L1. Lenguaje matemático, números y álgebra

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Qué es una afirmación matemática
- Capítulo 2. Lógica proposicional y cuantificadores
- Capítulo 3. Conjuntos, relaciones y funciones
- Capítulo 4. Métodos de demostración
- Capítulo 5. Números naturales y enteros
- Capítulo 6. Números racionales
- Capítulo 7. Números reales
- Capítulo 8. Potencias, raíces y logaritmos (capítulo piloto)
- Capítulo 9. Magnitudes, unidades, órdenes de magnitud y error
- Capítulo 10. Polinomios
- Capítulo 11. Ecuaciones e inecuaciones
- Capítulo 12. Sistemas de ecuaciones
- Capítulo 13. Modelización algebraica
- Capítulo 14. Algoritmos y primeros programas en Python

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1b · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** I. Fundamentos.
- **Requisitos:** ninguno.
- **Conocimientos de entrada:** lectura comprensiva en español y operaciones aritméticas elementales con números naturales (sumar, restar, multiplicar y dividir números pequeños). Todo lo demás se desarrolla en el libro.
- **Capítulos:** 14, más dos apéndices.
- **Extensión estimada:** 424–528 páginas.

Propósito. Este libro enseña a leer, escribir y verificar matemática. Parte de la idea de afirmación matemática, construye la lógica y el lenguaje de conjuntos, enseña los métodos de demostración y los aplica a la construcción ordenada de los sistemas numéricos hasta los números reales. Sobre esa base desarrolla las potencias, los logaritmos y el álgebra elemental, y termina con los primeros algoritmos programados en Python. Las finanzas aparecen como aplicación elemental: porcentajes, interés simple y compuesto, préstamos sencillos.

Rutas de lectura. Lectura completa en orden. Las secciones marcadas con asterisco (*) contienen demostraciones o temas que pueden omitirse en una primera lectura sin perder el hilo; los resultados que establecen sí se usan después.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio (incluye la nota sobre la elaboración de la obra); guía del lector (cómo estudiar matemáticas, cómo leer una demostración, cómo usar los ejercicios y el solucionario, cómo usar el código); notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. Qué es una afirmación matemática

Prerrequisitos: ninguno.

Objetivos: distinguir definición, enunciado, conjetura y demostración; identificar hipótesis y conclusión en un enunciado; reconocer cuándo un ejemplo refuta un enunciado y cuándo no prueba nada; reescribir con precisión un enunciado ambiguo del lenguaje común.

Secciones:

- **1.1** Por qué la matemática exige precisión. Ambigüedades del lenguaje común; el ejemplo de «un rendimiento del 10 %» y las preguntas que deja abiertas.
- **1.2** Objetos, definiciones y nombres. Qué significa definir; definiciones circulares; las variables como nombres de objetos.
- **1.3** Enunciados: hipótesis y conclusión. La forma «si…, entonces…»; enunciados generales y de existencia, en lenguaje natural.
- **1.4** La demostración como argumento verificable. Primer ejemplo completo: la suma de dos números pares es par.
- **1.5** Contraejemplos y conjeturas. El polinomio $n^2 + n + 41$ y los límites de comprobar casos.
- **1.6** Ejemplos, intuición y demostración: qué establece cada uno. Por qué un cálculo numérico, por extenso que sea, no demuestra un enunciado general.
- **1.7** Cómo leer y estudiar un texto matemático. Lectura activa, reconstrucción de pasos, verificación de ejemplos.

Resultados principales: ninguno formal; el capítulo establece el vocabulario de la obra.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: precisión en la formulación de tasas y rendimientos.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 2. Lógica proposicional y cuantificadores

Prerrequisitos: L1 §1.3, L1 §1.4.

Objetivos: construir tablas de verdad; decidir si dos proposiciones son lógicamente equivalentes; formular el recíproco y el contrarrecíproco de una implicación; negar correctamente enunciados con cuantificadores; explicar por qué el orden de los cuantificadores cambia el significado.

Secciones:

- **2.1** Proposiciones y conectivos lógicos.
- **2.2** Tablas de verdad y equivalencias lógicas. Leyes de De Morgan y distributivas.
- **2.3** La implicación. Condición necesaria y condición suficiente; recíproco y contrarrecíproco.
- **2.4** Tautologías, contradicciones y reglas de inferencia. *Modus ponens* y *modus tollens*.
- **2.5** Predicados y cuantificadores universal y existencial.
- **2.6** Negación de enunciados cuantificados y orden de los cuantificadores. Preparación para las definiciones con ε y N.
- **2.7** Del lenguaje natural al lenguaje formal. Errores frecuentes; cláusulas de un contrato como ejemplo de lógica aplicada.

Resultados principales: equivalencia entre una implicación y su contrarrecíproco; reglas de negación de cuantificadores.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: lectura lógica de condiciones contractuales.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 3. Conjuntos, relaciones y funciones

Prerrequisitos: L1 §2.2, L1 §2.5, L1 §2.6.

Objetivos: operar con conjuntos y demostrar identidades entre ellos; reconocer relaciones de equivalencia y de orden; determinar si una función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva; construir la inversa de una biyección.

Secciones:

- **3.1** Conjuntos, pertenencia, igualdad y subconjuntos.
- **3.2** Operaciones con conjuntos. Leyes de De Morgan demostradas a partir de la lógica.
- **3.3** Pares ordenados y producto cartesiano.
- **3.4** Relaciones; relaciones de equivalencia y particiones.
- **3.5** Relaciones de orden.
- **3.6** Funciones: dominio, codominio, imagen y composición.
- **3.7** Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas; función inversa.
- **3.8*** Conjuntos finitos, infinitos y numerables.

Resultados principales: correspondencia entre relaciones de equivalencia y particiones; existencia de inversa si y solo si la función es biyectiva.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: clasificación de activos como relación de equivalencia; ordenamiento de inversiones como relación de orden.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 4. Métodos de demostración

Prerrequisitos: L1 c. 2, L1 §3.1, L1 §3.2, L1 §3.6.

Objetivos: elegir y aplicar el método de demostración adecuado (directo, contrarrecíproco, absurdo, casos); demostrar enunciados de existencia y de unicidad; construir contraejemplos; demostrar enunciados sobre números naturales por inducción simple y fuerte; redactar una demostración legible.

Secciones:

- **4.1** Demostración directa.
- **4.2** Demostración por contrarrecíproco.
- **4.3** Demostración por reducción al absurdo.
- **4.4** Demostración por casos.
- **4.5** Existencia, unicidad y contraejemplos.
- **4.6** El principio de inducción matemática; inducción fuerte. El principio se presenta como propiedad fundamental de los números naturales; el capítulo 5 lo relaciona con el buen orden.
- **4.7** Aplicaciones de la inducción: fórmulas de sumas finitas y desigualdades entre naturales.
- **4.8** Cómo escribir una demostración. Estructura, redacción y errores frecuentes: circularidad, demostrar el recíproco, generalizar desde ejemplos.

Resultados principales: fórmula de la suma $1 + 2 + \cdots + n$; desigualdad $2^n > n$.

Resultados admitidos: ninguno. El principio de inducción es un axioma de los números naturales, no un resultado admitido.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 45–60 ejercicios.

Capítulo 5. Números naturales y enteros

Prerrequisitos: L1 §3.4, L1 §3.5, L1 §4.6, L1 §4.7.

Objetivos: demostrar las reglas de los signos a partir de las propiedades de las operaciones; demostrar la existencia y unicidad de la división euclídea; calcular el máximo común divisor con el algoritmo de Euclides y obtener la identidad de Bézout; demostrar la infinitud de los primos y el teorema fundamental de la aritmética; operar con congruencias.

Secciones:

- **5.1** Los números naturales. Propiedades de la suma y el producto; el principio del buen orden y su equivalencia con la inducción.
- **5.2** Los números enteros. Opuesto, resta y reglas de los signos demostradas.
- **5.3** Divisibilidad y sus propiedades.
- **5.4** División euclídea: existencia y unicidad.
- **5.5** Máximo común divisor, algoritmo de Euclides e identidad de Bézout.
- **5.6** Números primos. Infinitud de los primos; teorema fundamental de la aritmética.
- **5.7** Congruencias y aritmética modular elemental. Calendarios y períodos como ejemplo.

Resultados principales: teorema de la división euclídea; corrección del algoritmo de Euclides; identidad de Bézout; lema de Euclides; teorema fundamental de la aritmética.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: conteo de períodos y fechas mediante aritmética modular.

Computación: el algoritmo de Euclides se describe paso a paso; su programación se hace en L1 c. 14.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–55 ejercicios.

Capítulo 6. Números racionales

Prerrequisitos: L1 §3.4, L1 §5.2, L1 §5.4, L1 §5.5.

Objetivos: operar con fracciones justificando cada propiedad; demostrar que entre dos racionales hay otro racional; caracterizar las expresiones decimales de los racionales; resolver problemas de proporcionalidad; calcular e interpretar porcentajes, puntos porcentuales y variaciones porcentuales sucesivas; calcular interés simple.

Secciones:

- **6.1** Fracciones y su equivalencia, como relación de equivalencia entre pares de enteros.
- **6.2** Operaciones con fracciones y sus propiedades; inversos.
- **6.3** Orden de los racionales y densidad.
- **6.4** Expresión decimal de los racionales: finita o periódica.
- **6.5** Razones y proporciones; proporcionalidad directa e inversa.
- **6.6** Porcentajes. Porcentaje de un porcentaje; diferencia entre puntos porcentuales y variación porcentual.
- **6.7** Variaciones porcentuales sucesivas. Asimetría entre subas y bajas; rendimiento simple de una inversión.
- **6.8** Interés simple como aplicación de la proporcionalidad.

Resultados principales: buena definición de las operaciones con fracciones; densidad de $\mathbb{Q}$; caracterización de las expresiones decimales periódicas.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: porcentajes, comisiones, rendimiento simple, interés simple.

Computación: cálculos con Python como calculadora (L1 ap. A).

Extensión estimada: 28–34 páginas; 45–60 ejercicios.

Capítulo 7. Números reales

Prerrequisitos: L1 §3.5, L1 §4.3, L1 §6.3, L1 §6.4.

Objetivos: demostrar que ningún racional tiene cuadrado igual a 2; deducir propiedades algebraicas y de orden a partir de los axiomas de los reales; resolver desigualdades y usar la desigualdad triangular; calcular supremos e ínfimos; demostrar la propiedad arquimediana, la densidad de los racionales y la existencia de la raíz cuadrada de 2 a partir del axioma del supremo.

Secciones:

- **7.1** Insuficiencia de los racionales: no existe un racional cuyo cuadrado sea 2.
- **7.2** Los reales como cuerpo ordenado. Axiomas de cuerpo y de orden; consecuencias algebraicas.
- **7.3** Valor absoluto y desigualdad triangular.
- **7.4** Desigualdades: propiedades y resolución.
- **7.5** Cotas, máximo, mínimo, supremo e ínfimo.
- **7.6** El axioma del supremo.
- **7.7** Propiedad arquimediana y densidad de los racionales en los reales.
- **7.8** Existencia de la raíz cuadrada de 2.
- **7.9** Expresión decimal de un número real y aproximación por truncamiento, con cota del error.

Resultados principales: irracionalidad de $\sqrt{2}$; desigualdad triangular; propiedad arquimediana; densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$; existencia de $\sqrt{2}$.

Resultados admitidos: ninguno. El axioma del supremo es un axioma de los reales; su construcción a partir de los racionales se hace en L11 c. 1.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: aproximaciones decimales de $\sqrt{2}$ (L1 ap. A).

Extensión estimada: 32–38 páginas; 45–60 ejercicios.

Capítulo 8. Potencias, raíces y logaritmos (capítulo piloto)

Prerrequisitos: L1 §4.6, L1 §6.2, L1 §6.7, L1 §6.8, L1 §7.2, L1 §7.4, L1 §7.6, L1 §7.8, L1 ap. A.

Objetivos: demostrar las leyes de los exponentes enteros y racionales; justificar por qué $a^0 = 1$ y $a^{-n} = 1/a^n$; usar la existencia de raíces n-ésimas y, en la sección opcional, demostrarla; comparar potencias según base y exponente; demostrar la desigualdad de Bernoulli y usarla para comparar interés simple y compuesto; definir el logaritmo y demostrar sus propiedades a partir de las de las potencias; resolver problemas de interés compuesto, tasas equivalentes y tiempo de duplicación; evaluar la regla del 72 como aproximación.

Secciones:

- **8.1** Potencias de exponente natural. Definición recursiva; leyes demostradas por inducción.
- **8.2** Exponente cero y exponentes enteros negativos. Por qué estas definiciones son las únicas compatibles con las leyes; leyes de los exponentes enteros.
- **8.3** Raíces n-ésimas. Definición, unicidad y uso de su existencia.
- **8.4*** Demostración de la existencia de raíces n-ésimas a partir del axioma del supremo, generalizando L1 §7.8; identidad $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1})$.
- **8.5** Exponentes racionales. Buena definición e independencia de la fracción elegida; leyes de los exponentes racionales.
- **8.6** Monotonía de las potencias respecto de la base y del exponente.
- **8.7** Desigualdad de Bernoulli. Comparación entre interés simple y compuesto.
- **8.8** Exponentes reales: idea mediante aproximaciones racionales y uso como resultado admitido.
- **8.9** Logaritmos. Definición, propiedades demostradas a partir de las leyes de los exponentes, cambio de base.
- **8.10** Aplicaciones financieras. Interés compuesto, tasa equivalente entre períodos, tiempo de duplicación, regla del 72 como aproximación con exploración numérica de su error.
- **8.11** Cálculo con Python. Potencias y logaritmos en la calculadora; primeras observaciones sobre redondeo.

Resultados principales: leyes de los exponentes enteros y racionales; existencia y unicidad de raíces n-ésimas positivas; monotonía de las potencias; desigualdad de Bernoulli; propiedades de los logaritmos.

Resultados admitidos: RA-02, RA-03, RA-05.

Aplicaciones financieras: capitalización compuesta, tasas equivalentes, tiempo de duplicación, regla del 72.

Computación: Python como calculadora (L1 ap. A); comparación numérica entre la regla del 72 y el tiempo de duplicación exacto.

Extensión estimada: 34–40 páginas; 45–60 ejercicios.

Capítulo 9. Magnitudes, unidades, órdenes de magnitud y error

Prerrequisitos: L1 §7.3, L1 §7.9, L1 §8.2, L1 §8.9.

Objetivos: verificar la coherencia dimensional de una fórmula; expresar cantidades en notación científica y estimar órdenes de magnitud; redondear correctamente y declarar cifras significativas; acotar el error absoluto y relativo de sumas y productos; convertir números entre bases; explicar por qué una computadora no representa exactamente la mayoría de los números reales.

Secciones:

- **9.1** Magnitudes y unidades; análisis dimensional. Unidades en finanzas: unidades monetarias, tasas por período, tiempo en años.
- **9.2** Notación científica y órdenes de magnitud.
- **9.3** Aproximación, redondeo y cifras significativas.
- **9.4** Error absoluto y relativo; propagación del error en sumas y productos, con cotas demostradas.
- **9.5** Sistemas de numeración posicional; base binaria.
- **9.6** Cómo representa números una computadora: enteros y punto flotante (introducción; el estudio completo está en L3 c. 2).
- **9.7** Errores de cálculo en finanzas: redondeo de montos y acumulación de errores.

Resultados principales: cotas de propagación del error relativo en productos y cocientes.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: coherencia de unidades en fórmulas de interés; redondeo de montos.

Computación: ejemplos de representación inexacta con Python (L1 ap. A).

Extensión estimada: 24–30 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 10. Polinomios

Prerrequisitos: L1 §5.4, L1 §7.2, L1 §8.1, L1 §8.2.

Objetivos: operar con polinomios y fracciones algebraicas; factorizar mediante productos notables; dividir polinomios y demostrar el algoritmo de la división; usar los teoremas del resto y del factor; demostrar que un polinomio no nulo de grado n tiene a lo sumo n raíces; demostrar el teorema del binomio.

Secciones:

- **10.1** Expresiones algebraicas y su evaluación.
- **10.2** Polinomios: grado, igualdad y operaciones.
- **10.3** Productos notables y factorización.
- **10.4** División de polinomios: existencia y unicidad del cociente y el resto.
- **10.5** Teorema del resto y teorema del factor.
- **10.6** Número de raíces de un polinomio.
- **10.7** Coeficientes binomiales, triángulo de Pascal y teorema del binomio.
- **10.8** Fracciones algebraicas: simplificación y operaciones.

Resultados principales: algoritmo de la división; teorema del factor; cota del número de raíces; identidad de Pascal; teorema del binomio.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: el valor futuro de una serie de depósitos como polinomio en el factor de acumulación.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 45–60 ejercicios.

Capítulo 11. Ecuaciones e inecuaciones

Prerrequisitos: L1 §7.3, L1 §7.4, L1 §8.3, L1 §8.9, L1 §10.3, L1 §10.5, L1 §10.8.

Objetivos: resolver ecuaciones lineales, cuadráticas, racionales, con radicales, con valor absoluto, exponenciales y logarítmicas; derivar la fórmula cuadrática; detectar soluciones extrañas y explicar su origen; resolver inecuaciones mediante análisis de signos; comprobar soluciones.

Secciones:

- **11.1** Qué significa resolver una ecuación. Conjunto solución y ecuaciones equivalentes.
- **11.2** Ecuaciones lineales.
- **11.3** Ecuaciones cuadráticas. Completar el cuadrado; derivación de la fórmula; discriminante.
- **11.4** Ecuaciones polinómicas reducibles y ecuaciones racionales; soluciones extrañas.
- **11.5** Ecuaciones con radicales y con valor absoluto.
- **11.6** Inecuaciones lineales, cuadráticas y racionales; análisis de signos.
- **11.7** Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Despejar el plazo en un problema de interés compuesto.
- **11.8** Comprobación de soluciones y sensibilidad elemental de la solución a los datos.

Resultados principales: fórmula cuadrática y clasificación por el discriminante.

Resultados admitidos: RA-02, RA-03 (en §11.7).

Aplicaciones financieras: plazo necesario para alcanzar un monto; tasa implícita en una operación de dos flujos.

Computación: comprobación numérica de soluciones (L1 ap. A).

Extensión estimada: 30–36 páginas; 50–65 ejercicios.

Capítulo 12. Sistemas de ecuaciones

Prerrequisitos: L1 §3.3, L1 §11.2, L1 §11.3.

Objetivos: resolver sistemas lineales de dos y tres incógnitas por sustitución y eliminación; interpretar geométricamente un sistema de dos ecuaciones; clasificar un sistema según su número de soluciones; resolver sistemas no lineales sencillos; plantear sistemas en problemas aplicados.

Secciones:

- **12.1** Sistemas lineales de dos ecuaciones: sustitución, igualación y eliminación.
- **12.2** Interpretación geométrica en el plano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$: rectas como conjuntos solución.
- **12.3** Clasificación: solución única, infinitas soluciones o ninguna.
- **12.4** Sistemas de tres ecuaciones; eliminación sistemática (anticipo de L6 c. 1).
- **12.5** Sistemas no lineales sencillos.
- **12.6** Aplicaciones: cartera de dos activos con restricción presupuestaria; mezclas; replicación de un pago futuro con dos instrumentos.

Resultados principales: criterio de unicidad para sistemas 2×2.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: composición de carteras; replicación elemental de pagos.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 13. Modelización algebraica

Prerrequisitos: L1 §9.1, L1 c. 11, L1 c. 12.

Objetivos: traducir un problema verbal a un modelo con variables, parámetros y unidades; explicitar los supuestos de un modelo; resolver y verificar el modelo con casos límite, unidades y órdenes de magnitud; identificar cuándo un supuesto invalida la conclusión.

Secciones:

- **13.1** Del enunciado al modelo: variables, parámetros y unidades.
- **13.2** Supuestos de un modelo y su validez.
- **13.3** Problemas de tasas, mezclas y presupuestos.
- **13.4** Problemas financieros: interés simple y compuesto, descuentos, comisiones, punto de equilibrio.
- **13.5** Verificación: casos límite, unidades y orden de magnitud.
- **13.6** Cuando el modelo falla: sensibilidad a los supuestos.

Resultados principales: no corresponde; el capítulo desarrolla método.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 14. Algoritmos y primeros programas en Python

Prerrequisitos: L1 §5.5, L1 §8.3, L1 §8.10, L1 §9.6, L1 §11.3, L1 ap. A.

Objetivos: describir un algoritmo con entrada, salida y pasos finitos; escribir programas con variables, condicionales, bucles y funciones; implementar el algoritmo de Euclides y justificar su corrección; aproximar raíces n-ésimas por bisección con una cota del error; construir una tabla de capitalización compuesta; probar un programa con casos de resultado conocido.

Secciones:

- **14.1** Qué es un algoritmo: entrada, salida, finitud y corrección.
- **14.2** Variables, tipos numéricos y expresiones en Python.
- **14.3** Condicionales.
- **14.4** Bucles.
- **14.5** Funciones.
- **14.6** El algoritmo de Euclides programado y la prueba de su corrección.
- **14.7** Bisección para aproximar raíces n-ésimas. La raíz existe por L1 §8.3; el intervalo se reduce a la mitad en cada paso, lo que da una cota explícita del error.
- **14.8** Capitalización compuesta y tablas de saldos en Python.
- **14.9** Verificación de programas mediante casos con resultado conocido.

Resultados principales: corrección del algoritmo de Euclides; cota del error de la bisección.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: tabla de capitalización; saldo de un ahorro periódico.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Apéndices

- **A** Python como calculadora científica. Instalación mínima, expresiones, operador de potencia, funciones del módulo `math`; explicado línea por línea para quien nunca programó. Puede leerse desde el capítulo 6.
- **B** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L2. Funciones, trigonometría y geometría analítica

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. El concepto de función
- Capítulo 2. Funciones lineales y afines
- Capítulo 3. Funciones cuadráticas y polinómicas
- Capítulo 4. Funciones racionales y asíntotas
- Capítulo 5. Transformaciones y simetrías
- Capítulo 6. Sucesiones y sumas
- Capítulo 7. Convergencia de sucesiones y el número e
- Capítulo 8. Funciones exponenciales y logarítmicas
- Capítulo 9. Geometría analítica del plano y cónicas
- Capítulo 10. Trigonometría y funciones periódicas
- Capítulo 11. Vectores en el plano y en el espacio
- Capítulo 12. Números complejos
- Capítulo 13. Exploración gráfica y numérica de funciones con Python

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1b · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** I. Fundamentos.
- **Requisitos:** L1.
- **Capítulos:** 13, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 354–442 páginas.

Propósito. Este libro introduce el concepto de función y estudia las familias de funciones que usa toda la colección: lineales, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Introduce con rigor la convergencia de sucesiones y el número e, sobre la base del axioma del supremo de L1. Desarrolla la geometría analítica del plano, los vectores y los números complejos, que preparan el álgebra lineal y el análisis de Fourier. Las aplicaciones financieras incluyen la función de pago de una opción, las anualidades como sumas geométricas, las perpetuidades como series y los rendimientos logarítmicos.

Rutas de lectura. Lectura completa en orden. Los capítulos 9 a 12 pueden leerse antes que los capítulos 6 a 8, salvo que el capítulo 10 usa la periodicidad definida en L2 §5.5.

Geometría euclídea. El libro usa resultados de la geometría euclídea elemental (teorema de Pitágoras, semejanza de triángulos) sin desarrollarla axiomáticamente; se declaran como resultado admitido RA-25.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. El concepto de función

Prerrequisitos: L1 §3.6, L1 §3.7, L1 §7.2, L1 §7.4.

Objetivos: determinar dominio natural, imagen y preimágenes de funciones reales; representar funciones en el plano cartesiano; componer funciones y construir inversas de funciones estrictamente monótonas; trabajar con funciones definidas por partes; modelar la función de pago de una opción.

Secciones:

- **1.1** Funciones reales de variable real; dominio natural.
- **1.2** El plano cartesiano y el gráfico de una función.
- **1.3** Imagen y preimagen; funciones crecientes y decrecientes.
- **1.4** Operaciones con funciones y composición.
- **1.5** Funciones inversas. Las funciones estrictamente monótonas son inyectivas; gráfico de la inversa.
- **1.6** Funciones definidas por partes; valor absoluto y parte entera.
- **1.7** Funciones en finanzas: valor de una inversión en función del tiempo; función de pago de una opción de compra, $\max(S - K, 0)$.

Resultados principales: inyectividad de las funciones estrictamente monótonas; monotonía de la inversa.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: funciones de pago de opciones y de contratos a plazo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 2. Funciones lineales y afines

Prerrequisitos: L2 c. 1, L1 c. 12.

Objetivos: interpretar la pendiente como tasa de cambio constante; obtener la ecuación de una recta a partir de distintos datos; decidir si dos rectas son paralelas o perpendiculares; construir modelos lineales de costos e ingresos; interpolar linealmente.

Secciones:

- **2.1** Pendiente, ordenada al origen y tasa de cambio constante.
- **2.2** Ecuaciones de la recta: punto-pendiente, dos puntos, forma general.
- **2.3** Rectas paralelas y perpendiculares.

- **2.4** Modelos lineales: costos, ingresos, punto de equilibrio, depreciación lineal; interés simple como función lineal del tiempo.
- **2.5** Interpolación lineal (preparación para curvas de tasas).
- **2.6** Funciones lineales a trozos.

Resultados principales: caracterización de las funciones afines por su tasa de cambio constante; condición de perpendicularidad.

Resultados admitidos: RA-25 (en §2.3).

Aplicaciones financieras: interés simple; punto de equilibrio; interpolación de tasas.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 3. Funciones cuadráticas y polinómicas

Prerrequisitos: L2 c. 2, L1 §10.5, L1 §10.6, L1 §11.3.

Objetivos: encontrar el vértice de una parábola completando el cuadrado; resolver problemas de optimización cuadrática sin cálculo; describir el comportamiento de un polinomio lejos del origen y cerca de sus raíces; estudiar el signo de un polinomio.

Secciones:

- **3.1** Funciones cuadráticas: vértice, eje de simetría y forma canónica.
- **3.2** Máximos y mínimos de funciones cuadráticas sin cálculo.
- **3.3** Funciones polinómicas: comportamiento para valores grandes, raíces y multiplicidad.
- **3.4** Signo de un polinomio y gráficos aproximados.
- **3.5** El valor presente de un flujo de pagos como polinomio en el factor de descuento (anticipo de L5).

Resultados principales: forma canónica de la cuadrática y su extremo.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: valor presente como polinomio; maximización de ingresos.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 4. Funciones racionales y asíntotas

Prerrequisitos: L2 c. 3, L1 §10.4, L1 §10.8, L1 §11.6.

Objetivos: determinar dominio, ceros y polos de funciones racionales; describir su comportamiento cerca de los polos y para valores grandes mediante estimaciones explícitas; hallar asíntotas horizontales, verticales y oblicuas.

Secciones:

- **4.1** Funciones racionales: dominio, ceros y polos.
- **4.2** Comportamiento cerca de un polo y para valores grandes, mediante desigualdades explícitas (la teoría de límites de funciones se desarrolla en L4 c. 2).
- **4.3** Asíntotas horizontales, verticales y oblicuas, usando la división de polinomios.
- **4.4** Funciones homográficas.
- **4.5** Aplicaciones: costo medio; relación entre tasa de interés y tasa de descuento, $d = i/(1 + i)$.

Resultados principales: estimaciones de cola para funciones racionales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: tasa de descuento; costo medio.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 5. Transformaciones y simetrías

Prerrequisitos: L2 c. 1, L2 c. 3.

Objetivos: describir el efecto de traslaciones, escalamientos y reflexiones sobre un gráfico; reconocer funciones pares, impares y periódicas; expresar un cambio de unidades como transformación.

Secciones:

- **5.1** Traslaciones.
- **5.2** Escalamientos y reflexiones.
- **5.3** Composición de transformaciones.
- **5.4** Funciones pares e impares.
- **5.5** Funciones periódicas: definición y período mínimo.
- **5.6** Cambio de unidades como transformación (meses y años, porcentajes y fracciones).

Resultados principales: propiedades de paridad bajo operaciones.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: cambio de unidades temporales en tasas.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 18–24 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 6. Sucesiones y sumas

Prerrequisitos: L2 §1.1, L1 §4.6, L1 §4.7, L1 §10.7.

Objetivos: definir sucesiones explícita y recursivamente; demostrar las fórmulas de las sumas aritmética y geométrica; manipular la notación sigma y las sumas telescópicas; calcular el valor futuro y presente de una anualidad como suma geométrica; resolver recurrencias lineales de primer orden.

Secciones:

- **6.1** Sucesiones como funciones de $\mathbb{N}$; definiciones recursivas.
- **6.2** Progresiones aritméticas y su suma.
- **6.3** Progresiones geométricas y su suma finita.
- **6.4** Notación sigma; sumas telescópicas.
- **6.5** Inducción aplicada a sumas y desigualdades.
- **6.6** La anualidad como suma geométrica: valor futuro y valor presente de pagos iguales.
- **6.7** Sucesiones monótonas y acotadas: definiciones.
- **6.8** Recurrencias lineales de primer orden $x_{n+1} = a\,x_n + b$: solución cerrada; saldo de un préstamo.

Resultados principales: fórmulas de las sumas aritmética y geométrica; solución de la recurrencia lineal de primer orden.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: anualidades; saldo de un préstamo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 45–55 ejercicios.

Capítulo 7. Convergencia de sucesiones y el número *e*

Prerrequisitos: L2 §6.3, L2 §6.7, L1 §2.6, L1 §7.3, L1 §7.6, L1 §7.7, L1 §8.7, L1 §10.7.

Objetivos: aplicar la definición de límite con ε y N; demostrar el álgebra de límites y el principio del sándwich; demostrar el teorema de convergencia monótona a partir del axioma del supremo; demostrar que $(1 + 1/n)^n$ converge y definir *e*; calcular sumas de series geométricas; interpretar la capitalización continua.

Secciones:

- **7.1** La idea de límite y su exploración numérica.
- **7.2** Definición con ε y N; unicidad del límite.
- **7.3** Las sucesiones convergentes son acotadas.
- **7.4** Álgebra de límites.
- **7.5** Límites y orden; principio del sándwich.
- **7.6** Teorema de convergencia monótona.
- **7.7** Límites básicos: $1/n \to 0$ por la propiedad arquimediana; $r^n \to 0$ para $|r| < 1$ mediante la desigualdad de Bernoulli; series geométricas y perpetuidades.
- **7.8** El número *e*. La sucesión $(1 + 1/n)^n$ es creciente (teorema del binomio) y está acotada por 3 (comparación con una suma geométrica); su límite coincide con el de las sumas $\Sigma\ 1/k!$.
- **7.9** Sucesiones que tienden a infinito.
- **7.10** Capitalización continua: la convergencia de $(1 + x/n)^n$ a e^x como resultado admitido, exploración numérica e interpretación.

Resultados principales: unicidad del límite; álgebra de límites; principio del sándwich; convergencia monótona; existencia de *e*; suma de la serie geométrica.

Resultados admitidos: RA-04 (en §7.10).

Aplicaciones financieras: perpetuidades; capitalización continua.

Computación: exploración numérica de la convergencia (L2 c. 13 la amplía).

Extensión estimada: 30–36 páginas; 45–60 ejercicios.

Capítulo 8. Funciones exponenciales y logarítmicas

Prerrequisitos: L2 §1.5, L2 c. 5, L2 §7.8, L2 §7.10, L1 §8.5, L1 §8.8, L1 §8.9.

Objetivos: estudiar las funciones exponencial y logarítmica de cualquier base y su relación de inversas; resolver ecuaciones con ellas; demostrar que la exponencial crece más rápido que cualquier potencia en sucesiones; definir el rendimiento logarítmico y demostrar su aditividad temporal; modelar crecimiento y decaimiento.

Secciones:

- **8.1** La función exponencial de base a: propiedades, monotonía y gráfico.
- **8.2** La exponencial natural $x \mapsto e^x$.
- **8.3** La función logaritmo como inversa; el logaritmo natural.

- **8.4** Propiedades y ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
- **8.5** Crecimiento comparado: $n^k/a^n \to 0$ para $a > 1$.
- **8.6** Escalas logarítmicas y gráficos semilogarítmicos.
- **8.7** Rendimientos logarítmicos: definición, aditividad temporal y relación con el rendimiento simple.
- **8.8** Modelos de crecimiento y decaimiento; tiempo de duplicación y vida media.

Resultados principales: crecimiento comparado de potencias y exponenciales en sucesiones; aditividad temporal de los rendimientos logarítmicos.

Resultados admitidos: RA-02, RA-03, RA-04.

Aplicaciones financieras: rendimientos logarítmicos; crecimiento compuesto.

Computación: no corresponde (véase L2 c. 13).

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–55 ejercicios.

Capítulo 9. Geometría analítica del plano y cónicas

Prerrequisitos: L2 c. 2, L2 c. 3, L1 c. 11.

Objetivos: calcular distancias y puntos medios; reconocer y graficar circunferencias, parábolas, elipses e hipérbolas a partir de sus ecuaciones; describir regiones del plano definidas por desigualdades.

Secciones:

- **9.1** Distancia entre puntos y punto medio.
- **9.2** La circunferencia.
- **9.3** Parábola, elipse e hipérbola: definición métrica y ecuaciones canónicas.
- **9.4** Ecuación general de segundo grado sin término cruzado.
- **9.5** Regiones del plano definidas por desigualdades.
- **9.6** Aplicación: conjunto de carteras factibles de dos activos con restricciones.

Resultados principales: ecuaciones canónicas de las cónicas a partir de su definición métrica.

Resultados admitidos: RA-25.

Aplicaciones financieras: conjuntos factibles de carteras.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 10. Trigonometría y funciones periódicas

Prerrequisitos: L2 §5.5, L2 §9.1, L2 §9.2.

Objetivos: medir ángulos en radianes; definir seno, coseno y tangente en la circunferencia unitaria; demostrar las identidades fundamentales y las fórmulas de suma; resolver ecuaciones trigonométricas; aplicar los teoremas del seno y del coseno; describir fenómenos periódicos.

Secciones:

- **10.1** Ángulos y medida en radianes.
- **10.2** Seno, coseno y tangente en la circunferencia unitaria.
- **10.3** Identidades fundamentales y fórmulas de suma, demostradas con la fórmula de la distancia.
- **10.4** Gráficos: período, amplitud y fase.

- **10.5** Funciones trigonométricas inversas.
- **10.6** Ecuaciones trigonométricas.
- **10.7** Teoremas del seno y del coseno.
- **10.8** Fenómenos periódicos y estacionalidad.

Resultados principales: fórmulas de suma de seno y coseno.

Resultados admitidos: RA-22, RA-25.

Aplicaciones financieras: estacionalidad en series económicas (descriptiva).

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 45–55 ejercicios.

Capítulo 11. Vectores en el plano y en el espacio

Prerrequisitos: L1 §3.3, L2 c. 9, L2 §10.3.

Objetivos: operar con vectores de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$; calcular normas, distancias, productos escalares y ángulos; demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz; proyectar un vector sobre una recta; describir rectas y planos en el espacio; representar carteras como vectores.

Secciones:

- **11.1** Vectores como pares y ternas; suma y producto por escalares.
- **11.2** Combinaciones lineales.
- **11.3** Norma y distancia.
- **11.4** Producto escalar, ángulo y ortogonalidad; desigualdad de Cauchy-Schwarz.
- **11.5** Proyección ortogonal sobre una recta (anticipo de los mínimos cuadrados).
- **11.6** Rectas y planos en el espacio.
- **11.7** Carteras como vectores de cantidades; valor de una cartera como producto escalar entre precios y cantidades.

Resultados principales: desigualdad de Cauchy-Schwarz en $\mathbb{R}^n$; fórmula de la proyección.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: valor y composición de carteras.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 12. Números complejos

Prerrequisitos: L2 c. 10, L2 c. 11, L1 §11.3.

Objetivos: operar con números complejos en forma binómica y polar; demostrar la fórmula de De Moivre; calcular raíces n-ésimas complejas; resolver ecuaciones cuadráticas con discriminante negativo; demostrar que las raíces no reales de un polinomio real aparecen en pares conjugados.

Secciones:

- **12.1** La ecuación $x^2 + 1 = 0$ y la construcción de $\mathbb{C}$ como pares de reales.
- **12.2** Operaciones, conjugado y módulo.
- **12.3** El plano complejo y la forma polar.

- **12.4** Producto y cociente en forma polar; fórmula de De Moivre.
- **12.5** Raíces n-ésimas de números complejos.
- **12.6** Ecuaciones cuadráticas con discriminante negativo; raíces conjugadas de polinomios reales.
- **12.7** Advertencia de notación: unidad imaginaria (letra recta) y tasa de interés (cursiva).

Resultados principales: fórmula de De Moivre; raíces n-ésimas complejas; raíces conjugadas de polinomios reales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde (se usan en L6, L14 y L19).

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 13. Exploración gráfica y numérica de funciones con Python

Prerrequisitos: L1 c. 14, L2 c. 1, L2 c. 7, L2 c. 8.

Objetivos: evaluar funciones sobre una grilla de puntos; producir gráficos correctos y legibles; explorar numéricamente la convergencia de sucesiones; usar escalas semilogarítmicas; explicar qué puede y qué no puede mostrar un gráfico.

Secciones:

- **13.1** Evaluar funciones sobre una grilla de puntos; listas.
- **13.2** Primeros gráficos con matplotlib, explicados línea por línea.
- **13.3** Exploración numérica de la convergencia de $(1 + 1/n)^n$ y límites de la precisión numérica.
- **13.4** Gráficos semilogarítmicos de crecimiento compuesto.
- **13.5** Qué puede y qué no puede mostrar un gráfico; errores visuales frecuentes.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: crecimiento de una inversión en escala lineal y logarítmica.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L3. Programación en Python para la matemática aplicada

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Programas, intérpretes y entornos
- Capítulo 2. Tipos, expresiones y aritmética de punto flotante
- Capítulo 3. Control de flujo, funciones y recursión
- Capítulo 4. Estructuras de datos
- Capítulo 5. Corrección y complejidad de algoritmos
- Capítulo 6. Errores, pruebas y depuración
- Capítulo 7. Clases y objetos con fines científicos
- Capítulo 8. Cálculo vectorial con NumPy
- Capítulo 9. Series temporales y datos tabulares con pandas
- Capítulo 10. Visualización científica honesta
- Capítulo 11. Números pseudoaleatorios y reproducibilidad
- Capítulo 12. Organización de un trabajo computacional reproducible

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1b · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** I. Fundamentos.
- **Requisitos:** L1, L2.
- **Capítulos:** 12, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 326–408 páginas.

Propósito. Este libro convierte la programación en una herramienta de trabajo matemático. Enseña Python con ejemplos tomados de la matemática y las finanzas, y presta atención especial a lo que suele omitirse en los cursos introductorios: la aritmética de punto flotante y sus consecuencias, la corrección y complejidad de los algoritmos, las pruebas, el manejo de datos temporales y la reproducibilidad. No es un manual de referencia del lenguaje: cubre lo que la colección necesita y explica por qué.

Rutas de lectura. Puede leerse en paralelo con L4. Los capítulos 1 a 4 y 8 son los requeridos por las secciones computacionales de L4; el resto se necesita a partir de L5.

Versiones. La versión de Python y de las bibliotecas se fijará en la Fase 2 y se declarará en el prefacio.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; convenciones tipográficas del código.

Capítulos

Capítulo 1. Programas, intérpretes y entornos

Prerrequisitos: L1 c. 14.

Objetivos: explicar qué ocurre cuando se ejecuta un programa; crear y usar un entorno virtual con versiones fijadas; ejecutar código como script, en el intérprete y en un cuaderno; leer un mensaje de error e identificar su origen.

Secciones:

- **1.1** Qué hace una computadora al ejecutar un programa.
- **1.2** Lenguajes interpretados y compilados.
- **1.3** Instalación, entornos virtuales y versiones de bibliotecas.
- **1.4** Scripts, módulos e intérprete interactivo.
- **1.5** Cuadernos: ventajas y riesgos para la reproducibilidad.
- **1.6** Cómo leer un mensaje de error.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 2. Tipos, expresiones y aritmética de punto flotante

Prerrequisitos: L3 c. 1, L1 §9.4, L1 §9.5, L1 §9.6.

Objetivos: usar los tipos básicos de Python; describir la representación IEEE 754 de un número de punto flotante; calcular el épsilon de máquina; explicar y prever errores de redondeo, cancelación catastrófica y acumulación; comparar flotantes correctamente; decidir cuándo usar aritmética decimal exacta para montos.

Secciones:

- **2.1** Tipos básicos: enteros, flotantes, booleanos y cadenas.
- **2.2** Enteros de precisión arbitraria.
- **2.3** El estándar IEEE 754: representación binaria de punto flotante.
- **2.4** Redondeo y épsilon de máquina.
- **2.5** Consecuencias: por qué 0.1 + 0.2 no es 0.3; cancelación catastrófica; sumas largas.
- **2.6** Comparación de flotantes con tolerancias.
- **2.7** Aritmética decimal para montos monetarios.

Resultados principales: cota del error relativo de redondeo en función del épsilon de máquina.

Resultados admitidos: ninguno. El estándar IEEE 754 se presenta como convención técnica, con referencia.

Aplicaciones financieras: redondeo de montos; acumulación de intereses.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 3. Control de flujo, funciones y recursión

Prerrequisitos: L3 c. 2, L1 c. 2, L1 §4.6.

Objetivos: escribir condicionales y bucles correctos; diseñar funciones con parámetros y valores de retorno; explicar el alcance de las variables; escribir funciones recursivas y relacionar su corrección con la inducción; documentar el contrato de una función.

Secciones:

- **3.1** Condicionales y expresiones lógicas.
- **3.2** Bucles while y for.
- **3.3** Funciones: parámetros, retorno y alcance.
- **3.4** Funciones como objetos.
- **3.5** Recursión y su relación con la inducción matemática.
- **3.6** Documentación y contratos de funciones.

Resultados principales: corrección de funciones recursivas por inducción.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: cálculo recursivo del saldo de un préstamo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 4. Estructuras de datos

Prerrequisitos: L3 c. 3, L1 c. 3.

Objetivos: elegir entre listas, tuplas, diccionarios y conjuntos según la tarea; prever el costo aproximado de sus operaciones; representar un flujo de caja con fechas y montos.

Secciones:

- **4.1** Listas.
- **4.2** Tuplas e inmutabilidad.
- **4.3** Diccionarios.
- **4.4** Conjuntos.
- **4.5** Costo de las operaciones (presentación informal; análisis formal en L3 c. 5).
- **4.6** Representación de un flujo de caja.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: flujos de caja.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 5. Corrección y complejidad de algoritmos

Prerrequisitos: L3 c. 4, L1 c. 4, L2 §8.5.

Objetivos: demostrar la corrección de un algoritmo mediante invariantes de ciclo; demostrar su terminación; usar la notación O; analizar la búsqueda binaria y el ordenamiento por mezcla; implementar la exponenciación rápida.

Secciones:

- **5.1** Corrección: precondiciones, poscondiciones e invariantes de ciclo.
- **5.2** Terminación.
- **5.3** Notación O y crecimiento comparado.
- **5.4** Búsqueda lineal y binaria.
- **5.5** Ordenamiento por inserción y por mezcla; recurrencias de costo.
- **5.6** Exponenciación rápida.

Resultados principales: corrección y costo logarítmico de la búsqueda binaria; costo n log n del ordenamiento por mezcla.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: búsqueda de fechas en calendarios ordenados.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 6. Errores, pruebas y depuración

Prerrequisitos: L3 c. 5.

Objetivos: manejar y lanzar excepciones; validar entradas; escribir pruebas unitarias y pruebas basadas en propiedades; depurar sistemáticamente; distinguir errores numéricos de errores conceptuales.

Secciones:

- **6.1** Excepciones.
- **6.2** Validación de entradas.
- **6.3** Pruebas unitarias.
- **6.4** Pruebas basadas en propiedades.
- **6.5** Depuración sistemática.
- **6.6** Errores numéricos y errores conceptuales.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: pruebas de una función de valor presente.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 7. Clases y objetos con fines científicos

Prerrequisitos: L3 c. 6, L1 §8.10.

Objetivos: definir clases con atributos y métodos; proteger invariantes de un objeto; modelar un flujo de caja como objeto; decidir entre composición y herencia; reconocer cuándo una clase es innecesaria.

Secciones:

- **7.1** Clases, atributos y métodos.
- **7.2** Encapsulamiento y validación de invariantes.
- **7.3** Ejemplo: una clase para flujos de caja con valor presente.
- **7.4** Composición y herencia.
- **7.5** Cuándo no usar clases.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: flujos de caja y su valor presente.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 8. Cálculo vectorial con NumPy

Prerrequisitos: L3 c. 5, L2 c. 11.

Objetivos: crear y manipular arreglos; escribir código vectorizado; aplicar las reglas de *broadcasting*; indexar con máscaras; calcular productos escalares y productos de matrices; distinguir vistas de copias.

Secciones:

- **8.1** Arreglos y tipos de datos.
- **8.2** Operaciones elemento a elemento y vectorización.
- **8.3** *Broadcasting*.
- **8.4** Indexación y máscaras.
- **8.5** Producto escalar y producto de matrices (definición computacional; la teoría está en L6).
- **8.6** Rendimiento: bucles frente a vectorización.
- **8.7** Errores frecuentes: vistas y copias.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: valor de una cartera para muchos escenarios de precios.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 9. Series temporales y datos tabulares con pandas

Prerrequisitos: L3 c. 8, L2 §8.7.

Objetivos: manipular series y tablas indexadas por fechas; leer y limpiar datos; prever y evitar errores de alineación; calcular rendimientos simples y logarítmicos; agregar series a otra frecuencia; tratar datos faltantes.

Secciones:

- **9.1** Series y tablas (DataFrame).

- **9.2** Índices de fechas.
- **9.3** Lectura y limpieza de datos.
- **9.4** Alineación por índice y sus trampas.
- **9.5** Rendimientos simples y logarítmicos a partir de precios.
- **9.6** Remuestreo y agregación temporal.
- **9.7** Datos faltantes.
- **9.8** Copia y modificación de datos.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: series de precios y rendimientos.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 10. Visualización científica honesta

Prerrequisitos: L3 c. 9, L2 c. 13.

Objetivos: diseñar gráficos que representen fielmente los datos; elegir escalas, ejes y unidades; graficar series temporales e histogramas; detectar gráficos engañosos; producir figuras reproducibles.

Secciones:

- **10.1** Principios de la visualización científica.
- **10.2** Ejes, escalas y unidades.
- **10.3** Gráficos de series temporales.
- **10.4** Histogramas (presentación descriptiva).
- **10.5** Gráficos engañosos y cómo evitarlos.
- **10.6** Figuras reproducibles.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: gráficos de precios, rendimientos y comparaciones de desempeño.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 11. Números pseudoaleatorios y reproducibilidad

Prerrequisitos: L3 c. 8, L1 §5.7.

Objetivos: explicar por qué un generador determinista puede imitar el azar; analizar un generador congruencial lineal; usar correctamente los generadores de NumPy y sus semillas; generar uniformes y transformarlos de manera sencilla; evitar errores frecuentes con semillas.

Secciones:

- **11.1** Determinismo y aleatoriedad aparente.
- **11.2** Generadores congruenciales lineales y su período.
- **11.3** Generadores modernos y sus propiedades declaradas.

- **11.4** Semillas y reproducibilidad.
- **11.5** Uniformes en [0; 1) y transformaciones sencillas (la teoría de probabilidad está en L8).
- **11.6** Errores frecuentes: reutilizar semillas, flujos paralelos.

Resultados principales: condiciones de período máximo de un generador congruencial (enunciado; demostración de un caso particular).

Resultados admitidos: ninguno. Las propiedades de los generadores modernos se presentan como especificaciones documentadas, con referencia.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 12. Organización de un trabajo computacional reproducible

Prerrequisitos: L3 c. 6, L3 c. 9, L3 c. 11.

Objetivos: usar control de versiones; organizar un proyecto; fijar entornos y dependencias; documentar la procedencia y transformación de los datos; integrar pruebas; producir un informe reproducible.

Secciones:

- **12.1** Control de versiones con git.
- **12.2** Estructura de un proyecto.
- **12.3** Entornos y dependencias fijadas.
- **12.4** Datos: procedencia, licencia y transformaciones documentadas.
- **12.5** Pruebas y verificación como parte del trabajo.
- **12.6** Informe reproducible.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: proyecto de ejemplo con datos de precios.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 10–20 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice analítico.

L4. Cálculo en una variable

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Completitud y sucesiones
- Capítulo 2. Límites de funciones
- Capítulo 3. Continuidad
- Capítulo 4. La derivada
- Capítulo 5. Regla de la cadena, derivación implícita y derivada de la inversa
- Capítulo 6. Teorema del valor medio y consecuencias
- Capítulo 7. Optimización y método de Newton
- Capítulo 8. La integral de Riemann
- Capítulo 9. Teorema fundamental del cálculo y técnicas de integración
- Capítulo 10. Construcción rigurosa del logaritmo y la exponencial
- Capítulo 11. Integrales impropias y función Gamma
- Capítulo 12. Series numéricas
- Capítulo 13. Series de potencias y teorema de Taylor
- Capítulo 14. Derivación e integración numéricas

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1b · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** I. Fundamentos.
- **Requisitos:** L2, L3 (y L1 a través de L2).
- **Capítulos:** 14, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 416–510 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla el cálculo diferencial e integral de una variable con demostraciones completas, desde la completitud de los reales hasta las series de Taylor. Cierra los resultados admitidos de L1 y L2 sobre exponenciales, logaritmos y funciones trigonométricas, construyendo el logaritmo como integral y el seno y el coseno como series. Las aplicaciones financieras incluyen la optimización, la capitalización continua, el valor presente de flujos continuos, las perpetuidades y las aproximaciones de primer y segundo orden que preparan la duración y la convexidad de L5.

Orden lógico de la exponencial. Los capítulos 4 a 9 usan la exponencial y el logaritmo solo en ejemplos, como resultados admitidos (RA-02, RA-03, RA-06). Ninguna demostración de esos capítulos depende de ellos. El capítulo 10 los construye usando únicamente resultados de los capítulos 1 a 9.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. Completitud y sucesiones

Prerrequisitos: L1 §7.5, L1 §7.6, L1 §7.7, L2 c. 7.

Objetivos: extraer subsucesiones y demostrar el teorema de Bolzano-Weierstrass; demostrar que una sucesión real converge si y solo si es de Cauchy; calcular límites superiores e inferiores; aplicar el principio de intervalos encajados.

Secciones:

- **1.1** Repaso: supremo, convergencia y convergencia monótona (L2 §7.6).
- **1.2** Subsucesiones.
- **1.3** Teorema de Bolzano-Weierstrass.
- **1.4** Sucesiones de Cauchy y completitud.
- **1.5** Límite superior y límite inferior.
- **1.6** Intervalos encajados.

Resultados principales: teorema de Bolzano-Weierstrass; criterio de Cauchy; principio de intervalos encajados.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 2. Límites de funciones

Prerrequisitos: L4 c. 1, L1 §2.6, L2 c. 1, L2 c. 4, L2 c. 10.

Objetivos: aplicar la definición ε-δ; caracterizar límites mediante sucesiones; demostrar el álgebra de límites de funciones; calcular límites laterales, infinitos y en el infinito; demostrar que $\operatorname{sen} x / x \to 1$.

Secciones:

- **2.1** Definición ε-δ.
- **2.2** Caracterización mediante sucesiones.
- **2.3** Álgebra de límites.
- **2.4** Límites laterales.
- **2.5** Límites infinitos y en el infinito; revisión rigurosa de las asíntotas de L2 c. 4.
- **2.6** Límites fundamentales; $\operatorname{sen} x / x \to 1$ mediante el argumento geométrico de áreas.

Resultados principales: equivalencia entre la definición ε-δ y la caracterización por sucesiones; límite de sen x / x.

Resultados admitidos: RA-22 (en §2.6).

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–55 ejercicios.

Capítulo 3. Continuidad

Prerrequisitos: L4 c. 2, L4 §1.3.

Objetivos: demostrar la continuidad de funciones construidas por operaciones; demostrar los teoremas de Bolzano y de Weierstrass; implementar el método de bisección con cota del error; demostrar el teorema de Heine sobre continuidad uniforme; demostrar la continuidad de la inversa de una función continua estrictamente monótona.

Secciones:

- **3.1** Definición de continuidad y ejemplos.
- **3.2** Operaciones con funciones continuas; continuidad de polinomios, funciones racionales y raíces.
- **3.3** Teorema de Bolzano (valores intermedios).
- **3.4** Método de bisección: convergencia y cota del error.
- **3.5** Teorema de Weierstrass sobre extremos.
- **3.6** Continuidad uniforme; teorema de Heine.
- **3.7** Continuidad de la función inversa; nueva demostración de la existencia de raíces n-ésimas.
- **3.8** Discontinuidades y funciones monótonas.

Resultados principales: teoremas de Bolzano, Weierstrass y Heine; continuidad de la inversa.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: existencia de una tasa que iguala dos valores (anticipo de la TIR).

Computación: bisección en Python (L3 c. 3).

Extensión estimada: 30–36 páginas; 40–55 ejercicios.

Capítulo 4. La derivada

Prerrequisitos: L4 c. 2, L4 c. 3.

Objetivos: definir la derivada como límite del cociente incremental; demostrar que la diferenciabilidad implica continuidad; demostrar las reglas de derivación de sumas, productos y cocientes; derivar polinomios, potencias enteras, raíces, seno y coseno; usar la aproximación lineal.

Secciones:

- **4.1** Tasa de cambio media e instantánea; recta tangente.
- **4.2** Definición de derivada; diferenciabilidad implica continuidad.
- **4.3** Reglas de la suma, el producto y el cociente.
- **4.4** Derivadas de polinomios, potencias enteras y raíces.
- **4.5** Derivadas del seno y del coseno.
- **4.6** Sensibilidad de un valor presente a la tasa de interés (anticipo de la duración).
- **4.7** Aproximación lineal y diferencial.

Resultados principales: reglas de derivación; derivadas de las funciones elementales algebraicas y trigonométricas.

Resultados admitidos: RA-06 (solo en ejemplos), RA-22.

Aplicaciones financieras: sensibilidad del valor de un flujo a la tasa.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 45–60 ejercicios.

Capítulo 5. Regla de la cadena, derivación implícita y derivada de la inversa

Prerrequisitos: L4 c. 4, L4 §3.7.

Objetivos: demostrar la regla de la cadena; demostrar el teorema de la derivada de la función inversa; derivar funciones trigonométricas inversas y potencias racionales; aplicar derivación implícita y tasas relacionadas.

Secciones:

- **5.1** Regla de la cadena.
- **5.2** Derivada de la función inversa.
- **5.3** Derivadas de funciones trigonométricas inversas y de potencias racionales.
- **5.4** Derivación implícita.
- **5.5** Tasas relacionadas.

Resultados principales: regla de la cadena; teorema de la derivada de la inversa.

Resultados admitidos: RA-06 (solo en ejemplos).

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 6. Teorema del valor medio y consecuencias

Prerrequisitos: L4 c. 5, L4 §3.5.

Objetivos: demostrar los teoremas de Fermat, Rolle, del valor medio y del valor medio de Cauchy; relacionar el signo de la derivada con la monotonía; caracterizar la convexidad mediante derivadas y usarla para demostrar desigualdades; demostrar y aplicar la regla de L'Hôpital.

Secciones:

- **6.1** Extremos locales y teorema de Fermat.
- **6.2** Teorema de Rolle y teorema del valor medio.
- **6.3** Monotonía y signo de la derivada.
- **6.4** Funciones convexas: definición mediante cuerdas y caracterizaciones mediante derivadas; desigualdades por convexidad.
- **6.5** Teorema del valor medio de Cauchy y regla de L'Hôpital.

Resultados principales: teoremas de Rolle, del valor medio y de Cauchy; criterio de monotonía; caracterización de la convexidad; regla de L'Hôpital.

Resultados admitidos: RA-06 (solo en ejemplos).

Aplicaciones financieras: convexidad de funciones de valor (anticipo de L5 c. 9).

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–55 ejercicios.

Capítulo 7. Optimización y método de Newton

Prerrequisitos: L4 c. 6, L3 c. 3.

Objetivos: hallar extremos absolutos en intervalos cerrados; aplicar el criterio de la segunda derivada; modelar y resolver problemas de optimización económicos y financieros; derivar el método de Newton, demostrar su convergencia cuadrática local bajo hipótesis explícitas e identificar sus fallos; implementarlo con un criterio de parada.

Secciones:

- **7.1** Extremos absolutos en intervalos cerrados.
- **7.2** Criterio de la segunda derivada.
- **7.3** Modelización de problemas de optimización.
- **7.4** Aplicaciones económicas y financieras.
- **7.5** Método de Newton: derivación, convergencia cuadrática local y fallos.
- **7.6** Implementación en Python y criterios de parada.

Resultados principales: criterio de la segunda derivada; teorema de convergencia local del método de Newton.

Resultados admitidos: RA-06 (solo en ejemplos).

Aplicaciones financieras: maximización de beneficios; tamaño óptimo de un pedido o de un lote.

Computación: método de Newton en Python.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 8. La integral de Riemann

Prerrequisitos: L4 c. 1, L4 §3.6.

Objetivos: definir la integral mediante sumas superiores e inferiores; demostrar la integrabilidad de funciones continuas y monótonas; demostrar las propiedades de la integral; aplicar el teorema del valor medio para integrales; exhibir una función acotada no integrable.

Secciones:

- **8.1** Área y sumas de Riemann.
- **8.2** Sumas superiores e inferiores; definición de integrabilidad.
- **8.3** Integrabilidad de funciones continuas y de funciones monótonas.
- **8.4** Linealidad, monotonía y aditividad de la integral.
- **8.5** Teorema del valor medio para integrales.
- **8.6** Una función acotada no integrable.

Resultados principales: criterio de integrabilidad de Riemann; integrabilidad de funciones continuas y monótonas; propiedades de la integral.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: acumulación de un flujo de pagos continuo (anticipo).

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 9. Teorema fundamental del cálculo y técnicas de integración

Prerrequisitos: L4 c. 8, L4 c. 5, L4 c. 6, L1 §10.4.

Objetivos: demostrar los dos teoremas fundamentales del cálculo; calcular primitivas; aplicar sustitución, integración por partes y fracciones parciales; calcular integrales trigonométricas básicas; demostrar la fórmula de la longitud de arco (sección opcional).

Secciones:

- **9.1** Primer teorema fundamental: derivada de la integral con límite variable.
- **9.2** Segundo teorema fundamental: cálculo de integrales mediante primitivas.
- **9.3** Primitivas.
- **9.4** Integración por sustitución.
- **9.5** Integración por partes.
- **9.6** Fracciones parciales.
- **9.7** Integrales trigonométricas básicas.
- **9.8*** Longitud de arco de una gráfica: definición como supremo de longitudes poligonales y fórmula integral.

Resultados principales: teoremas fundamentales del cálculo; fórmulas de sustitución y de integración por partes; fórmula de la longitud de arco.

Resultados admitidos: RA-06 (solo en ejemplos).

Aplicaciones financieras: valor acumulado de un flujo continuo con tasa constante.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 50–65 ejercicios.

Capítulo 10. Construcción rigurosa del logaritmo y la exponencial

Prerrequisitos: L4 c. 1, L4 §3.3, L4 §3.7, L4 §5.2, L4 §6.3, L4 §6.4, L4 §9.1, L4 §9.4, L1 §8.5, L1 §8.9, L2 §7.8.

Objetivos: definir el logaritmo natural como integral y demostrar sus propiedades; construir la exponencial como su inversa; definir las potencias de exponente real y demostrar que extienden las de exponente racional; demostrar que $\exp(1)$ coincide con el e de L2 y que $(1 + x/n)^n \to e^x$; derivar exponenciales, logaritmos y potencias reales; demostrar desigualdades exponenciales y logarítmicas; formular la capitalización continua.

Secciones:

- **10.1** El logaritmo natural: $\ln x = \int_1^x dt/t$; propiedad $\ln(xy) = \ln x + \ln y$.
- **10.2** El logaritmo es una biyección de $(0, \infty)$ en $\mathbb{R}$.
- **10.3** La exponencial como inversa del logaritmo: $\exp' = \exp$ y $\exp(x + y) = \exp x \cdot \exp y$.
- **10.4** Potencias reales $a^x = \exp(x \ln a)$ y coherencia con las potencias racionales de L1 c. 8. Cierra RA-02 y RA-03.
- **10.5** $\exp(1)$ coincide con el límite de $(1 + 1/n)^n$ de L2 §7.8.
- **10.6** Límite $(1 + x/n)^n \to e^x$ para todo x real. Cierra RA-04.
- **10.7** Derivadas de a^x, $\log_a x$ y x^r con r real. Cierra RA-06.
- **10.8** Desigualdades $\ln(1 + x) \le x$ y $e^x \ge 1 + x$. Cierra la primera parte de RA-05.
- **10.9** Capitalización continua y fuerza de interés constante.

- **10.10** Crecimiento comparado riguroso: $x^k/e^x \to 0$ y $\ln x / x^k \to 0$.

Resultados principales: propiedades del logaritmo y la exponencial; extensión coherente de las potencias; caracterización de *e*; límite de la capitalización.

Resultados admitidos: ninguno. El capítulo cierra RA-02, RA-03, RA-04, RA-06 y parte de RA-05.

Aplicaciones financieras: capitalización continua; equivalencia entre tasa efectiva y fuerza de interés.

Computación: comparación numérica entre capitalización discreta y continua.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–55 ejercicios.

Capítulo 11. Integrales impropias y función Gamma

Prerrequisitos: L4 c. 9, L4 c. 10.

Objetivos: definir y calcular integrales impropias de primera y segunda especie; aplicar criterios de comparación; calcular el valor presente de flujos continuos con horizonte infinito; definir la función Gamma y demostrar $\Gamma(n + 1) = n!$.

Secciones:

- **11.1** Integrales impropias de primera y segunda especie.
- **11.2** Criterios de comparación.
- **11.3** Valor presente de flujos continuos: $\int c(t)\, e^{-\delta t}\, dt$.
- **11.4** La función Gamma: definición, convergencia y relación con el factorial.
- **11.5*** Integrales impropias condicionalmente convergentes: $\int \operatorname{sen} x / x\, dx$.

Resultados principales: criterios de comparación; $\Gamma(n + 1) = n!$.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: valor presente de rentas continuas perpetuas y crecientes.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 12. Series numéricas

Prerrequisitos: L4 c. 1, L4 §11.2, L2 §7.7.

Objetivos: estudiar la convergencia de series mediante los criterios de comparación, del cociente, de la raíz y de la integral; distinguir convergencia absoluta y condicional; aplicar el criterio de Leibniz; valorar perpetuidades constantes y crecientes como series.

Secciones:

- **12.1** Series y sumas parciales.
- **12.2** Serie geométrica y perpetuidades: constante y con crecimiento geométrico.
- **12.3** Criterios para series de términos positivos: comparación, cociente, raíz e integral.
- **12.4** Convergencia absoluta y condicional; series alternadas.
- **12.5** Reordenamiento de series absolutamente convergentes.
- **12.6*** Producto de Cauchy de series.

Resultados principales: criterios de convergencia; criterio de Leibniz; invariancia de la suma por reordenamiento bajo convergencia absoluta.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: perpetuidades constantes y crecientes; condición de convergencia del modelo de dividendos con crecimiento constante.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–55 ejercicios.

Capítulo 13. Series de potencias y teorema de Taylor

Prerrequisitos: L4 c. 12, L4 c. 10, L4 c. 6, L4 §9.8, L2 c. 12.

Objetivos: demostrar el teorema de Taylor con resto de Lagrange e integral; acotar el error de aproximaciones de primer y segundo orden; calcular radios de convergencia; demostrar la derivación e integración término a término de series de potencias; definir seno y coseno mediante series y demostrar su coherencia con la definición geométrica; definir la exponencial compleja y demostrar la fórmula de Euler.

Secciones:

- **13.1** Polinomio de Taylor.
- **13.2** Teorema de Taylor con resto de Lagrange y resto integral.
- **13.3** Aproximaciones de primer y segundo orden y su error. Cota del error de la regla del 72; cierra RA-05.
- **13.4** Series de potencias y radio de convergencia.
- **13.5** Convergencia uniforme de series de potencias en intervalos cerrados interiores; derivación e integración término a término.
- **13.6** Series de la exponencial, seno, coseno y $\ln(1 + x)$.
- **13.7** Definición analítica de seno y coseno y coherencia con la definición geométrica (con L4 §9.8). Cierra RA-22.
- **13.8** Exponencial compleja y fórmula de Euler.

Resultados principales: teorema de Taylor; teorema de derivación término a término; fórmula de Euler.

Resultados admitidos: ninguno. El capítulo cierra RA-05 y RA-22.

Aplicaciones financieras: aproximaciones de primer y segundo orden del valor de un bono (anticipo de L5 c. 9); error de la regla del 72.

Computación: comparación numérica de aproximaciones de Taylor.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 45–60 ejercicios.

Capítulo 14. Derivación e integración numéricas

Prerrequisitos: L4 §8.4, L4 §13.2, L3 c. 2, L3 c. 8.

Objetivos: derivar fórmulas de diferencias finitas y su error de truncamiento; explicar el compromiso entre error de truncamiento y de redondeo y elegir el paso; demostrar las cotas de error de las reglas del trapecio y de Simpson; aplicar la extrapolación de Richardson; verificar numéricamente resultados analíticos.

Secciones:

- **14.1** Diferencias finitas hacia adelante y centradas; error de truncamiento mediante Taylor.
- **14.2** Error de redondeo y elección del paso.
- **14.3** Reglas del trapecio y de Simpson con cotas del error.
- **14.4** Extrapolación de Richardson.

- **14.5** Verificación numérica de resultados analíticos.

Resultados principales: cotas del error de truncamiento de las diferencias finitas y de las reglas de cuadratura.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: sensibilidades numéricas de un valor presente; integración numérica de flujos continuos.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L5. Matemática financiera

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. Valor temporal del dinero; interés simple y compuesto
- Capítulo 2. Tasas nominales, efectivas, equivalentes y continuas
- Capítulo 3. Ecuación de valor y descuento
- Capítulo 4. Anualidades y perpetuidades
- Capítulo 5. Sistemas de amortización
- Capítulo 6. Valor presente neto y tasa interna de retorno
- Capítulo 7. Inflación y tasas reales
- Capítulo 8. Bonos
- Capítulo 9. Duración y convexidad
- Capítulo 10. Estructura temporal de tasas
- Capítulo 11. Implementación y verificación computacional

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1b · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** II. Matemática para las finanzas.
- **Requisitos:** L3, L4.
- **Capítulos:** 11, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 314–390 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla la teoría del interés y la valoración de flujos de caja ciertos: tasas, descuento, anualidades, amortización, valor presente neto y tasa interna de retorno, inflación, bonos, duración, convexidad y estructura temporal de tasas. Cada fórmula se deriva a partir de definiciones explícitas y se distinguen con cuidado los resultados matemáticos de las convenciones de mercado, que se presentan con su fuente y fecha de verificación. El libro no trata todavía el riesgo ni la incertidumbre: los flujos son ciertos, salvo menciones explícitas que anticipan libros posteriores.

Rutas de lectura. Ruta temprana opcional: los capítulos 1 a 3, 5 y 7 pueden leerse después de L2, omitiendo las secciones que usan continuidad, integrales o derivadas (L5 §1.7, L5 §2.4, L5 §2.5) y las secciones computacionales. El capítulo 8 requiere el capítulo 6, que usa L4.

Convenciones de mercado. Las convenciones de conteo de días, de cotización de bonos y de cálculo del interés corrido varían entre mercados y cambian con el tiempo. El libro las presenta como convenciones, con referencia a la fuente y fecha de verificación (se verificarán en la entrega 1e).

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (notación actuarial de NOTACION §8.1).

Capítulos

Capítulo 1. Valor temporal del dinero; interés simple y compuesto

Prerrequisitos: L1 §6.8, L1 §8.7, L1 §8.10, L2 c. 6, L2 c. 8, L4 §3.1.

Objetivos: explicar las razones económicas del valor temporal del dinero; definir funciones de acumulación y de monto; calcular con interés simple y compuesto; demostrar cuándo el interés compuesto supera al simple; demostrar que la consistencia temporal caracteriza al interés compuesto entre las funciones de acumulación continuas.

Secciones:

- **1.1** Por qué el dinero tiene valor temporal: preferencia temporal, costo de oportunidad, inflación y riesgo.
- **1.2** Funciones de acumulación y de monto; propiedades exigidas.
- **1.3** Interés simple.
- **1.4** Interés compuesto.
- **1.5** Comparación entre interés simple y compuesto mediante la desigualdad de Bernoulli.
- **1.6** Tasa efectiva de un período.
- **1.7** Consistencia temporal: $a(s + t) = a(s) \cdot a(t)$ y la ecuación funcional de Cauchy para funciones continuas.

Resultados principales: caracterización del interés compuesto por la consistencia temporal.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: funciones de acumulación en Python.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 2. Tasas nominales, efectivas, equivalentes y continuas

Prerrequisitos: L5 c. 1, L4 §9.2, L4 §10.6, L4 §10.9.

Objetivos: convertir entre tasas efectivas de distintos períodos, tasas nominales y tasas de descuento; derivar las relaciones entre i, d, v y δ; trabajar con fuerza de interés variable; aplicar convenciones de conteo de días; leer críticamente las tasas informadas en la práctica.

Secciones:

- **2.1** Tasas efectivas y equivalentes para distintos períodos.
- **2.2** Tasas nominales convertibles m veces por período.
- **2.3** Tasa de descuento efectiva y nominal; relaciones entre i, d y v.

- **2.4** Fuerza de interés constante y variable: $a(t) = \exp(\int_0^t \delta(s)\, ds)$.
- **2.5** El límite de las tasas nominales cuando $m \to \infty$.
- **2.6** Convenciones de conteo de días: Actual/360, Actual/365, 30/360 y variantes (convenciones de mercado).
- **2.7** Tasas en la práctica: tasas anuales informadas y costo financiero total; diferencias regulatorias entre países.

Resultados principales: relaciones de equivalencia entre i, $i^{(m)}$, d, $d^{(m)}$ y δ; fórmula de acumulación con fuerza de interés variable.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: conversión de tasas y cálculo de fracciones de año.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 45–55 ejercicios.

Capítulo 3. Ecuación de valor y descuento

Prerrequisitos: L5 c. 2, L4 §3.4.

Objetivos: plantear y resolver ecuaciones de valor con distintas fechas focales; calcular valores presentes y futuros de flujos discretos; distinguir descuento racional y comercial; despejar plazos y tasas, incluidos los casos que requieren métodos numéricos; decidir la equivalencia de dos conjuntos de flujos.

Secciones:

- **3.1** Fecha focal y ecuación de valor; independencia del resultado respecto de la fecha focal bajo interés compuesto.
- **3.2** Valor presente y futuro de flujos discretos.
- **3.3** Descuento racional y descuento comercial.
- **3.4** Despeje de plazos y tasas; cuándo se necesita un método numérico.
- **3.5** Equivalencia de conjuntos de flujos.

Resultados principales: independencia de la ecuación de valor respecto de la fecha focal bajo interés compuesto, y su falla bajo interés simple.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: refinanciación de deudas; descuento de documentos.

Computación: resolución numérica de la tasa por bisección.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 4. Anualidades y perpetuidades

Prerrequisitos: L5 c. 3, L2 §6.6, L4 §11.3, L4 §12.2, L4 §3.3.

Objetivos: derivar el valor presente y futuro de anualidades vencidas, anticipadas, diferidas, con período de pago distinto del de capitalización, crecientes y continuas; valorar perpetuidades constantes y crecientes y explicar su condición de convergencia; demostrar la existencia y unicidad de la tasa de una anualidad y calcularla numéricamente.

Secciones:

- **4.1** Anualidades vencidas y anticipadas.
- **4.2** Anualidades diferidas.

- **4.3** Anualidades con período de pago distinto del de capitalización.
- **4.4** Anualidades crecientes aritméticas y geométricas.
- **4.5** Perpetuidades constantes y crecientes.
- **4.6** Anualidades continuas.
- **4.7** La tasa de una anualidad: existencia, unicidad y cálculo numérico.

Resultados principales: fórmulas de valor de anualidades y perpetuidades; existencia y unicidad de la tasa de una anualidad.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: verificación cruzada de fórmulas cerradas contra sumas directas.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 50–60 ejercicios.

Capítulo 5. Sistemas de amortización

Prerrequisitos: L5 c. 4, L3 c. 4.

Objetivos: calcular el saldo de una deuda por los métodos retrospectivo y prospectivo y demostrar su equivalencia; construir tablas de amortización de los sistemas francés, alemán y americano; analizar la precancelación y la refinanciación; describir préstamos con tasa variable e indexados.

Secciones:

- **5.1** Saldo de la deuda: métodos retrospectivo y prospectivo y su equivalencia.
- **5.2** Sistema francés (cuota constante).
- **5.3** Sistema alemán (amortización constante).
- **5.4** Sistema americano y fondo de amortización.
- **5.5** Tablas de amortización en Python.
- **5.6** Precancelación y refinanciación.
- **5.7** Tasas variables e indexación.

Resultados principales: equivalencia de los métodos retrospectivo y prospectivo.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: generación y verificación de tablas de amortización.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 6. Valor presente neto y tasa interna de retorno

Prerrequisitos: L5 c. 3, L5 c. 4, L4 §3.3, L4 §3.4, L4 §6.3, L4 §7.5, L1 §10.6.

Objetivos: estudiar el VPN como función de la tasa; demostrar la existencia y unicidad de la TIR para flujos convencionales; construir ejemplos de TIR múltiples o inexistentes; calcular la TIR por bisección y por el método de Newton; comparar los criterios del VPN y de la TIR e identificar sus conflictos; calcular la TIR modificada.

Secciones:

- **6.1** El VPN como función de la tasa.
- **6.2** Flujos convencionales: existencia y unicidad de la TIR.

- **6.3** Flujos no convencionales: TIR múltiples o inexistentes; regla de los signos de Descartes.
- **6.4** Cálculo numérico de la TIR por bisección y por el método de Newton.
- **6.5** Criterios de decisión: conflictos entre VPN y TIR; crítica del supuesto de reinversión.
- **6.6** TIR modificada.

Resultados principales: existencia y unicidad de la TIR para flujos con un solo cambio de signo.

Resultados admitidos: RA-23 (en §6.3).

Aplicaciones financieras: evaluación de proyectos.

Computación: cálculo de la TIR con control del error.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 7. Inflación y tasas reales

Prerrequisitos: L5 c. 2.

Objetivos: calcular tasas de inflación a partir de índices de precios; derivar la ecuación de Fisher exacta y acotar el error de su versión aproximada; valorar flujos nominales y reales de forma consistente; describir instrumentos indexados; explicar por qué las aproximaciones habituales fallan con inflación alta.

Secciones:

- **7.1** Índices de precios y tasa de inflación (definiciones de los organismos estadísticos como convención).
- **7.2** Ecuación de Fisher exacta y aproximada; error de la aproximación.
- **7.3** Flujos nominales y reales: regla de consistencia.
- **7.4** Instrumentos indexados a la inflación.
- **7.5** Inflación alta: efectos sobre el cálculo y sobre las aproximaciones.

Resultados principales: ecuación de Fisher exacta; cota del error de la aproximación.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 18–24 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 8. Bonos

Prerrequisitos: L5 c. 4, L5 c. 6, L5 §2.6.

Objetivos: valorar un bono con cupones como suma de valores presentes; demostrar la existencia y unicidad del rendimiento al vencimiento; demostrar la relación entre tasa de cupón, rendimiento y precio respecto de la par; calcular el precio entre fechas de cupón, el interés corrido y los precios limpio y sucio; valorar bonos cupón cero.

Secciones:

- **8.1** Descripción de un bono: valor nominal, cupón, vencimiento.
- **8.2** Precio como valor presente; fórmula cerrada.
- **8.3** Rendimiento al vencimiento: existencia y unicidad.
- **8.4** Bonos a la par, con prima y con descuento.
- **8.5** Precio entre fechas de cupón: interés corrido, precio limpio y precio sucio (convenciones).
- **8.6** Bonos cupón cero.

- **8.7** Riesgo de crédito: presentación conceptual (se trata en L22).
- **8.8** Precio y rendimiento de bonos en Python.

Resultados principales: existencia y unicidad del rendimiento al vencimiento; relación entre cupón, rendimiento y precio.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: precio y rendimiento de bonos.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 9. Duración y convexidad

Prerrequisitos: L5 c. 8, L4 c. 4, L4 §13.2, L4 §13.3, L4 §14.1.

Objetivos: derivar las duraciones de Macaulay y modificada y la convexidad; acotar el error de la aproximación de segundo orden del precio; calcular la duración de una cartera; demostrar el teorema de inmunización de Redington y explicar sus limitaciones; calcular duraciones efectivas por diferencias finitas.

Secciones:

- **9.1** Sensibilidad del precio al rendimiento.
- **9.2** Duración de Macaulay y duración modificada.
- **9.3** Convexidad y aproximación de segundo orden con cota del error.
- **9.4** Duración y convexidad de una cartera.
- **9.5** Inmunización: teorema de Redington y sus limitaciones (desplazamientos paralelos de la curva).
- **9.6** Duración efectiva por diferencias finitas.

Resultados principales: fórmulas de duración y convexidad; cota del error de la aproximación de segundo orden; teorema de Redington.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: sensibilidades analíticas y numéricas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 10. Estructura temporal de tasas

Prerrequisitos: L5 c. 8, L5 c. 9, L2 §2.5, L4 c. 10.

Objetivos: relacionar factores de descuento, tasas cero y tasas a plazo; construir una curva cero por *bootstrapping* a partir de bonos con cupón; analizar el efecto del método de interpolación sobre las tasas a plazo; explicar por qué el rendimiento al vencimiento difiere de las tasas cero; distinguir hipótesis económicas sobre la curva de resultados; ajustar una curva paramétrica.

Secciones:

- **10.1** Factores de descuento y tasas cero.
- **10.2** Tasas a plazo implícitas y su consistencia.
- **10.3** *Bootstrapping* de la curva cero: algoritmo y condiciones de existencia.

- **10.4** Interpolación lineal en tasas y lineal en el logaritmo de los factores de descuento; consecuencias sobre las tasas a plazo.
- **10.5** Rendimiento al vencimiento frente a tasas cero.
- **10.6** Hipótesis sobre la forma de la curva: expectativas y preferencia por liquidez (hipótesis, no resultados).
- **10.7** La curva de Nelson-Siegel (anticipo de la calibración de L12 c. 8).

Resultados principales: relaciones entre factores de descuento, tasas cero y tasas a plazo; existencia y unicidad del *bootstrapping* bajo condiciones de no degeneración.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: *bootstrapping* e interpolación en Python.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 11. Implementación y verificación computacional

Prerrequisitos: L5 c. 10, L3 c. 6, L3 c. 7, L3 c. 9.

Objetivos: diseñar funciones financieras con pruebas; verificar fórmulas cerradas contra cálculos directos; manejar fechas y calendarios; decidir entre flotantes y aritmética decimal; organizar una pequeña biblioteca de matemática financiera.

Secciones:

- **11.1** Diseño de funciones financieras con pruebas.
- **11.2** Verificación cruzada: fórmula cerrada frente a suma directa.
- **11.3** Fechas, calendarios y convenciones de conteo en Python.
- **11.4** Precisión: flotantes y aritmética decimal en montos.
- **11.5** Una pequeña biblioteca de matemática financiera.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L6. Álgebra lineal

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. Sistemas lineales y eliminación gaussiana
- Capítulo 2. Matrices, inversas y factorización LU
- Capítulo 3. Espacios vectoriales y subespacios
- Capítulo 4. Independencia lineal, bases y dimensión
- Capítulo 5. Transformaciones lineales
- Capítulo 6. Determinantes
- Capítulo 7. Producto interno, Gram-Schmidt y factorización QR
- Capítulo 8. Proyecciones ortogonales y mínimos cuadrados
- Capítulo 9. Valores propios, diagonalización y forma de Jordan
- Capítulo 10. Teorema espectral y formas cuadráticas
- Capítulo 11. Descomposición en valores singulares y componentes principales
- Capítulo 12. Álgebra lineal numérica
- Capítulo 13. Aplicaciones a mercados de escenarios y carteras

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1b · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** II. Matemática para las finanzas.
- **Requisitos:** L2, L3 (y L1 a través de L2).
- **Uso como aplicación:** L5 (capítulos 11 y 13).
- **Capítulos:** 13, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 382–470 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla el álgebra lineal necesaria para la estadística multivariante, la optimización, la teoría de carteras, las ecuaciones diferenciales y el análisis numérico. Combina la teoría abstracta (espacios vectoriales, transformaciones lineales, teorema espectral) con el cálculo matricial efectivo (eliminación, factorizaciones LU, QR, Cholesky y en valores singulares) y su comportamiento numérico. Las aplicaciones financieras se limitan a lo que no requiere probabilidad: replicación de pagos, precios de estado como funcional lineal, carteras como vectores y la matriz de covarianza muestral como objeto descriptivo.

Exponencial de matrices. Por el ajuste A-10, la exponencial de matrices se estudia en L15 c. 2, donde se usa; este libro desarrolla la forma de Jordan y las potencias de matrices que la preparan.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (cambio a negritas para vectores y matrices, NOTACION §5).

Capítulos

Capítulo 1. Sistemas lineales y eliminación gaussiana

Prerrequisitos: L1 c. 12, L2 c. 11, L3 §5.3.

Objetivos: escribir sistemas lineales en forma matricial; aplicar operaciones elementales y justificar que preservan el conjunto solución; llevar una matriz a forma escalonada y escalonada reducida; decidir existencia y unicidad de soluciones; describir el conjunto solución con variables libres; estimar el costo de la eliminación.

Secciones:

- **1.1** Sistemas lineales en n incógnitas y su notación matricial.
- **1.2** Operaciones elementales y sistemas equivalentes.
- **1.3** Forma escalonada y forma escalonada reducida.
- **1.4*** Unicidad de la forma escalonada reducida.
- **1.5** Eliminación gaussiana y variables libres.
- **1.6** Existencia y unicidad de soluciones; sistemas homogéneos.
- **1.7** Costo computacional de la eliminación.

Resultados principales: las operaciones elementales preservan el conjunto solución; criterio de existencia y unicidad.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: replicación de pagos en varios escenarios (anticipo de L6 c. 13).

Computación: eliminación gaussiana en Python.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 2. Matrices, inversas y factorización LU

Prerrequisitos: L6 c. 1.

Objetivos: operar con matrices e interpretar el producto como composición; reconocer matrices elementales; calcular inversas y demostrar sus propiedades; enunciar y demostrar equivalencias de la invertibilidad; obtener y usar la factorización LU.

Secciones:

- **2.1** Matrices y operaciones; el producto como composición.
- **2.2** Propiedades algebraicas; falta de conmutatividad.
- **2.3** Matrices elementales.
- **2.4** Matriz inversa: existencia, cálculo y propiedades; equivalencias de la invertibilidad.
- **2.5** Transpuesta y matrices simétricas.
- **2.6** Factorización LU y su uso para resolver sistemas.

Resultados principales: teorema de la matriz invertible (equivalencias); existencia de la factorización LU sin pivoteo bajo condiciones explícitas.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: factorización LU.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 3. Espacios vectoriales y subespacios

Prerrequisitos: L6 c. 2, L1 c. 3.

Objetivos: verificar los axiomas de espacio vectorial en ejemplos ($\mathbb{R}^n$, polinomios, funciones, matrices); decidir si un subconjunto es un subespacio; describir el espacio generado por un conjunto; calcular el espacio columna y el espacio nulo de una matriz.

Secciones:

- **3.1** $\mathbb{R}^n$ como espacio vectorial.
- **3.2** Axiomas y ejemplos: polinomios, funciones y matrices.
- **3.3** Subespacios.
- **3.4** Combinaciones lineales y espacio generado.
- **3.5** Espacio columna y espacio nulo de una matriz.

Resultados principales: criterio de subespacio.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: el conjunto de pagos replicables como espacio columna.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 4. Independencia lineal, bases y dimensión

Prerrequisitos: L6 c. 3.

Objetivos: decidir la independencia lineal de un conjunto; obtener bases y coordenadas; demostrar que todas las bases tienen el mismo número de elementos; calcular el rango y demostrar que el rango por filas iguala al rango por columnas; cambiar de base.

Secciones:

- **4.1** Independencia lineal.
- **4.2** Bases y coordenadas.
- **4.3** Dimensión: lema de intercambio de Steinitz.
- **4.4** Rango; igualdad entre rango por filas y por columnas.
- **4.5** Cambio de base.

Resultados principales: lema de intercambio; invariancia de la dimensión; teorema del rango.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: número de activos independientes en un mercado de escenarios.

Computación: cálculo del rango y sus dificultades numéricas (anticipo de L6 c. 12).

Extensión estimada: 28–34 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 5. Transformaciones lineales

Prerrequisitos: L6 c. 4.

Objetivos: reconocer transformaciones lineales; obtener su matriz en bases dadas; calcular núcleo e imagen; demostrar el teorema de la dimensión; caracterizar isomorfismos; componer e invertir transformaciones.

Secciones:

- **5.1** Definición y ejemplos.
- **5.2** Matriz asociada a una transformación.
- **5.3** Núcleo e imagen.
- **5.4** Teorema de la dimensión.
- **5.5** Isomorfismos.
- **5.6** Composición e inversión.

Resultados principales: teorema de la dimensión; correspondencia entre transformaciones y matrices.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: la función de precios lineal como transformación.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 6. Determinantes

Prerrequisitos: L6 c. 5, L1 §3.7.

Objetivos: definir el signo de una permutación y demostrar que está bien definido; definir el determinante y caracterizarlo como función multilineal alternada normalizada; demostrar la multiplicatividad del determinante; relacionarlo con la invertibilidad; calcular determinantes por cofactores y mediante LU; interpretarlo como volumen orientado.

Secciones:

- **6.1** Permutaciones y signo.
- **6.2** Definición mediante la fórmula de Leibniz; caracterización axiomática.
- **6.3** Multiplicatividad: $\det(\mathbf{AB}) = \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{B}$.
- **6.4** Determinante e invertibilidad.
- **6.5** Desarrollo por cofactores; regla de Cramer.
- **6.6** Interpretación como área y volumen orientados.
- **6.7** Cálculo eficiente mediante LU.

Resultados principales: buena definición del signo; unicidad de la función determinante; multiplicatividad; criterio de invertibilidad.

Resultados admitidos: RA-25 (en §6.6).

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: cálculo de determinantes y sus riesgos numéricos.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 7. Producto interno, Gram-Schmidt y factorización QR

Prerrequisitos: L6 c. 4, L2 §11.4.

Objetivos: definir productos internos y sus normas; demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz en espacios con producto interno; construir bases ortonormales con Gram-Schmidt; reconocer matrices ortogonales; obtener la factorización QR; describir el complemento ortogonal.

Secciones:

- **7.1** Producto interno y norma inducida; desigualdad de Cauchy-Schwarz.
- **7.2** Ortogonalidad y conjuntos ortonormales.
- **7.3** Matrices ortogonales.
- **7.4** Proceso de Gram-Schmidt.
- **7.5** Factorización QR.
- **7.6** Complemento ortogonal.

Resultados principales: desigualdad de Cauchy-Schwarz; existencia de bases ortonormales; existencia de la factorización QR.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: QR con NumPy y comparación con Gram-Schmidt clásico.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 8. Proyecciones ortogonales y mínimos cuadrados

Prerrequisitos: L6 c. 7.

Objetivos: demostrar el teorema de la mejor aproximación; derivar las ecuaciones normales; resolver problemas de mínimos cuadrados mediante QR; ajustar rectas y polinomios a datos; caracterizar las matrices de proyección.

Secciones:

- **8.1** Proyección ortogonal sobre un subespacio; teorema de la mejor aproximación.
- **8.2** Ecuaciones normales.
- **8.3** Mínimos cuadrados mediante QR.
- **8.4** Ajuste de rectas y polinomios a datos (sin modelo probabilístico; la inferencia está en L9 c. 8).
- **8.5** Matrices de proyección: idempotencia y simetría.

Resultados principales: teorema de la mejor aproximación; equivalencia entre mínimos cuadrados y ecuaciones normales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: ajuste descriptivo de una curva de tasas.

Computación: mínimos cuadrados con NumPy.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 9. Valores propios, diagonalización y forma de Jordan

Prerrequisitos: L6 c. 6, L2 c. 12.

Objetivos: calcular valores y vectores propios; trabajar con valores propios complejos; decidir si una matriz es diagonalizable; distinguir multiplicidades algebraica y geométrica; usar la forma de Jordan; calcular potencias de matrices y resolver recurrencias lineales mediante la matriz compañera; demostrar el teorema de Cayley-Hamilton.

Secciones:

- **9.1** Valores y vectores propios; polinomio característico.
- **9.2** Valores propios complejos.
- **9.3** Diagonalización; matrices con valores propios distintos.
- **9.4** Multiplicidad algebraica y geométrica.
- **9.5** Forma de Jordan: enunciado y uso.
- **9.6*** Demostración de la existencia de la forma de Jordan.
- **9.7** Potencias de matrices y recurrencias lineales; matriz compañera.
- **9.8** Teorema de Cayley-Hamilton.

Resultados principales: criterio de diagonalización; independencia de vectores propios asociados a valores propios distintos; existencia de la forma de Jordan; teorema de Cayley-Hamilton.

Resultados admitidos: RA-07 (en §9.2).

Aplicaciones financieras: recurrencias de saldos con varias cuentas.

Computación: valores propios con NumPy.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 10. Teorema espectral y formas cuadráticas

Prerrequisitos: L6 §9.1, L6 §9.2, L6 §9.3, L6 c. 7.

Objetivos: demostrar que las matrices simétricas reales tienen valores propios reales y vectores propios ortogonales; demostrar el teorema espectral; clasificar formas cuadráticas; caracterizar las matrices definidas positivas por valores propios y por la existencia de la factorización de Cholesky; acotar formas cuadráticas mediante el cociente de Rayleigh; construir la raíz cuadrada de una matriz semidefinida.

Secciones:

- **10.1** Matrices simétricas: valores propios reales y vectores propios ortogonales.
- **10.2** Teorema espectral.
- **10.3** Formas cuadráticas y su clasificación.
- **10.4** Matrices definidas positivas: criterios y factorización de Cholesky.
- **10.5** Cociente de Rayleigh y valores propios extremos.
- **10.6** Raíz cuadrada de una matriz semidefinida positiva.

Resultados principales: teorema espectral; criterios de definición positiva; existencia y unicidad de la factorización de Cholesky.

Resultados admitidos: RA-07 (a través de §9.2).

Aplicaciones financieras: formas cuadráticas como anticipo de la varianza de una cartera (L8 c. 7).

Computación: verificación numérica de definición positiva.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 11. Descomposición en valores singulares y componentes principales

Prerrequisitos: L6 c. 8, L6 c. 10.

Objetivos: demostrar la existencia de la descomposición en valores singulares; interpretarla geométricamente; demostrar el teorema de Eckart-Young; calcular la pseudoinversa y su relación con los mínimos cuadrados; plantear las componentes principales de una matriz de datos como problema algebraico; describir los movimientos de una curva de tasas mediante componentes principales.

Secciones:

- **11.1** Existencia de la descomposición en valores singulares.
- **11.2** Interpretación geométrica.
- **11.3** Aproximación de rango bajo: teorema de Eckart-Young.
- **11.4** Pseudoinversa y mínimos cuadrados.
- **11.5** Componentes principales como problema algebraico sobre una matriz de datos centrada.
- **11.6** Aplicación: nivel, pendiente y curvatura en los cambios de una curva de tasas.

Resultados principales: existencia de la descomposición en valores singulares; teorema de Eckart-Young.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: componentes principales de curvas de tasas (datos por verificar en la entrega 1e).

Usa como aplicación: L5 §10.1.

Computación: descomposición en valores singulares y componentes principales con NumPy.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 12. Álgebra lineal numérica

Prerrequisitos: L6 §2.6, L6 §7.5, L6 §10.4, L6 c. 11, L3 c. 2, L3 c. 8, L1 c. 9.

Objetivos: definir normas vectoriales y matriciales; demostrar la cota de sensibilidad de un sistema lineal mediante el número de condición; explicar el pivoteo parcial; analizar la factorización de Cholesky; comparar ecuaciones normales, QR y descomposición en valores singulares para mínimos cuadrados; usar correctamente las funciones de biblioteca.

Secciones:

- **12.1** Normas vectoriales y matriciales.
- **12.2** Número de condición y sensibilidad de los sistemas lineales.
- **12.3** Estabilidad de la eliminación y pivoteo parcial.
- **12.4** Factorización de Cholesky: algoritmo y estabilidad.
- **12.5** Mínimos cuadrados: ecuaciones normales, QR y descomposición en valores singulares desde el punto de vista numérico.
- **12.6** Qué hacen las funciones de NumPy y SciPy; por qué no se invierte explícitamente una matriz.

Resultados principales: cota de perturbación de sistemas lineales; número de condición de las ecuaciones normales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: sensibilidad de una cartera de replicación a errores en los datos.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 13. Aplicaciones a mercados de escenarios y carteras

Prerrequisitos: L6 c. 5, L6 c. 8, L6 c. 10, L6 c. 12.

Objetivos: representar un mercado de escenarios mediante su matriz de pagos; replicar un pago resolviendo un sistema lineal; caracterizar la completitud del mercado por el rango; describir los precios de estado como funcional lineal (la positividad por ausencia de arbitraje se estudia en L10 c. 8); representar restricciones de cartera; demostrar que la matriz de covarianza muestral es semidefinida positiva; plantear la inmunización con varios bonos como sistema lineal.

Secciones:

- **13.1** Mercados de escenarios: matriz de pagos y replicación.
- **13.2** Completitud del mercado como condición de rango.
- **13.3** Precios de estado como funcional lineal de precios.
- **13.4** Carteras como vectores: restricciones presupuestarias y exposiciones.
- **13.5** Matriz de covarianza muestral como objeto descriptivo; semidefinición positiva.
- **13.6** Inmunización con varios bonos como sistema lineal.

Resultados principales: caracterización de la completitud por el rango; semidefinición positiva de la covarianza muestral.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Usa como aplicación: L5 §9.5, L5 §10.1.

Computación: replicación y covarianzas muestrales con NumPy.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 30–40 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L7. Cálculo en varias variables y optimización

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Topología de $\mathbb{R}^n$
- Capítulo 2. Límites y continuidad
- Capítulo 3. Diferenciabilidad
- Capítulo 4. Regla de la cadena
- Capítulo 5. Teorema de Taylor y matriz hessiana
- Capítulo 6. Optimización sin restricciones
- Capítulo 7. Convexidad, separación y lema de Farkas
- Capítulo 8. Funciones inversa e implícita; multiplicadores de Lagrange
- Capítulo 9. Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker y dualidad
- Capítulo 10. Integrales múltiples
- Capítulo 11. Optimización cuadrática y utilidad determinista

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1b · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** II. Matemática para las finanzas.
- **Requisitos:** L4, L6.
- **Capítulos:** 11, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 322–398 páginas.

Propósito. Este libro extiende el cálculo a funciones de varias variables y desarrolla la teoría de la optimización que usa toda la colección: condiciones de primer y segundo orden, convexidad, teorema de separación y lema de Farkas, multiplicadores de Lagrange, condiciones de Karush-Kuhn-Tucker y dualidad. Demuestra los teoremas de la función inversa y de la función implícita mediante contracciones en $\mathbb{R}^n$, y desarrolla la integración múltiple necesaria para la probabilidad con densidades. La interpretación probabilística del problema de Markowitz se deja para L10; aquí se estudia su forma algebraica.

Resultados con demostración parcial. El teorema de cambio de variables en integrales múltiples se demuestra para transformaciones lineales y se admite en general (RA-08). La integral gaussiana se demuestra sin usar ese resultado.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. Topología de $\mathbb{R}^n$

Prerrequisitos: L4 c. 1, L6 c. 7, L6 §12.1.

Objetivos: trabajar con distintas normas en $\mathbb{R}^n$ y demostrar desigualdades entre las normas usuales; estudiar la convergencia de sucesiones en $\mathbb{R}^n$; demostrar la completitud de $\mathbb{R}^n$; reconocer conjuntos abiertos, cerrados y compactos; demostrar Bolzano-Weierstrass en $\mathbb{R}^n$ y la caracterización de los compactos como cerrados y acotados.

Secciones:

- **1.1** Normas en $\mathbb{R}^n$; desigualdades entre las normas 1, 2 e ∞.
- **1.2** Sucesiones en $\mathbb{R}^n$; convergencia por coordenadas; completitud.
- **1.3** Abiertos, cerrados, interior, clausura y frontera.
- **1.4** Teorema de Bolzano-Weierstrass en $\mathbb{R}^n$.
- **1.5** Conjuntos compactos: caracterización como cerrados y acotados (versión secuencial).
- **1.6** Conjuntos conexos por caminos.

Resultados principales: completitud de $\mathbb{R}^n$; Bolzano-Weierstrass en $\mathbb{R}^n$; caracterización de los compactos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: el conjunto de carteras factibles como conjunto compacto.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 2. Límites y continuidad

Prerrequisitos: L7 c. 1, L4 c. 2, L4 c. 3.

Objetivos: estudiar límites de funciones de varias variables y demostrar su inexistencia mediante trayectorias; demostrar la continuidad de funciones construidas por operaciones; demostrar el teorema de Weierstrass y la continuidad uniforme en compactos; demostrar la continuidad de las funciones lineales y definir la norma de operador.

Secciones:

- **2.1** Funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$; conjuntos de nivel.
- **2.2** Límites; inexistencia mediante trayectorias.
- **2.3** Continuidad y operaciones.
- **2.4** Teorema de Weierstrass en compactos.
- **2.5** Continuidad uniforme en compactos.
- **2.6** Continuidad de las funciones lineales; norma de operador.

Resultados principales: teorema de Weierstrass en $\mathbb{R}^n$; continuidad uniforme en compactos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: existencia de una cartera óptima en un conjunto compacto.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 3. Diferenciabilidad

Prerrequisitos: L7 c. 2, L6 c. 5, L4 c. 4.

Objetivos: calcular derivadas parciales y direccionales; definir la diferencial como aproximación lineal; demostrar que las derivadas parciales continuas implican diferenciabilidad; interpretar el gradiente; calcular matrices jacobianas; calcular sensibilidades de un valor respecto de varios factores.

Secciones:

- **3.1** Derivadas parciales y direccionales.
- **3.2** La diferencial como aproximación lineal.
- **3.3** Diferenciabilidad implica continuidad; derivadas parciales continuas implican diferenciabilidad.
- **3.4** El gradiente como dirección de máximo crecimiento.
- **3.5** Matriz jacobiana.
- **3.6** Sensibilidades de un bono respecto de varias tasas cero.

Resultados principales: criterio de diferenciabilidad por derivadas parciales continuas; propiedad extremal del gradiente.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: sensibilidades a tasas clave.

Usa como aplicación: L5 §10.1.

Computación: gradientes numéricos por diferencias finitas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 4. Regla de la cadena

Prerrequisitos: L7 c. 3, L4 §6.2.

Objetivos: demostrar la regla de la cadena general; aplicarla a curvas y cambios de coordenadas; demostrar el teorema del valor medio en varias variables y su forma de desigualdad; demostrar el teorema de Euler para funciones homogéneas.

Secciones:

- **4.1** Regla de la cadena general.
- **4.2** Casos particulares: composición con curvas y cambios de coordenadas.
- **4.3** Teorema del valor medio en varias variables; desigualdad del valor medio.
- **4.4** Funciones homogéneas y teorema de Euler.
- **4.5** Derivación implícita (justificada en L7 c. 8).

Resultados principales: regla de la cadena; desigualdad del valor medio; teorema de Euler.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: descomposición del riesgo por contribuciones mediante el teorema de Euler (anticipo de L17 c. 4).

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 5. Teorema de Taylor y matriz hessiana

Prerrequisitos: L7 c. 4, L4 §13.2, L6 c. 10.

Objetivos: demostrar el teorema de Schwarz sobre derivadas cruzadas; calcular matrices hessianas; demostrar el teorema de Taylor de segundo orden con resto; relacionar la aproximación cuadrática con formas cuadráticas.

Secciones:

- **5.1** Derivadas de orden superior; teorema de Schwarz.
- **5.2** Matriz hessiana.
- **5.3** Teorema de Taylor de segundo orden con resto.
- **5.4** Aproximación cuadrática y formas cuadráticas.
- **5.5** Aproximación de segundo orden del valor de una posición respecto de varios factores.

Resultados principales: teorema de Schwarz; teorema de Taylor en varias variables.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: aproximaciones de segundo orden con varios factores.

Computación: hessianas numéricas.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 6. Optimización sin restricciones

Prerrequisitos: L7 c. 5, L7 §2.4, L6 c. 8.

Objetivos: aplicar las condiciones necesarias de primer orden; demostrar las condiciones de segundo orden; clasificar puntos críticos; demostrar la existencia de óptimos globales mediante compacidad o coercividad; reformular los mínimos cuadrados como problema de optimización.

Secciones:

- **6.1** Extremos locales y globales; condición de primer orden.
- **6.2** Condiciones de segundo orden.
- **6.3** Puntos de silla.
- **6.4** Existencia de óptimos globales: compacidad y coercividad.
- **6.5** Mínimos cuadrados como problema de optimización.

Resultados principales: condiciones necesarias y suficientes de segundo orden; existencia de mínimos de funciones coercivas.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: ajuste de una curva de tasas por mínimos cuadrados.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 7. Convexidad, separación y lema de Farkas

Prerrequisitos: L7 c. 6, L7 c. 1, L6 c. 7, L6 c. 10, L4 §6.4.

Objetivos: reconocer conjuntos y funciones convexas; demostrar sus caracterizaciones de primer y segundo orden; demostrar que en problemas convexos los mínimos locales son globales; demostrar la existencia, unicidad y caracterización de la proyección sobre un convexo cerrado; demostrar el teorema de separación y el lema de Farkas; interpretar el lema de Farkas como teorema de alternativa.

Secciones:

- **7.1** Conjuntos convexos, combinaciones convexas y envoltura convexa.
- **7.2** Funciones convexas: caracterizaciones de primer y segundo orden.
- **7.3** Mínimos de funciones convexas: todo mínimo local es global; unicidad con convexidad estricta.
- **7.4** Proyección sobre un convexo cerrado: existencia, unicidad y caracterización.
- **7.5** Teorema de separación entre un punto y un convexo cerrado.
- **7.6** Conos finitamente generados: son cerrados; lema de Farkas.
- **7.7** Teoremas de alternativa; anticipo de su lectura como ausencia de arbitraje (L10 c. 8).

Resultados principales: caracterizaciones de la convexidad; teorema de la proyección; teorema de separación; clausura de los conos finitamente generados; lema de Farkas.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: teoremas de alternativa como forma matemática de la ausencia de arbitraje (anticipo).

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 8. Funciones inversa e implícita; multiplicadores de Lagrange

Prerrequisitos: L7 c. 4, L7 §1.2, L7 §2.6, L6 c. 5.

Objetivos: demostrar el teorema del punto fijo para contracciones en subconjuntos cerrados de $\mathbb{R}^n$; demostrar los teoremas de la función inversa y de la función implícita; describir el espacio tangente a una superficie de nivel; demostrar la condición necesaria de Lagrange y las condiciones de segundo orden con restricciones; interpretar los multiplicadores mediante el teorema de la envolvente.

Secciones:

- **8.1** Contracciones en subconjuntos cerrados de $\mathbb{R}^n$; teorema del punto fijo.
- **8.2** Teorema de la función inversa.
- **8.3** Teorema de la función implícita.
- **8.4** Superficies de nivel y espacio tangente.
- **8.5** Multiplicadores de Lagrange: condición necesaria.
- **8.6** Condiciones de segundo orden con restricciones de igualdad.
- **8.7** Los multiplicadores como precios sombra; teorema de la envolvente.

Resultados principales: teorema del punto fijo en $\mathbb{R}^n$; teoremas de la función inversa e implícita; teorema de Lagrange; condiciones de segundo orden; teorema de la envolvente.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: precio sombra de una restricción presupuestaria.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 9. Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker y dualidad

Prerrequisitos: L7 c. 8, L7 c. 7.

Objetivos: plantear problemas con restricciones de desigualdad; demostrar el teorema de Karush-Kuhn-Tucker bajo la condición de independencia lineal de los gradientes activos; demostrar la suficiencia de las condiciones KKT en problemas convexos; construir el lagrangiano y el problema dual; demostrar la dualidad débil y, bajo la condición de Slater, la dualidad fuerte; aplicar la dualidad a la programación lineal.

Secciones:

- **9.1** Problemas con restricciones de desigualdad.
- **9.2** Restricciones activas, cono tangente y condiciones de calificación.
- **9.3** Teorema de Karush-Kuhn-Tucker.
- **9.4** Problemas convexos: suficiencia de las condiciones KKT.
- **9.5** Lagrangiano, problema dual y dualidad débil.
- **9.6*** Dualidad fuerte bajo la condición de Slater.
- **9.7** Programación lineal y su dual.

Resultados principales: teorema de Karush-Kuhn-Tucker; suficiencia en problemas convexos; dualidad débil; dualidad fuerte bajo Slater.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: carteras con prohibición de ventas en corto; problemas de cobertura de mínimo costo como programas lineales.

Computación: resolución de programas lineales pequeños.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 10. Integrales múltiples

Prerrequisitos: L7 c. 2, L4 c. 8, L4 c. 9, L4 c. 11, L6 c. 6.

Objetivos: definir la integral de Riemann en rectángulos de $\mathbb{R}^n$; demostrar la integrabilidad de funciones continuas y el teorema de Fubini para ellas; integrar en regiones no rectangulares; aplicar el teorema de cambio de variables (demostrado para transformaciones lineales); usar coordenadas polares; demostrar el valor de la integral gaussiana; calcular integrales impropias múltiples.

Secciones:

- **10.1** Integral de Riemann en rectángulos.
- **10.2** Integrabilidad de las funciones continuas.
- **10.3** Teorema de Fubini para funciones continuas en rectángulos.
- **10.4** Integración en regiones no rectangulares.
- **10.5** Cambio de variables: demostración para transformaciones lineales; enunciado general.
- **10.6** Coordenadas polares; la integral gaussiana $\int e^{\wedge}(-x^2)\, dx = \sqrt{\pi}$, demostrada mediante Fubini y una sustitución en una variable, sin usar el cambio de variables general.
- **10.7** Integrales impropias múltiples de funciones no negativas.
- **10.8** Volúmenes y promedios; preparación para densidades conjuntas.

Resultados principales: teorema de Fubini para funciones continuas; cambio de variables lineal; valor de la integral gaussiana.

Resultados admitidos: RA-08 (en §10.5, para transformaciones no lineales).

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: integración numérica en dos dimensiones.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 11. Optimización cuadrática y utilidad determinista

Prerrequisitos: L7 c. 8, L7 c. 9, L6 c. 10.

Objetivos: resolver problemas cuadráticos con restricciones lineales de igualdad mediante el sistema KKT; resolver la forma algebraica del problema de Markowitz con matriz definida positiva dada y describir la geometría de su solución; caracterizar soluciones con restricciones de desigualdad; resolver problemas de maximización de utilidad con restricción presupuestaria; aplicar el teorema de la envolvente.

Secciones:

- **11.1** Problemas cuadráticos con restricciones lineales de igualdad: solución cerrada.
- **11.2** Forma algebraica del problema de Markowitz: minimizar $\mathbf{w}^T\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w}$ sujeto a $\mathbf{w}^T\boldsymbol{\mu} = m$ y $\mathbf{w}^T\mathbf{1} = 1$, con $\boldsymbol{\Sigma}$ y $\boldsymbol{\mu}$ dados; la solución como hipérbola. La interpretación probabilística está en L10 c. 6.
- **11.3** Restricciones de desigualdad: caracterización mediante KKT.
- **11.4** Maximización de la utilidad con restricción presupuestaria.
- **11.5** Estática comparativa mediante el teorema de la envolvente.
- **11.6** Resolución numérica básica.

Resultados principales: solución cerrada del problema cuadrático con restricciones de igualdad.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: forma algebraica del problema de Markowitz; elección del consumidor.

Computación: resolución numérica de problemas cuadráticos.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L8. Probabilidad

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. Espacios de probabilidad
- Capítulo 2. Combinatoria
- Capítulo 3. Probabilidad condicional, independencia y teorema de Bayes
- Capítulo 4. Variables aleatorias discretas
- Capítulo 5. Variables aleatorias continuas
- Capítulo 6. Esperanza, momentos y desigualdades
- Capítulo 7. Vectores aleatorios
- Capítulo 8. Transformaciones, funciones generadoras y funciones características
- Capítulo 9. Esperanza condicional elemental
- Capítulo 10. Modos de convergencia, leyes débiles y concentración
- Capítulo 11. Teorema central del límite
- Capítulo 12. Colas pesadas y dependencia más allá de la correlación
- Capítulo 13. Simulación y método Monte Carlo
- Capítulo 14. Paseos aleatorios y cadenas de Markov finitas

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1b · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** II. Matemática para las finanzas.
- **Requisitos:** L3, L4, L6, L7.
- **Capítulos:** 14, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 424–518 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla la teoría de la probabilidad sin teoría de la medida, con el rigor que permiten el cálculo y el álgebra lineal: espacios de probabilidad, variables y vectores aleatorios, esperanza, distribuciones fundamentales, esperanza condicional elemental, leyes de los grandes números, teorema central del límite para arreglos triangulares, colas pesadas, simulación y cadenas de Markov finitas. Señala con precisión qué resultados requieren la teoría de la medida y dónde se demuestran (L16). Las aplicaciones financieras incluyen la varianza de una cartera, la diversificación, la actualización bayesiana, las matrices de transición de calificaciones y el valor esperado de pagos de opciones.

Fundamentos sin teoría de la medida. La existencia de espacios de probabilidad que soportan variables con densidad dada y sucesiones de variables independientes se admite (RA-24) y se demuestra en L16. Las demostraciones del libro solo usan las propiedades enunciadas de esos espacios.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (NOTACION §6).

Capítulos

Capítulo 1. Espacios de probabilidad

Prerrequisitos: L1 c. 3, L4 c. 12.

Objetivos: modelar experimentos aleatorios con espacios muestrales y eventos; deducir consecuencias de los axiomas de Kolmogorov; trabajar con espacios equiprobables; demostrar la continuidad de la probabilidad; distinguir interpretaciones de la probabilidad y explicitar supuestos de modelización.

Secciones:

- **1.1** Experimentos aleatorios, espacio muestral y eventos.
- **1.2** Axiomas de Kolmogorov. Tratamiento completo en espacios discretos; en espacios continuos, la familia de eventos se describe y su existencia se admite.
- **1.3** Consecuencias de los axiomas.
- **1.4** Espacios equiprobables.
- **1.5** Continuidad de la probabilidad.
- **1.6** Interpretaciones de la probabilidad y supuestos de modelización.
- **1.7** Escenarios y estados del mundo en finanzas.

Resultados principales: propiedades derivadas de los axiomas; continuidad de la probabilidad.

Resultados admitidos: RA-24 (en §1.2).

Aplicaciones financieras: escenarios de mercado.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 2. Combinatoria

Prerrequisitos: L8 c. 1, L1 §10.7.

Objetivos: contar mediante el principio multiplicativo, permutaciones, variaciones y combinaciones; demostrar identidades combinatorias por doble conteo; aplicar el principio de inclusión y exclusión; contar trayectorias en un árbol binomial.

Secciones:

- **2.1** Principio multiplicativo.
- **2.2** Permutaciones y variaciones.
- **2.3** Combinaciones; identidades demostradas por doble conteo.

- **2.4** Coeficientes multinomiales.
- **2.5** Conteo con restricciones; principio de inclusión y exclusión.
- **2.6** Trayectorias en un árbol binomial (anticipo de L13).

Resultados principales: principio de inclusión y exclusión.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: número de trayectorias de precios en un árbol.

Computación: verificación de conteos por enumeración.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 3. Probabilidad condicional, independencia y teorema de Bayes

Prerrequisitos: L8 c. 1, L8 c. 2.

Objetivos: calcular probabilidades condicionales; aplicar la regla del producto y la ley de probabilidad total; demostrar y aplicar el teorema de Bayes; distinguir independencia de a pares y mutua; identificar errores frecuentes de razonamiento probabilístico.

Secciones:

- **3.1** Probabilidad condicional y regla del producto.
- **3.2** Ley de probabilidad total.
- **3.3** Teorema de Bayes.
- **3.4** Independencia de eventos: a pares y mutua.
- **3.5** Errores frecuentes: falacia del fiscal y olvido de la tasa base.
- **3.6** Aplicaciones: pruebas diagnósticas, evaluación de un gestor, probabilidad de incumplimiento.

Resultados principales: ley de probabilidad total; teorema de Bayes.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: actualización de creencias sobre la habilidad de un gestor; incumplimiento.

Computación: simulación de pruebas diagnósticas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 4. Variables aleatorias discretas

Prerrequisitos: L8 c. 3, L4 c. 12, L4 §10.6.

Objetivos: definir variables aleatorias discretas, su función de masa y su función de distribución; calcular esperanzas con atención a la convergencia absoluta; trabajar con las distribuciones de Bernoulli, binomial, geométrica, binomial negativa, de Poisson e hipergeométrica; demostrar la aproximación de la binomial por la Poisson.

Secciones:

- **4.1** Variables aleatorias y función de masa.
- **4.2** Función de distribución.
- **4.3** Esperanza de una variable discreta; condición de convergencia absoluta.
- **4.4** Distribuciones de Bernoulli y binomial.
- **4.5** Distribuciones geométrica y binomial negativa; falta de memoria.
- **4.6** Distribución de Poisson; límite de la binomial.

- **4.7** Distribución hipergeométrica.

Resultados principales: falta de memoria de la geométrica; convergencia de la binomial a la Poisson.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: número de incumplimientos en una cartera de créditos independientes.

Computación: funciones de masa y simulación.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–55 ejercicios.

Capítulo 5. Variables aleatorias continuas

Prerrequisitos: L8 c. 4, L4 c. 9, L4 §11.4, L7 §10.6.

Objetivos: trabajar con densidades y funciones de distribución; estudiar las distribuciones uniforme, exponencial, Gamma, normal y lognormal; demostrar la normalización de la densidad normal; estandarizar; definir cuantiles mediante la inversa generalizada.

Secciones:

- **5.1** Densidades y funciones de distribución.
- **5.2** Distribución uniforme.
- **5.3** Distribución exponencial; falta de memoria.
- **5.4** Distribución Gamma.
- **5.5** Distribución normal: normalización mediante la integral gaussiana; estandarización.
- **5.6** Distribución lognormal y su uso para precios.
- **5.7** Cuantiles y función cuantil.

Resultados principales: caracterización de la exponencial por la falta de memoria; normalización de la densidad normal.

Resultados admitidos: RA-24.

Aplicaciones financieras: modelo lognormal de precios como hipótesis de modelización.

Computación: densidades y cuantiles con Python.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 6. Esperanza, momentos y desigualdades

Prerrequisitos: L8 c. 4, L8 c. 5, L4 §6.4.

Objetivos: calcular esperanzas de variables continuas y de funciones de variables aleatorias; calcular varianza, momentos, asimetría y curtosis; demostrar las desigualdades de Markov, Chebyshev y Jensen; interpretar media y varianza de rendimientos.

Secciones:

- **6.1** Esperanza de variables continuas; existencia.
- **6.2** Esperanza de funciones de una variable aleatoria. Demostración para el caso discreto y para funciones monótonas por tramos en el caso continuo.
- **6.3** Varianza, desviación estándar y momentos; asimetría y curtosis.
- **6.4** Desigualdades de Markov y Chebyshev.
- **6.5** Desigualdad de Jensen.

- **6.6** Media y varianza de rendimientos: interpretación y limitaciones.

Resultados principales: desigualdades de Markov, Chebyshev y Jensen.

Resultados admitidos: RA-26 (en §6.2, caso general).

Aplicaciones financieras: aversión al riesgo y desigualdad de Jensen (anticipo de L10 c. 5).

Computación: momentos muestrales frente a momentos teóricos.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 7. Vectores aleatorios

Prerrequisitos: L8 c. 6, L7 c. 10, L6 c. 10, L6 §12.4.

Objetivos: trabajar con distribuciones conjuntas, marginales e independencia; demostrar que la esperanza del producto de variables independientes es el producto de las esperanzas; calcular covarianzas y correlaciones; demostrar que la matriz de covarianzas es semidefinida positiva y que $\mathrm{Var}(\mathbf{w}^T\mathbf{X}) = \mathbf{w}^T\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w}$; definir la normal multivariante y demostrar sus propiedades; construir ejemplos de variables incorrelacionadas y dependientes.

Secciones:

- **7.1** Distribuciones conjuntas discretas y continuas; marginales.
- **7.2** Independencia de variables aleatorias.
- **7.3** Esperanza de funciones de varias variables; esperanza del producto bajo independencia.
- **7.4** Covarianza y correlación; $|\rho| \leq 1$.
- **7.5** Vector de medias y matriz de covarianzas; varianza de combinaciones lineales y de carteras.
- **7.6** Normal multivariante: definición mediante transformaciones lineales de normales independientes; densidad; marginales y combinaciones lineales; incorrelación e independencia en la normal conjunta.
- **7.7** Incorrelación no implica independencia: ejemplos.

Resultados principales: semidefinición positiva de la covarianza; varianza de una cartera; propiedades de la normal multivariante.

Resultados admitidos: ninguno. La densidad de la normal multivariante usa solo el cambio de variables lineal de L7 §10.5.

Aplicaciones financieras: varianza de una cartera; diversificación.

Computación: simulación de normales multivariantes mediante Cholesky.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 40–55 ejercicios.

Capítulo 8. Transformaciones, funciones generadoras y funciones características

Prerrequisitos: L8 c. 7, L7 c. 10, L4 §13.8.

Objetivos: obtener la distribución de transformaciones de una o varias variables; calcular la distribución de sumas de variables independientes por convolución; usar funciones generadoras de momentos y funciones características; identificar distribuciones mediante la propiedad de unicidad; obtener las distribuciones chi-cuadrado y t como transformaciones de normales.

Secciones:

- **8.1** Transformaciones de una variable: métodos de la distribución y de la densidad.
- **8.2** Transformaciones de vectores aleatorios; jacobiano.

- **8.3** Suma de variables independientes: convolución.
- **8.4** Función generadora de momentos.
- **8.5** Función característica: definición mediante partes real e imaginaria; propiedades.
- **8.6** Unicidad e identificación de distribuciones: sumas de normales y de variables de Poisson independientes.
- **8.7** Distribuciones chi-cuadrado y t como transformaciones de normales (preparación para L9).

Resultados principales: fórmula de la densidad de una transformación; fórmula de convolución; propiedades de las funciones generadoras y características.

Resultados admitidos: RA-08 (en §8.2), RA-09 (en §8.6).

Aplicaciones financieras: suma de rendimientos logarítmicos independientes.

Computación: verificación de convoluciones por simulación.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 9. Esperanza condicional elemental

Prerrequisitos: L8 c. 7, L8 c. 3.

Objetivos: calcular distribuciones condicionales en los casos discreto y con densidades; definir la esperanza condicional como variable aleatoria; demostrar la ley de la esperanza total, la extracción de lo conocido y la ley de la varianza total; demostrar que la esperanza condicional es el mejor predictor cuadrático; derivar la distribución condicional de la normal multivariante.

Secciones:

- **9.1** Distribuciones condicionales discretas y con densidades.
- **9.2** E[X | Y = y] y E[X | Y] como variable aleatoria.
- **9.3** Propiedades: ley de la esperanza total y extracción de lo conocido.
- **9.4** Ley de la varianza total.
- **9.5** La esperanza condicional como mejor predictor cuadrático.
- **9.6** Distribución condicional de la normal multivariante.
- **9.7** Juegos equitativos secuenciales: primera idea de martingala.

Resultados principales: ley de la esperanza total; ley de la varianza total; optimalidad cuadrática; condicional de la normal multivariante.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: pronóstico óptimo; actualización de expectativas (anticipo de Black-Litterman y Kalman).

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 10. Modos de convergencia, leyes débiles y concentración

Prerrequisitos: L8 c. 6, L8 c. 7, L8 §8.4, L4 c. 1.

Objetivos: distinguir convergencia en probabilidad, en media cuadrática y en distribución, y demostrar las implicaciones elementales entre ellas; demostrar la ley débil de los grandes números; demostrar la desigualdad de Hoeffding; demostrar el lema de Slutsky; analizar la diversificación y sus límites.

Secciones:

- **10.1** Sucesiones de variables aleatorias independientes.
- **10.2** Convergencia en probabilidad, en media cuadrática y en distribución; implicaciones.
- **10.3** Ley débil de los grandes números.
- **10.4** Desigualdad de Hoeffding y concentración de promedios.
- **10.5** La interpretación frecuentista a la luz de la ley de los grandes números.
- **10.6** Lema de Slutsky.
- **10.7** Diversificación con activos independientes y sus límites cuando hay correlación.

Resultados principales: ley débil de los grandes números; desigualdad de Hoeffding; lema de Slutsky.

Resultados admitidos: RA-24 (en §10.1).

Aplicaciones financieras: diversificación; error de estimación de una media.

Computación: ilustración de la concentración por simulación.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 11. Teorema central del límite

Prerrequisitos: L8 c. 10, L8 §5.5, L4 §13.2.

Objetivos: enunciar e interpretar el teorema central del límite; demostrar que la convergencia de esperanzas de funciones suaves implica convergencia en distribución; demostrar el teorema central del límite para arreglos triangulares con condición de tercer momento mediante el método de Lindeberg; deducir los casos clásicos; discutir la calidad de la aproximación normal y sus fallas.

Secciones:

- **11.1** Enunciado, significado y antecedentes históricos.
- **11.2** Convergencia en distribución mediante funciones de prueba suaves.
- **11.3** Método de reemplazo de Lindeberg: demostración para arreglos triangulares con condición de tercer momento.
- **11.4** Corolarios: teorema central del límite para variables idénticamente distribuidas con tercer momento finito; teorema de De Moivre-Laplace.
- **11.5** Velocidad de convergencia: cota de Berry-Esseen.
- **11.6** La aproximación normal en la práctica y sus fallas con colas pesadas.
- **11.7** Ilustración por simulación.

Resultados principales: criterio de convergencia en distribución por funciones suaves; teorema central del límite para arreglos triangulares (versión de tercer momento).

Resultados admitidos: RA-27 (en §11.5).

Aplicaciones financieras: aproximación normal de la suma de rendimientos y sus límites; error de Monte Carlo (anticipo de L8 c. 13).

Computación: simulación de sumas normalizadas.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 12. Colas pesadas y dependencia más allá de la correlación

Prerrequisitos: L8 c. 8, L8 c. 11, L8 c. 7.

Objetivos: describir los hechos empíricos sobre las colas de los rendimientos, distinguiéndolos de resultados matemáticos; clasificar colas ligeras y pesadas; obtener la distribución t como mezcla de normales; describir las distribuciones estables; construir ejemplos de dependencia en las colas con correlación baja; explicar las consecuencias para la medición del riesgo.

Secciones:

- **12.1** Las colas de los rendimientos financieros como resultado empírico (con fuentes).
- **12.2** Colas ligeras y pesadas; índice de cola.
- **12.3** La distribución t como mezcla de normales.
- **12.4*** Distribuciones estables y teorema central del límite generalizado.
- **12.5** Dependencia en las colas; ejemplos con correlación baja.
- **12.6** Consecuencias para la medición del riesgo (anticipo de L17).

Resultados principales: representación de la t como mezcla de normales.

Resultados admitidos: RA-28 (en §12.4).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: comparación por simulación de colas normales y pesadas.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 13. Simulación y método Monte Carlo

Prerrequisitos: L8 c. 10, L8 c. 11, L8 §7.6, L3 c. 11.

Objetivos: explicitar la hipótesis de modelización de un generador uniforme ideal; demostrar la validez de los métodos de inversión, de aceptación y rechazo y de Box-Muller; simular normales multivariantes; construir estimadores Monte Carlo con su error estándar e intervalo aproximado; planificar el tamaño de la simulación; calcular el valor esperado de un pago de opción bajo un modelo lognormal.

Secciones:

- **13.1** Simulación de uniformes: la hipótesis del generador ideal.
- **13.2** Método de inversión.
- **13.3** Método de aceptación y rechazo.
- **13.4** Normales: método de Box-Muller; normales multivariantes mediante Cholesky.
- **13.5** Estimador Monte Carlo: insesgamiento, error estándar e intervalo aproximado.
- **13.6** Tamaño de la simulación y costo computacional.
- **13.7** Valor esperado de un pago de opción bajo un modelo lognormal (sin teoría de valoración, que llega en L13 y L19).

Resultados principales: validez de los métodos de inversión, aceptación y rechazo, y Box-Muller; propiedades del estimador Monte Carlo.

Resultados admitidos: RA-08 (en §13.4).

Aplicaciones financieras: valor esperado de pagos de opciones; distribución simulada del valor de una cartera.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 14. Paseos aleatorios y cadenas de Markov finitas

Prerrequisitos: L8 c. 3, L8 c. 9, L8 c. 10, L6 c. 9, L7 §1.5.

Objetivos: estudiar el paseo aleatorio simple y la distribución de su posición; resolver el problema de la ruina del jugador; definir cadenas de Markov finitas y usar las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov; clasificar estados; demostrar la existencia de distribuciones estacionarias y la convergencia al equilibrio mediante acoplamiento; aplicar matrices de transición a calificaciones crediticias.

Secciones:

- **14.1** Paseo aleatorio simple: trayectorias y distribución de la posición.
- **14.2** Ruina del jugador.
- **14.3** Cadenas de Markov finitas: matriz de transición y ecuaciones de Chapman-Kolmogorov.
- **14.4** Clasificación de estados: irreducibilidad y aperiodicidad.
- **14.5** Distribución estacionaria: existencia mediante promedios y compacidad.
- **14.6** Convergencia al equilibrio mediante acoplamiento.
- **14.7** Aplicaciones: matrices de transición de calificaciones crediticias; regímenes de mercado.

Resultados principales: probabilidades de ruina; existencia de la distribución estacionaria; convergencia al equilibrio para cadenas irreducibles y aperiódicas.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: migración de calificaciones; regímenes de mercado.

Computación: potencias de matrices de transición y simulación de trayectorias.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 30–40 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; tablas de la distribución normal estándar; índice de símbolos; índice analítico.

L9. Estadística e inferencia

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. Datos, muestras y estadística descriptiva de rendimientos
- Capítulo 2. Estimadores
- Capítulo 3. Distribuciones muestrales
- Capítulo 4. Método de los momentos y máxima verosimilitud
- Capítulo 5. Intervalos de confianza
- Capítulo 6. Contrastes de hipótesis
- Capítulo 7. Pruebas múltiples
- Capítulo 8. Regresión lineal y teorema de Gauss-Markov
- Capítulo 9. Inferencia y diagnóstico en regresión
- Capítulo 10. Bootstrap y remuestreo
- Capítulo 11. Inferencia bayesiana introductoria
- Capítulo 12. Validación y sobreajuste
- Capítulo 13. Estadística multivariante, no paramétrica y robusta
- Capítulo 14. El problema de estimar rendimientos esperados

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1c · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** II. Matemática para las finanzas.
- **Requisitos:** L3, L6, L7, L8.
- **Uso como aplicación:** L5.
- **Capítulos:** 14, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 402–496 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla la inferencia estadística clásica y una introducción a la bayesiana, con la atención puesta en los problemas que aparecen con datos financieros: muestras cortas respecto de la señal, colas pesadas, búsqueda de muchas hipótesis y sobreajuste. Demuestra los resultados centrales (Cramér-Rao, Neyman-Pearson, Gauss-Markov, método delta, Bonferroni, Holm, Benjamini-Hochberg, normalidad asintótica de la máxima verosimilitud bajo condiciones simplificadas) y declara con precisión los que se admiten. El libro termina con un capítulo dedicado a la dificultad de estimar rendimientos esperados, que motiva gran parte de los libros posteriores.

Datos dependientes. El libro supone muestras independientes salvo advertencia. La inferencia con dependencia temporal se desarrolla en L14.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (NOTACION §7).

Capítulos

Capítulo 1. Datos, muestras y estadística descriptiva de rendimientos

Prerrequisitos: L8 c. 6, L8 c. 7, L3 c. 9, L3 c. 10, L2 §8.7.

Objetivos: distinguir población, muestra y proceso generador de datos; calcular e interpretar medidas de posición, dispersión, asimetría y curtosis; construir la función de distribución empírica y cuantiles empíricos; calcular covarianzas y correlaciones muestrales; anualizar medias y volatilidades explicitando los supuestos; producir histogramas y gráficos cuantil-cuantil.

Secciones:

- **1.1** Población, muestra y proceso generador de datos.
- **1.2** Medidas de posición y de dispersión.
- **1.3** Función de distribución empírica y cuantiles empíricos.
- **1.4** Asimetría y curtosis muestrales.
- **1.5** Covarianza y correlación muestrales.
- **1.6** Rendimientos financieros: frecuencia, agregación y anualización con sus supuestos.
- **1.7** Histogramas y gráficos cuantil-cuantil.

Resultados principales: propiedades algebraicas de las medidas muestrales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: descripción de series de rendimientos.

Usa como aplicación: L5 §2.1.

Computación: estadística descriptiva con pandas.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 2. Estimadores

Prerrequisitos: L9 c. 1, L8 c. 10.

Objetivos: formular modelos estadísticos paramétricos; definir estimadores y estadísticos; descomponer el error cuadrático medio en sesgo y varianza; demostrar la consistencia mediante la ley de los grandes números; demostrar el insesgamiento de la media y de la varianza muestral con divisor $n - 1$; aplicar el criterio de factorización para la suficiencia.

Secciones:

- **2.1** Modelos estadísticos paramétricos.
- **2.2** Estimadores y estadísticos.

- **2.3** Sesgo, varianza y error cuadrático medio.
- **2.4** Consistencia.
- **2.5** Insesgamiento de la media y de la varianza muestrales.
- **2.6*** Suficiencia y criterio de factorización.
- **2.7** Precisión de los estimadores de media y volatilidad según la frecuencia de los datos (anticipo de L9 c. 14).

Resultados principales: descomposición sesgo-varianza; insesgamiento de S^2; criterio de factorización.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: estimación de media y volatilidad de rendimientos.

Computación: distribución simulada de estimadores.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 3. Distribuciones muestrales

Prerrequisitos: L9 c. 2, L8 §7.6, L8 §8.7, L6 §7.3, L6 c. 10.

Objetivos: derivar la distribución de la media y la varianza muestrales de una muestra normal; demostrar su independencia mediante una transformación ortogonal; demostrar que las formas cuadráticas idempotentes de normales estándar tienen distribución chi-cuadrado; derivar las distribuciones t y F; aproximar distribuciones muestrales mediante el teorema central del límite.

Secciones:

- **3.1** Muestras normales.
- **3.2** Independencia de la media y la varianza muestrales.
- **3.3** Formas cuadráticas idempotentes y distribución chi-cuadrado.
- **3.4** Distribución t de Student.
- **3.5** Distribución F de Snedecor.
- **3.6** Distribuciones muestrales aproximadas mediante el teorema central del límite.

Resultados principales: independencia de $\bar{X}$ y S^2 bajo normalidad; distribución de formas cuadráticas idempotentes; distribuciones de los estadísticos t y F.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: comparación de distribuciones exactas y simuladas.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 4. Método de los momentos y máxima verosimilitud

Prerrequisitos: L9 c. 3, L7 §5.3, L7 c. 6, L8 c. 11, L8 §10.6.

Objetivos: construir estimadores por el método de los momentos y por máxima verosimilitud; calcular la información de Fisher y demostrar la cota de Cramér-Rao; demostrar la consistencia y la normalidad asintótica de la máxima verosimilitud bajo condiciones simplificadas explícitas; demostrar y aplicar el método delta; reconocer cuándo la verosimilitud requiere optimización numérica.

Secciones:

- **4.1** Método de los momentos.

- **4.2** Verosimilitud y estimador de máxima verosimilitud.
- **4.3** Ejemplos: normal, exponencial, Poisson y lognormal.
- **4.4** Información de Fisher y cota de Cramér-Rao.
- **4.5** Consistencia y normalidad asintótica de la máxima verosimilitud bajo condiciones simplificadas.
- **4.6** Método delta.
- **4.7** Verosimilitudes sin solución cerrada (anticipo de L12).

Resultados principales: cota de Cramér-Rao; normalidad asintótica de la máxima verosimilitud (condiciones simplificadas); método delta.

Resultados admitidos: RA-14 (en §4.5, caso general).

Aplicaciones financieras: estimación de parámetros del modelo lognormal; error estándar del índice de Sharpe por el método delta.

Computación: maximización numérica de verosimilitudes sencillas.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 5. Intervalos de confianza

Prerrequisitos: L9 c. 4.

Objetivos: definir e interpretar correctamente un intervalo de confianza; construir intervalos exactos mediante cantidades pivotales; construir intervalos asintóticos de Wald; construir intervalos para proporciones; identificar errores frecuentes de interpretación; calcular intervalos para el rendimiento esperado y la volatilidad.

Secciones:

- **5.1** Definición e interpretación correcta.
- **5.2** Cantidades pivotales; intervalos para la media y la varianza normales.
- **5.3** Intervalos asintóticos de Wald.
- **5.4** Intervalos para proporciones.
- **5.5** Errores frecuentes de interpretación.
- **5.6** Intervalos para el rendimiento esperado y la volatilidad.

Resultados principales: cobertura exacta de los intervalos pivotales; cobertura asintótica de los intervalos de Wald.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: incertidumbre del rendimiento esperado.

Computación: comprobación de la cobertura por simulación.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 6. Contrastes de hipótesis

Prerrequisitos: L9 c. 5.

Objetivos: formular hipótesis y controlar los errores de tipo I y II; demostrar el lema de Neyman-Pearson; calcular la potencia y el tamaño muestral necesario; aplicar contrastes t, chi-cuadrado y F; construir contrastes de razón de verosimilitud; definir e interpretar correctamente el valor p; relacionar intervalos y contrastes; distinguir significación estadística y económica.

Secciones:

- **6.1** Hipótesis y errores de tipo I y II.
- **6.2** Lema de Neyman-Pearson.
- **6.3** Potencia y tamaño muestral.
- **6.4** Contrastes t, chi-cuadrado y F.
- **6.5** Razón de verosimilitud: distribución asintótica en el caso de un parámetro, demostrada; caso multiparamétrico, enunciado.
- **6.6** El valor p: definición, interpretación correcta y errores frecuentes.
- **6.7** Dualidad entre intervalos y contrastes.
- **6.8** Significación estadística y significación económica.

Resultados principales: lema de Neyman-Pearson; distribución asintótica de la razón de verosimilitud en un parámetro.

Resultados admitidos: RA-29 (en §6.5).

Aplicaciones financieras: contrastar si un gestor tiene rendimiento anormal positivo; potencia de esa prueba.

Computación: curvas de potencia por simulación.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 7. Pruebas múltiples

Prerrequisitos: L9 c. 6, L8 c. 3.

Objetivos: explicar por qué la búsqueda entre muchas hipótesis produce falsos descubrimientos; demostrar el control de la tasa de error familiar de los procedimientos de Bonferroni y Holm; demostrar el control de la tasa de falsos descubrimientos del procedimiento de Benjamini-Hochberg bajo independencia; reconocer el sesgo de selección y la regresión a la media; aplicar correcciones al evaluar muchas señales.

Secciones:

- **7.1** El problema: búsqueda de estrategias y falsos descubrimientos.
- **7.2** Tasa de error familiar; procedimientos de Bonferroni y Holm.
- **7.3** Tasa de falsos descubrimientos; procedimiento de Benjamini-Hochberg.
- **7.4** Dependencia entre pruebas: el procedimiento de Benjamini-Yekutieli.
- **7.5** Sesgo de selección y regresión a la media.
- **7.6** Evaluación de muchas señales.

Resultados principales: control de la tasa de error familiar por Bonferroni y Holm; control de la tasa de falsos descubrimientos por Benjamini-Hochberg bajo independencia; control bajo dependencia arbitraria por Benjamini-Yekutieli.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: selección de estrategias y factores.

Computación: simulación de búsquedas con señales nulas.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 8. Regresión lineal y teorema de Gauss-Markov

Prerrequisitos: L9 c. 3, L6 c. 8, L8 c. 9.

Objetivos: formular el modelo de regresión lineal y sus supuestos; obtener el estimador de mínimos cuadrados como proyección; demostrar su insesgamiento y calcular su varianza; demostrar el teorema de Gauss-Markov; derivar las distribuciones de los estimadores bajo normalidad; interpretar el coeficiente de determinación y sus límites; estimar el modelo de mercado.

Secciones:

- **8.1** El modelo de regresión lineal y sus supuestos.
- **8.2** Mínimos cuadrados ordinarios como proyección.
- **8.3** Propiedades en muestras finitas: insesgamiento y varianza.
- **8.4** Teorema de Gauss-Markov.
- **8.5** Distribución de los estimadores bajo normalidad.
- **8.6** Coeficiente de determinación y sus límites.
- **8.7** El modelo de mercado como regresión (anticipo de L10 c. 7).

Resultados principales: teorema de Gauss-Markov; distribución exacta de los estimadores bajo normalidad.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: estimación de betas.

Computación: regresión con NumPy y comparación con bibliotecas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 9. Inferencia y diagnóstico en regresión

Prerrequisitos: L9 c. 8, L9 c. 6, L9 c. 4.

Objetivos: contrastar hipótesis individuales y conjuntas sobre los coeficientes; imponer restricciones lineales; diagnosticar el modelo mediante residuos; demostrar la consistencia de los errores estándar robustos a la heterocedasticidad bajo muestreo independiente; detectar multicolinealidad y observaciones influyentes; analizar el sesgo por variables omitidas; obtener la distribución asintótica de los estimadores sin normalidad.

Secciones:

- **9.1** Contrastes t y F sobre coeficientes.
- **9.2** Restricciones lineales.
- **9.3** Residuos y diagnóstico gráfico.
- **9.4** Heterocedasticidad: consecuencias y errores estándar robustos de White.
- **9.5** Multicolinealidad.
- **9.6** Apalancamiento y observaciones influyentes.
- **9.7** Variables omitidas y sesgo.
- **9.8** Teoría asintótica de los mínimos cuadrados sin normalidad.

Resultados principales: consistencia de los errores estándar de White bajo muestreo independiente; fórmula del sesgo por variables omitidas; normalidad asintótica de los mínimos cuadrados.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: inferencia sobre alfas y betas.

Computación: diagnóstico de regresiones con datos de rendimientos.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 10. Bootstrap y remuestreo

Prerrequisitos: L9 c. 5, L8 c. 13, L3 c. 11.

Objetivos: usar la distribución empírica como estimador; construir errores estándar e intervalos bootstrap; explicar cuándo funciona y cuándo falla el bootstrap; aplicar el bootstrap paramétrico; demostrar la validez exacta de las pruebas de permutación; explicar por qué el bootstrap para datos independientes falla con dependencia temporal.

Secciones:

- **10.1** La distribución empírica como estimador.
- **10.2** Bootstrap no paramétrico: errores estándar e intervalos percentil y básico.
- **10.3** Por qué funciona y cuándo falla.
- **10.4** Bootstrap paramétrico.
- **10.5** Pruebas de permutación.
- **10.6** Datos dependientes: por qué falla el bootstrap independiente (anticipo de L14 c. 7).

Resultados principales: validez exacta de las pruebas de permutación bajo intercambiabilidad.

Resultados admitidos: RA-30 (en §10.3).

Aplicaciones financieras: intervalos para el índice de Sharpe; comparación de dos estrategias.

Computación: implementación del bootstrap y de las pruebas de permutación.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 11. Inferencia bayesiana introductoria

Prerrequisitos: L9 c. 4, L8 c. 3, L8 c. 9, L8 §9.6.

Objetivos: obtener distribuciones posteriores a partir de la distribución previa y la verosimilitud; trabajar con familias conjugadas; derivar estimadores bayesianos para distintas funciones de pérdida; distinguir intervalos de credibilidad y de confianza; calcular distribuciones predictivas; interpretar la contracción hacia la distribución previa; analizar la sensibilidad a la elección de la distribución previa.

Secciones:

- **11.1** Distribución previa, verosimilitud y distribución posterior.
- **11.2** Familias conjugadas: beta-binomial y normal-normal.
- **11.3** Estimadores bayesianos y funciones de pérdida.
- **11.4** Intervalos de credibilidad e intervalos de confianza.
- **11.5** Distribución predictiva posterior.
- **11.6** Contracción hacia la distribución previa (anticipo de Black-Litterman, L17 c. 3).
- **11.7** Elección de la distribución previa y sensibilidad.

Resultados principales: posteriores conjugadas; la media posterior minimiza la pérdida cuadrática esperada.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: estimación bayesiana del rendimiento esperado; actualización de la creencia sobre la habilidad de un gestor.

Computación: posteriores conjugadas y su verificación por simulación.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 12. Validación y sobreajuste

Prerrequisitos: L9 c. 8, L9 c. 7.

Objetivos: distinguir error de entrenamiento y error de generalización; reconocer el sobreajuste; usar conjuntos de validación y de prueba; aplicar validación cruzada; usar los criterios de información AIC y BIC conociendo su justificación aproximada; identificar el sesgo de selección de modelos; anticipar los problemas de los datos temporales.

Secciones:

- **12.1** Error de entrenamiento y error de generalización.
- **12.2** Sobreajuste en la regresión polinómica.
- **12.3** Conjuntos de validación y de prueba.
- **12.4** Validación cruzada.
- **12.5** Criterios de información AIC y BIC: derivación aproximada bajo supuestos de regularidad.
- **12.6** Selección de modelos y sesgo de selección.
- **12.7** Advertencia sobre datos temporales (anticipo de L14 c. 7 y L20 c. 7).

Resultados principales: descomposición del error esperado de predicción; optimismo del error de entrenamiento en regresión lineal.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: selección de variables predictivas de rendimientos.

Computación: validación cruzada con simulación.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 13. Estadística multivariante, no paramétrica y robusta

Prerrequisitos: L9 c. 4, L9 c. 6, L6 c. 11, L8 §7.6.

Objetivos: estimar medias y covarianzas multivariantes; interpretar las componentes principales estadísticas y elegir su número; describir el error de estimación de matrices de covarianza cuando el número de variables es comparable al de observaciones; estimar densidades por núcleos y elegir el ancho de banda; usar estimadores robustos y su punto de ruptura; aplicar pruebas no paramétricas de signos, rangos y Kolmogorov-Smirnov.

Secciones:

- **13.1** Estimación de medias y covarianzas multivariantes; distribución de Wishart.
- **13.2** Componentes principales estadísticas y elección del número de componentes.
- **13.3** Error de estimación de covarianzas en alta dimensión (anticipo de L17 c. 2).
- **13.4** Estimación de densidades por núcleos: sesgo, varianza y ancho de banda.
- **13.5** Estimación robusta: mediana, desviación absoluta mediana, M-estimadores y punto de ruptura.
- **13.6** Pruebas no paramétricas: signos, rangos de Wilcoxon y Kolmogorov-Smirnov.

Resultados principales: sesgo y varianza asintóticos del estimador de densidad por núcleos; punto de ruptura de la mediana; distribución libre de los estadísticos de rangos y de Kolmogorov-Smirnov bajo la hipótesis nula.

Resultados admitidos: RA-31 (en §13.6), RA-32 (en §13.1).

Aplicaciones financieras: componentes principales de rendimientos; densidad empírica de pérdidas.

Computación: estimación de densidades y componentes principales con datos.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 14. El problema de estimar rendimientos esperados

Prerrequisitos: L9 c. 5, L9 c. 10, L9 c. 11, L9 c. 13.

Objetivos: demostrar que el error estándar de la media de rendimientos depende de la longitud del período observado y no de la frecuencia de muestreo, mientras que la precisión de la volatilidad mejora con la frecuencia; cuantificar los años de datos necesarios para detectar primas de riesgo realistas; demostrar el teorema de James-Stein; explicar por qué la teoría económica y la información previa son necesarias.

Secciones:

- **14.1** Error estándar de la media de rendimientos.
- **14.2** Frecuencia de muestreo: la volatilidad mejora, la media no.
- **14.3** Consecuencias para la construcción de carteras (anticipo de L17 c. 1).
- **14.4** Estimadores de contracción para medias: teorema de James-Stein (requerido por L17 c. 2).
- **14.5** Información previa y teoría económica.
- **14.6** Estudio integrador con datos.

Resultados principales: independencia de la precisión de la media respecto de la frecuencia de muestreo bajo rendimientos independientes; teorema de James-Stein.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: simulación de la precisión de estimadores; estudio con datos.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; tablas de las distribuciones t, chi-cuadrado y F; índice de símbolos; índice analítico.

L10. Mercados financieros y teoría de la valoración

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Sistema financiero e intermediarios
- Capítulo 2. Instrumentos financieros
- Capítulo 3. Mecanismos de negociación y liquidez
- Capítulo 4. Rendimientos
- Capítulo 5. Utilidad esperada y aversión al riesgo
- Capítulo 6. Teoría de carteras de Markowitz
- Capítulo 7. CAPM
- Capítulo 8. Arbitraje en un período
- Capítulo 9. Factor de descuento estocástico
- Capítulo 10. APT y modelos de factores
- Capítulo 11. Eficiencia de mercado y anomalías
- Capítulo 12. Fricciones y límites al arbitraje
- Capítulo 13. Estados contables y valoración por flujos descontados

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1c · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** III. Teoría financiera y modelización.
- **Requisitos:** L5, L6, L7, L8, L9.
- **Capítulos:** 13, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 374–462 páginas.

Propósito. Este libro presenta los mercados y los instrumentos financieros y desarrolla la teoría de la valoración en tiempo discreto: rendimientos, utilidad esperada, teoría de carteras, CAPM, arbitraje y precios de estado, factor de descuento estocástico y modelos de factores. Cada modelo se presenta con sus hipótesis, su derivación completa y la evidencia empírica disponible, que se distingue explícitamente de los resultados matemáticos. Los capítulos finales tratan la eficiencia de mercado, las fricciones y la información contable, como puente hacia la investigación empírica de la Serie V.

Resultados empíricos. Las afirmaciones empíricas de este libro (premios de riesgo, anomalías, contrastes del CAPM) se presentan como resultados empíricos con su fuente, período y muestra. Sus referencias se verificarán en la entrega 1e.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (NOTACION §8.2).

Capítulos

Capítulo 1. Sistema financiero e intermediarios

Prerrequisitos: L5 c. 1.

Objetivos: describir las funciones del sistema financiero; distinguir los principales intermediarios y sus modelos de negocio; diferenciar mercados primarios y secundarios; describir el papel de los bancos centrales y de la regulación; explicar las particularidades de los mercados emergentes.

Secciones:

- **1.1** Funciones del sistema financiero.
- **1.2** Intermediarios: bancos, aseguradoras, fondos de inversión y de pensiones.
- **1.3** Mercados primarios y secundarios.
- **1.4** Bancos centrales y tasas de política monetaria.
- **1.5** Regulación financiera: objetivos y principales marcos (descripción con fecha de verificación).
- **1.6** Mercados emergentes: liquidez, concentración y riesgo cambiario.

Resultados principales: no corresponde; capítulo descriptivo.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 2. Instrumentos financieros

Prerrequisitos: L10 c. 1, L5 c. 8.

Objetivos: describir los derechos asociados a acciones y los eventos corporativos que afectan sus precios; clasificar los instrumentos de renta fija; describir fondos e instrumentos cotizados; leer cotizaciones de divisas; describir contratos derivados; explicar la construcción y el rebalanceo de índices.

Secciones:

- **2.1** Acciones: derechos, dividendos y eventos corporativos.
- **2.2** Renta fija: bonos soberanos, corporativos e indexados.
- **2.3** Fondos de inversión e instrumentos cotizados.
- **2.4** Divisas: cotizaciones directas e indirectas, tipos cruzados.
- **2.5** Derivados: contratos a plazo, futuros, opciones y swaps (descripción; la valoración está en L13).
- **2.6** Índices bursátiles: ponderación y rebalanceo.

Resultados principales: ajuste de precios por eventos corporativos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: ajuste de una serie de precios por dividendos y desdoblamientos.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 3. Mecanismos de negociación y liquidez

Prerrequisitos: L10 c. 2.

Objetivos: describir los tipos de órdenes y el funcionamiento de un libro de órdenes; medir la liquidez mediante el diferencial de compraventa, la profundidad y el impacto; clasificar los costos de transacción; describir la compensación y liquidación; explicar la venta en corto, el préstamo de valores, el margen y el apalancamiento.

Secciones:

- **3.1** Órdenes de mercado y órdenes limitadas.
- **3.2** Libro de órdenes y subastas.
- **3.3** Diferencial de compraventa, profundidad e impacto.
- **3.4** Costos de transacción explícitos e implícitos.
- **3.5** Compensación y liquidación.
- **3.6** Venta en corto, préstamo de valores, margen y apalancamiento.

Resultados principales: no corresponde; capítulo descriptivo con cálculos de costos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: simulación de un libro de órdenes sencillo.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 4. Rendimientos

Prerrequisitos: L10 c. 2, L2 §8.7, L8 c. 7, L8 §6.5, L9 c. 1.

Objetivos: calcular rendimientos simples y logarítmicos con dividendos; demostrar que los rendimientos logarítmicos se agregan en el tiempo y los simples entre activos; calcular rendimientos en exceso; comparar las medias aritmética y geométrica; comparar carteras con rebalanceo y de compra y mantenimiento; anualizar explicitando los supuestos.

Secciones:

- **4.1** Rendimientos simples y logarítmicos con dividendos.
- **4.2** Agregación temporal y entre activos.
- **4.3** Rendimientos en exceso.
- **4.4** Media aritmética y media geométrica; relación mediante la desigualdad de Jensen.
- **4.5** Carteras con rebalanceo y de compra y mantenimiento.
- **4.6** Anualización y sus supuestos.

Resultados principales: reglas de agregación; desigualdad entre media geométrica y aritmética; aproximación de la media geométrica mediante la varianza.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: cálculo de rendimientos y comparaciones de rebalanceo.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 5. Utilidad esperada y aversión al riesgo

Prerrequisitos: L8 §6.5, L8 §8.4, L7 c. 6, L4 c. 6, L4 §13.2.

Objetivos: enunciar los axiomas de la utilidad esperada y, en la sección opcional, demostrar el teorema de representación para loterías finitas; relacionar aversión al riesgo y concavidad; calcular equivalentes ciertos, primas de riesgo y coeficientes de Arrow-Pratt; resolver el problema de cartera con un activo riesgoso; demostrar la compatibilidad entre media-varianza y utilidad exponencial con rendimientos normales; describir la evidencia contraria a la utilidad esperada.

Secciones:

- **5.1** Preferencias bajo incertidumbre; axiomas de von Neumann y Morgenstern.
- **5.2*** Teorema de representación para loterías finitas.
- **5.3** Aversión al riesgo y concavidad; equivalente cierto y prima de riesgo.
- **5.4** Coeficientes de Arrow-Pratt; utilidades CARA y CRRA; aproximación de la prima de riesgo.
- **5.5** Cartera con un activo riesgoso: existencia de la solución y estática comparativa.
- **5.6** Cuándo es compatible el criterio media-varianza con la utilidad esperada.
- **5.7** Evidencia contraria: paradoja de Allais y finanzas conductuales (resultados empíricos).

Resultados principales: teorema de representación (loterías finitas); aproximación de Arrow-Pratt; equivalencia entre utilidad CARA con normalidad y media-varianza.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: elección de cartera con un activo riesgoso.

Computación: cálculo numérico de equivalentes ciertos.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 6. Teoría de carteras de Markowitz

Prerrequisitos: L10 c. 4, L10 c. 5, L7 c. 11, L8 §7.5.

Objetivos: calcular la media y la varianza de una cartera; analizar la diversificación con dos activos; derivar la frontera de mínima varianza con n activos y demostrar el teorema de los dos fondos; incorporar un activo libre de riesgo y demostrar el teorema de separación; resolver el problema con prohibición de ventas en corto; identificar los supuestos que la práctica viola.

Secciones:

- **6.1** Media y varianza de una cartera.
- **6.2** Dos activos: frontera y diversificación.
- **6.3** n activos riesgosos: frontera de mínima varianza y teorema de los dos fondos.
- **6.4** Activo libre de riesgo: línea del mercado de capitales, cartera tangente y teorema de separación.
- **6.5** Prohibición de ventas en corto.
- **6.6** Supuestos y límites: parámetros conocidos (anticipo de L17).

Resultados principales: teorema de los dos fondos; teorema de separación.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: cálculo de fronteras con datos.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 7. CAPM

Prerrequisitos: L10 c. 6, L9 c. 8, L9 c. 9.

Objetivos: enunciar los supuestos del CAPM; derivar la relación entre beta y rendimiento esperado; distinguir riesgo sistemático e idiosincrático; estimar el modelo de mercado; describir los contrastes empíricos de series temporales y de corte transversal y sus resultados; explicar la crítica de Roll y la inestabilidad de las betas.

Secciones:

- **7.1** Supuestos del equilibrio.
- **7.2** Derivación: la cartera de mercado es la cartera tangente; relación beta-rendimiento esperado.
- **7.3** Línea del mercado de valores.
- **7.4** Riesgo sistemático e idiosincrático.
- **7.5** El modelo de mercado como regresión.
- **7.6** Contrastes empíricos: alfas de series temporales y regresiones de corte transversal (resultados empíricos con fuentes).
- **7.7** Críticas: la cartera de mercado no observable y la inestabilidad de las betas.

Resultados principales: relación beta-rendimiento esperado.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: costo de capital; evaluación de desempeño.

Computación: estimación de betas y alfas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 8. Arbitraje en un período

Prerrequisitos: L6 c. 13, L7 §7.6, L7 §9.7, L8 c. 1.

Objetivos: formular un mercado de un período con escenarios finitos; demostrar que la ley del precio único implica precios lineales; clasificar oportunidades de arbitraje; demostrar el primer teorema fundamental (ausencia de arbitraje equivale a precios de estado estrictamente positivos); construir la medida neutral al riesgo; demostrar la caracterización de la completitud; calcular el intervalo de precios sin arbitraje en mercados incompletos mediante programación lineal.

Secciones:

- **8.1** Mercado de un período con escenarios finitos.
- **8.2** Ley del precio único y linealidad de los precios.
- **8.3** Oportunidades de arbitraje.
- **8.4** Primer teorema fundamental de valoración en un período.
- **8.5** Medida neutral al riesgo en un período.
- **8.6** Completitud y unicidad de la medida neutral al riesgo.
- **8.7** Mercados incompletos: intervalo de precios sin arbitraje mediante dualidad.
- **8.8** Cotas de arbitraje para opciones (anticipo de L13 c. 3).

Resultados principales: primer y segundo teoremas fundamentales en un período; intervalo de precios sin arbitraje.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: búsqueda de arbitraje y cálculo de cotas mediante programación lineal.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 9. Factor de descuento estocástico

Prerrequisitos: L10 c. 5, L10 c. 8, L8 c. 9, L6 c. 7.

Objetivos: escribir la ecuación fundamental de valoración con un factor de descuento estocástico; demostrar su existencia bajo ausencia de arbitraje; derivarlo de las condiciones de optimalidad de un inversor; interpretar la valoración como proyección en el espacio de pagos; demostrar la cota de Hansen-Jagannathan; demostrar la equivalencia entre un factor de descuento lineal en un factor y una representación beta; describir el rompecabezas de la prima de riesgo de las acciones.

Secciones:

- **9.1** Ecuación fundamental de valoración $p = \mathbb{E}[m\ x]$.
- **9.2** Existencia del factor de descuento estocástico bajo ausencia de arbitraje.
- **9.3** El factor de descuento y la utilidad marginal.
- **9.4** Geometría de la valoración: proyección en el espacio de pagos.
- **9.5** Cota de Hansen-Jagannathan.
- **9.6** Factores de descuento lineales y modelos beta.
- **9.7** El rompecabezas de la prima de riesgo de las acciones (resultado empírico).

Resultados principales: existencia del factor de descuento; cota de Hansen-Jagannathan; equivalencia con modelos beta.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: cálculo de la cota de Hansen-Jagannathan con datos.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 10. APT y modelos de factores

Prerrequisitos: L10 c. 7, L10 c. 9, L6 c. 11, L9 c. 8, L9 c. 13.

Objetivos: formular modelos de factores para rendimientos; demostrar la APT con estructura factorial exacta; enunciar la versión asintótica; distinguir factores macroeconómicos, estadísticos y característicos; describir los modelos de Fama-French y su evidencia; explicar la proliferación de factores como problema de pruebas múltiples.

Secciones:

- **10.1** Modelos de factores para rendimientos.
- **10.2** APT con estructura factorial exacta.
- **10.3** APT asintótica: enunciado e interpretación.
- **10.4** Factores macroeconómicos, estadísticos y característicos.
- **10.5** Modelos de Fama-French (resultados empíricos con fuentes).
- **10.6** Proliferación de factores y pruebas múltiples.

Resultados principales: APT exacta.

Resultados admitidos: RA-33 (en §10.3).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: estimación de modelos de factores con datos.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 11. Eficiencia de mercado y anomalías

Prerrequisitos: L10 c. 7, L10 c. 10, L9 c. 6, L9 c. 7, L8 §9.7, L8 §14.1.

Objetivos: formular la hipótesis de eficiencia y el problema de la hipótesis conjunta; distinguir martingala y paseo aleatorio como modelos de precios; describir la evidencia de predictibilidad y las anomalías documentadas; evaluar las explicaciones por riesgo, comportamiento, fricciones y minería de datos; describir el decaimiento de las anomalías tras su publicación.

Secciones:

- **11.1** Hipótesis de eficiencia; problema de la hipótesis conjunta.
- **11.2** Martingala y paseo aleatorio: qué implican y qué no.
- **11.3** Evidencia de predictibilidad (resultados empíricos).
- **11.4** Anomalías documentadas: *momentum*, valor y tamaño (resultados empíricos).
- **11.5** Explicaciones: riesgo, comportamiento, fricciones y minería de datos.
- **11.6** Decaimiento de las anomalías tras su publicación (resultado empírico).

Resultados principales: distinción formal entre martingala, paseo aleatorio e independencia de incrementos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: replicación sencilla de una anomalía.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 12. Fricciones y límites al arbitraje

Prerrequisitos: L10 c. 3, L10 c. 8.

Objetivos: derivar bandas de no arbitraje con costos de transacción; analizar el efecto de las restricciones a la venta en corto; explicar por qué el riesgo de ruido y el horizonte limitan el arbitraje; describir casos documentados de desvíos persistentes; describir la liquidez como factor de riesgo; extraer consecuencias para la investigación cuantitativa.

Secciones:

- **12.1** Costos de transacción y bandas de no arbitraje.
- **12.2** Restricciones a la venta en corto.
- **12.3** Riesgo de ruido y horizonte de los arbitrajistas.
- **12.4** Casos documentados de desvíos persistentes (resultados empíricos).
- **12.5** La liquidez como factor de riesgo (resultado empírico).
- **12.6** Consecuencias para la investigación cuantitativa.

Resultados principales: bandas de no arbitraje con costos proporcionales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 13. Estados contables y valoración por flujos descontados

Prerrequisitos: L5 c. 4, L5 c. 6, L10 c. 2, L10 c. 7, L4 §12.2.

Objetivos: leer la estructura de los estados contables; derivar el flujo de caja libre a partir de la información contable; valorar acciones con el modelo de dividendos y el modelo de Gordon; valorar empresas por flujos de caja libres descontados al costo de capital; relacionar múltiplos y flujos descontados; construir variables contables para la investigación respetando las fechas de publicación.

Secciones:

- **13.1** Estados contables: balance, estado de resultados y estado de flujos de efectivo.
- **13.2** Del resultado contable al flujo de caja libre.
- **13.3** Modelo de descuento de dividendos y modelo de Gordon.
- **13.4** Valoración por flujos de caja libres; costo de capital.
- **13.5** Múltiplos y su relación con los flujos descontados.
- **13.6** Variables contables en la investigación: valor contable sobre valor de mercado, rentabilidad, inversión; fechas de publicación y sesgo de anticipación (anticipo de L20 c. 2).

Resultados principales: equivalencia entre valoración por dividendos y por flujos de caja libres bajo supuestos explícitos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: modelo de valoración por flujos descontados.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L11. Análisis real

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Construcción de los números reales
- Capítulo 2. Espacios métricos, compacidad y conexión
- Capítulo 3. Espacios completos y teorema del punto fijo de Banach
- Capítulo 4. Continuidad y continuidad uniforme
- Capítulo 5. Diferenciabilidad rigurosa
- Capítulo 6. Integral de Riemann-Stieltjes y variación acotada
- Capítulo 7. Convergencia uniforme e intercambio de límites
- Capítulo 8. Espacios normados y con producto interno
- Capítulo 9. Funciones convexas y desigualdades
- Capítulo 10. Variación cuadrática de funciones deterministas

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1c · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** III. Teoría financiera y modelización.
- **Requisitos:** L4, L6, L7.
- **Capítulos:** 10, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 292–362 páginas.

Propósito. Este libro proporciona el análisis riguroso que necesitan la probabilidad con teoría de la medida, las ecuaciones diferenciales y el cálculo estocástico. Construye los números reales, estudia espacios métricos, completitud y el teorema del punto fijo de Banach, la integral de Riemann-Stieltjes, la convergencia uniforme y los espacios normados y con producto interno. Termina con la variación cuadrática de funciones deterministas y la fórmula de cambio de variables de Föllmer, que anticipa la fórmula de Itô sin probabilidad.

Rutas de lectura. Puede leerse inmediatamente después de L7. Los capítulos 1 y 5 pueden omitirse en una primera lectura orientada al cálculo estocástico; los capítulos 3, 6, 7, 8 y 10 son los más usados después.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. Construcción de los números reales

Prerrequisitos: L1 §3.4, L1 c. 6, L1 c. 7, L4 c. 1.

Objetivos: explicar por qué los axiomas de L1 c. 7 necesitan un modelo; construir los reales mediante cortaduras de Dedekind; definir las operaciones y el orden y verificar los axiomas de cuerpo ordenado; demostrar el axioma del supremo como teorema; demostrar, en la sección opcional, la equivalencia con la construcción por sucesiones de Cauchy y la unicidad del cuerpo ordenado completo.

Secciones:

- **1.1** Por qué construir los números reales.
- **1.2** Cortaduras de Dedekind.
- **1.3** Operaciones y orden; axiomas de cuerpo ordenado.
- **1.4** La completitud como teorema.
- **1.5*** Construcción mediante sucesiones de Cauchy; unicidad del cuerpo ordenado completo salvo isomorfismo.
- **1.6** Consecuencia: los axiomas de L1 c. 7 están justificados.

Resultados principales: existencia de un cuerpo ordenado completo; unicidad salvo isomorfismo.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 2. Espacios métricos, compacidad y conexión

Prerrequisitos: L7 c. 1, L1 c. 3.

Objetivos: reconocer métricas, incluidas las de espacios de funciones; trabajar con la topología métrica; caracterizar conjuntos cerrados por sucesiones; demostrar la equivalencia entre compacidad por sucesiones y por cubrimientos en espacios métricos; demostrar el teorema de Heine-Borel; caracterizar los conexos de $\mathbb{R}$.

Secciones:

- **2.1** Métricas y ejemplos, incluida la métrica del supremo en espacios de funciones.
- **2.2** Topología métrica: abiertos, cerrados y clausura.
- **2.3** Sucesiones, convergencia y subespacios.
- **2.4** Compacidad por sucesiones y por cubrimientos; equivalencia en espacios métricos.
- **2.5** Teorema de Heine-Borel.
- **2.6** Conexión; los conexos de $\mathbb{R}$ son los intervalos.

Resultados principales: equivalencia de las nociones de compacidad; teorema de Heine-Borel; caracterización de los conexos de $\mathbb{R}$.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 3. Espacios completos y teorema del punto fijo de Banach

Prerrequisitos: L11 c. 2, L4 c. 1.

Objetivos: reconocer espacios completos; demostrar la completitud de $\mathbb{R}^n$ y del espacio de funciones continuas con la norma del supremo; demostrar el teorema del punto fijo de Banach con su cota del error; aplicarlo a ecuaciones integrales; demostrar el teorema de Baire y construir la completación de un espacio métrico (secciones opcionales).

Secciones:

- **3.1** Sucesiones de Cauchy y espacios completos.
- **3.2** Completitud de $\mathbb{R}^n$ y de C([a, b]) con la norma del supremo.
- **3.3** Teorema del punto fijo de Banach y cota del error.
- **3.4** Aplicaciones: ecuaciones integrales de Volterra; el método de Newton como punto fijo.
- **3.5*** Teorema de Baire.
- **3.6*** Completación de un espacio métrico.

Resultados principales: completitud de C([a, b]); teorema del punto fijo de Banach; teorema de Baire.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones de valor recursivas.

Computación: iteración de punto fijo y verificación de la cota del error.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 4. Continuidad y continuidad uniforme

Prerrequisitos: L11 c. 2, L4 §3.6.

Objetivos: caracterizar la continuidad en espacios métricos; demostrar que la imagen continua de un compacto es compacta; demostrar el teorema de Heine en espacios métricos compactos; trabajar con funciones de Lipschitz y de Hölder; extender funciones uniformemente continuas a la clausura.

Secciones:

- **4.1** Continuidad en espacios métricos: caracterizaciones.
- **4.2** Imagen continua de compactos; existencia de extremos.
- **4.3** Continuidad uniforme; teorema de Heine en compactos métricos.
- **4.4** Funciones de Lipschitz y de Hölder.
- **4.5** Extensión de funciones uniformemente continuas.

Resultados principales: teorema de Heine; teorema de extensión.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 5. Diferenciabilidad rigurosa

Prerrequisitos: L11 c. 3, L11 c. 4, L7 c. 3, L7 c. 8.

Objetivos: definir la derivada de Fréchet en espacios normados; demostrar la regla de la cadena y la desigualdad del valor medio en ese contexto; relacionar diferenciabilidad y convexidad mediante subgradientes; reformular el teorema de la función inversa como aplicación del punto fijo de Banach.

Secciones:

- **5.1** Derivada de Fréchet en espacios normados.
- **5.2** Regla de la cadena.
- **5.3** Desigualdad del valor medio en espacios normados.
- **5.4** Diferenciabilidad, convexidad y subgradientes.
- **5.5** Revisión del teorema de la función inversa mediante el punto fijo de Banach.

Resultados principales: regla de la cadena y desigualdad del valor medio en espacios normados; caracterización de la diferenciabilidad de funciones convexas mediante el subdiferencial.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 6. Integral de Riemann-Stieltjes y variación acotada

Prerrequisitos: L11 c. 4, L4 c. 8, L4 c. 9.

Objetivos: definir funciones de variación acotada y demostrar su descomposición de Jordan; definir la integral de Riemann-Stieltjes; demostrar su existencia para integrandos continuos e integradores de variación acotada; aplicar la integración por partes; expresar esperanzas de variables discretas y ganancias de estrategias de negociación como integrales de Stieltjes.

Secciones:

- **6.1** Funciones de variación acotada; descomposición de Jordan.
- **6.2** Integral de Riemann-Stieltjes.
- **6.3** Existencia para integrandos continuos e integradores de variación acotada.
- **6.4** Integración por partes y cambio de variable.
- **6.5** Integradores escalonados: sumas como integrales.
- **6.6** Ganancias de una estrategia de negociación como integral de Stieltjes (preparación para la integral estocástica).

Resultados principales: descomposición de Jordan; teorema de existencia; fórmula de integración por partes.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: proceso de ganancias de una estrategia.

Computación: aproximación numérica de integrales de Stieltjes.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 7. Convergencia uniforme e intercambio de límites

Prerrequisitos: L11 c. 3, L11 c. 6, L4 §13.5.

Objetivos: distinguir convergencia puntual y uniforme; demostrar la continuidad del límite uniforme y los teoremas de intercambio de límite con integral y con derivada; aplicar el criterio M de Weierstrass; demostrar el teorema de aproximación de Weierstrass; construir una función continua no derivable en ningún punto y demostrar el teorema de Arzelà-Ascoli (secciones opcionales).

Secciones:

- **7.1** Convergencia puntual y convergencia uniforme.
- **7.2** Continuidad del límite uniforme.
- **7.3** Intercambio de límite e integral (de Riemann y de Stieltjes).
- **7.4** Intercambio de límite y derivada.
- **7.5** Criterio M de Weierstrass; series de funciones.
- **7.6** Teorema de aproximación de Weierstrass mediante núcleos de Landau.
- **7.7*** Una función continua no derivable en ningún punto.
- **7.8*** Teorema de Arzelà-Ascoli.

Resultados principales: teoremas de intercambio de límites; teorema de aproximación de Weierstrass; teorema de Arzelà-Ascoli.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: visualización de convergencia no uniforme.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 8. Espacios normados y con producto interno

Prerrequisitos: L11 c. 3, L11 c. 7, L6 c. 7.

Objetivos: trabajar con espacios normados y de Banach, incluidos ℓ^1, ℓ^2 y ℓ^∞; definir operadores acotados y su norma; caracterizar los espacios con producto interno por la ley del paralelogramo; demostrar el teorema de la proyección en espacios de Hilbert; trabajar con bases ortonormales y la desigualdad de Bessel; explicar por qué el espacio de funciones integrables según Riemann no es completo.

Secciones:

- **8.1** Espacios normados; ejemplos ℓ^1, ℓ^2, ℓ^∞ y $C([a, b])$.
- **8.2** Espacios de Banach; completitud de ℓ^1, ℓ^2 y ℓ^∞ (el caso ℓ^p general está en L11 §9.4).
- **8.3** Operadores lineales acotados y norma de operador.
- **8.4** Espacios con producto interno; ley del paralelogramo.
- **8.5** Espacios de Hilbert: teorema de la proyección.
- **8.6** Bases ortonormales, desigualdad de Bessel y series de Fourier abstractas.
- **8.7** El espacio de funciones integrables según Riemann con la norma cuadrática no es completo: motivación de la integral de Lebesgue (L16).

Resultados principales: teorema de la proyección en espacios de Hilbert; desigualdad de Bessel; falta de completitud del espacio de Riemann.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: la valoración como proyección en espacios de pagos (generaliza L10 §9.4).

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 9. Funciones convexas y desigualdades

Prerrequisitos: L11 c. 8, L7 c. 7, L4 §6.4.

Objetivos: demostrar la continuidad de las funciones convexas en el interior de su dominio; demostrar la desigualdad de Jensen en versiones discreta e integral; demostrar las desigualdades de Young, Hölder y Minkowski; demostrar la completitud de ℓ^p para todo p ≥ 1; definir el conjugado convexo; aplicar estas desigualdades a problemas financieros.

Secciones:

- **9.1** Funciones convexas: continuidad en el interior del dominio.
- **9.2** Desigualdad de Jensen discreta e integral.
- **9.3** Desigualdades de Young, Hölder y Minkowski.
- **9.4** Espacios ℓ^p para p ≥ 1 y su completitud.
- **9.5** Conjugado convexo de Legendre-Fenchel.
- **9.6** Aplicaciones: media geométrica y aritmética; convexidad de los pagos de opciones.

Resultados principales: continuidad de las funciones convexas; desigualdades de Jensen, Hölder y Minkowski; completitud de ℓ^p.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: desigualdades entre medias de rendimientos; convexidad de pagos.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 10. Variación cuadrática de funciones deterministas

Prerrequisitos: L11 c. 6, L11 c. 7, L4 c. 6, L7 §5.3.

Objetivos: definir la variación cuadrática a lo largo de una sucesión de particiones; demostrar que las funciones continuas de variación acotada tienen variación cuadrática nula; demostrar, en la sección opcional, que la existencia de la integral de Stieltjes para todo integrando continuo exige variación acotada; construir funciones con variación cuadrática no nula; demostrar la fórmula de cambio de variables de Föllmer para funciones con variación cuadrática.

Secciones:

- **10.1** Variación cuadrática a lo largo de una sucesión de particiones.
- **10.2** Las funciones continuas de variación acotada tienen variación cuadrática nula.
- **10.3*** La integral de Stieltjes para todo integrando continuo exige variación acotada (mediante el teorema de Baire, L11 §3.5).
- **10.4** Funciones continuas con variación cuadrática no nula.
- **10.5** Fórmula de cambio de variables de Föllmer: el término de segundo orden.
- **10.6** Anticipo: las trayectorias del movimiento browniano (L18).

Resultados principales: variación cuadrática nula de las funciones de variación acotada; fórmula de Föllmer.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: por qué las ganancias de una estrategia sobre precios con variación cuadrática no nula requieren un cálculo nuevo.

Computación: cálculo numérico de variaciones cuadráticas sobre trayectorias simuladas.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L12. Análisis numérico, optimización y simulación

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Condicionamiento y estabilidad
- Capítulo 2. Ecuaciones no lineales
- Capítulo 3. Sistemas lineales numéricos
- Capítulo 4. Interpolación y *splines*
- Capítulo 5. Derivación e integración numéricas
- Capítulo 6. Optimización sin restricciones
- Capítulo 7. Optimización convexa
- Capítulo 8. Calibración por mínimos cuadrados no lineales
- Capítulo 9. Monte Carlo y reducción de varianza
- Capítulo 10. Cuasi-Monte Carlo
- Capítulo 11. Programación dinámica y parada óptima en tiempo discreto
- Capítulo 12. Transformada discreta de Fourier y FFT

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1c · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** III. Teoría financiera y modelización.
- **Requisitos:** L3, L4, L6, L7, L8.
- **Uso como aplicación:** L5, L10.
- **Capítulos:** 12, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 350–432 páginas.

Propósito. Este libro estudia los métodos numéricos que sostienen la práctica cuantitativa: ecuaciones no lineales, sistemas lineales, interpolación, cuadratura, optimización sin restricciones y convexa, calibración, Monte Carlo con reducción de varianza, cuasi-Monte Carlo, programación dinámica y transformada rápida de Fourier. Cada método se presenta con su derivación, su análisis de convergencia o de error, sus condiciones de falla y una implementación verificada. Los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales se estudian en L15.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; versiones de las bibliotecas usadas.

Capítulos

Capítulo 1. Condicionamiento y estabilidad

Prerrequisitos: L3 c. 2, L4 c. 14, L6 c. 12.

Objetivos: clasificar las fuentes de error de un cálculo; calcular números de condición de problemas escalares y vectoriales; distinguir estabilidad hacia adelante y hacia atrás; elegir algoritmos estables para la varianza muestral y las sumas largas; usar funciones especiales precisas; informar resultados numéricos con su precisión.

Secciones:

- **1.1** Fuentes de error: modelo, datos, truncamiento y redondeo.
- **1.2** Número de condición de un problema.
- **1.3** Estabilidad de algoritmos hacia adelante y hacia atrás.
- **1.4** Ejemplos: varianza muestral en una o dos pasadas; suma compensada de Kahan.
- **1.5** Evaluación precisa de funciones: log1p y expm1.
- **1.6** Cómo informar resultados numéricos.

Resultados principales: cota del error de la suma compensada; análisis de los algoritmos de varianza.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: cálculo preciso de rendimientos pequeños y de varianzas de carteras.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 2. Ecuaciones no lineales

Prerrequisitos: L12 c. 1, L4 §3.4, L4 §7.5, L7 c. 3.

Objetivos: aplicar bisección, regula falsi, iteración de punto fijo, Newton y secante; demostrar la convergencia lineal de la iteración de punto fijo y la cuadrática local de Newton; globalizar Newton mediante amortiguamiento; resolver sistemas no lineales con Newton multivariante; diseñar criterios de parada y diagnosticar fallas.

Secciones:

- **2.1** Bisección y regula falsi.
- **2.2** Iteración de punto fijo y convergencia lineal.
- **2.3** Método de Newton: convergencia local y globalización.
- **2.4** Método de la secante y método de Brent.
- **2.5** Sistemas no lineales: Newton multivariante.
- **2.6** Aplicaciones: tasa interna de retorno y rendimiento de bonos con flujos irregulares.
- **2.7** Criterios de parada y diagnóstico.

Resultados principales: convergencia de la iteración de punto fijo; convergencia cuadrática local de Newton en varias variables.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: TIR; rendimiento al vencimiento.

Usa como aplicación: L5 §6.4, L5 §8.3.

Computación: implementación y comparación de métodos.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 3. Sistemas lineales numéricos

Prerrequisitos: L12 c. 1, L6 c. 12.

Objetivos: aplicar LU con pivoteo y Cholesky estimando su costo; resolver sistemas tridiagonales y demostrar la estabilidad del algoritmo de Thomas para matrices diagonalmente dominantes; demostrar la convergencia de Jacobi y Gauss-Seidel en ese caso; derivar el gradiente conjugado y demostrar su terminación finita y su cota de convergencia; elegir un método según la estructura del problema.

Secciones:

- **3.1** LU con pivoteo y Cholesky: costo y uso.
- **3.2** Matrices en banda y tridiagonales; algoritmo de Thomas.
- **3.3** Métodos iterativos de Jacobi y Gauss-Seidel.
- **3.4** Gradiente conjugado y terminación finita.
- **3.5*** Cota de convergencia del gradiente conjugado mediante polinomios de Chebyshev.
- **3.6** Precondicionamiento.
- **3.7** Elección del método.

Resultados principales: estabilidad del algoritmo de Thomas; convergencia de Jacobi y Gauss-Seidel para matrices diagonalmente dominantes; propiedades del gradiente conjugado.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: sistemas tridiagonales de *splines* y de diferencias finitas (L15 c. 9).

Computación: implementación del algoritmo de Thomas y del gradiente conjugado.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 4. Interpolación y *splines*

Prerrequisitos: L12 c. 3, L4 §13.2, L1 c. 10.

Objetivos: demostrar la existencia y unicidad del polinomio interpolador y construirlo en las formas de Lagrange y Newton; demostrar la fórmula del error de interpolación y explicar el fenómeno de Runge; usar nodos de Chebyshev; demostrar la existencia, unicidad y propiedad de mínima curvatura de los *splines* cúbicos; describir *splines* que preservan la monotonía; evaluar el efecto de la interpolación sobre las tasas a plazo.

Secciones:

- **4.1** Interpolación polinómica: formas de Lagrange y de Newton.
- **4.2** Error de interpolación; fenómeno de Runge.
- **4.3** Nodos de Chebyshev.
- **4.4** *Splines* cúbicos: existencia, unicidad y mínima curvatura.
- **4.5** Interpolación que preserva la monotonía.
- **4.6** Interpolación de curvas de tasas y su efecto sobre las tasas a plazo.

Resultados principales: fórmula del error de interpolación; propiedad de mínima curvatura de los *splines* cúbicos naturales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: construcción de curvas de tasas.

Usa como aplicación: L5 §10.4.

Computación: comparación de métodos de interpolación sobre curvas de tasas.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 5. Derivación e integración numéricas

Prerrequisitos: L12 c. 4, L4 c. 14.

Objetivos: derivar fórmulas de diferenciación a partir de la interpolación; aplicar cuadraturas de Newton-Cotes compuestas; construir cuadraturas de Gauss y demostrar su exactitud; aplicar cuadratura adaptativa; tratar integrales impropias y singularidades; explicar por qué la cuadratura determinista se vuelve impracticable en dimensión alta.

Secciones:

- **5.1** Diferenciación numérica mediante interpolación.
- **5.2** Cuadraturas de Newton-Cotes compuestas.
- **5.3** Polinomios ortogonales y cuadratura de Gauss.
- **5.4** Cuadratura adaptativa.
- **5.5** Integrales impropias y singularidades.
- **5.6** Integración en varias dimensiones: el costo crece exponencialmente con la dimensión.

Resultados principales: exactitud de grado $2n - 1$ de la cuadratura de Gauss; cotas del error de las fórmulas compuestas.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: valor esperado de pagos bajo densidades conocidas.

Computación: comparación de cuadraturas.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 6. Optimización sin restricciones

Prerrequisitos: L12 c. 2, L7 c. 6, L7 c. 7.

Objetivos: demostrar las tasas de convergencia del descenso del gradiente para funciones convexas suaves y fuertemente convexas; aplicar búsquedas lineales con condiciones de Armijo y Wolfe; aplicar el método de Newton y los métodos cuasi-Newton; abordar problemas no convexos; comparar la diferenciación automática con las diferencias finitas.

Secciones:

- **6.1** Descenso del gradiente: convergencia para funciones convexas suaves y fuertemente convexas.
- **6.2** Búsqueda lineal: condiciones de Armijo y de Wolfe.
- **6.3** Método de Newton para optimización.
- **6.4** Métodos cuasi-Newton: BFGS.
- **6.5** Problemas no convexos: mínimos locales e inicios múltiples.
- **6.6** Diferenciación automática y diferencias finitas.

Resultados principales: tasas de convergencia del descenso del gradiente; existencia de pasos que satisfacen las condiciones de Wolfe.

Resultados admitidos: RA-34 (en §6.4).

Aplicaciones financieras: maximización de verosimilitudes de modelos financieros.

Computación: implementación y comparación de métodos.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 7. Optimización convexa

Prerrequisitos: L12 c. 6, L7 c. 9.

Objetivos: formular problemas convexos en forma estándar; demostrar que el óptimo de un programa lineal se alcanza en un vértice y que el método símplex con la regla de Bland termina; resolver programas cuadráticos mediante conjuntos activos; usar la dualidad para certificar optimalidad; describir los métodos de punto interior; aplicar subgradientes y métodos proximales al lasso; optimizar carteras con restricciones.

Secciones:

- **7.1** Problemas convexos y formas estándar.
- **7.2** Programación lineal: geometría, soluciones básicas y método símplex.
- **7.3** Programación cuadrática; métodos de conjunto activo.
- **7.4** Dualidad y certificados de optimalidad.
- **7.5** Métodos de punto interior: idea de la barrera logarítmica.
- **7.6** Subgradientes y métodos proximales; el lasso por descenso coordenado y por gradiente proximal.
- **7.7** Optimización de carteras con restricciones.

Resultados principales: optimalidad en vértices; terminación del símplex con la regla de Bland; convergencia del gradiente proximal.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: carteras con restricciones de peso, sector y rotación.

Usa como aplicación: L10 c. 6.

Computación: resolución de programas lineales y cuadráticos.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 8. Calibración por mínimos cuadrados no lineales

Prerrequisitos: L12 c. 6, L6 c. 8, L6 c. 11.

Objetivos: formular un problema de calibración; derivar el método de Gauss-Newton y su convergencia local en problemas de residuo nulo; aplicar Levenberg-Marquardt; diagnosticar falta de identificabilidad y mal condicionamiento mediante valores singulares; regularizar con Tikhonov; calibrar la curva de Nelson-Siegel.

Secciones:

- **8.1** El problema de calibración.
- **8.2** Método de Gauss-Newton.
- **8.3** Método de Levenberg-Marquardt.
- **8.4** Identificabilidad y mal condicionamiento.
- **8.5** Regularización de Tikhonov.
- **8.6** Calibración de la curva de Nelson-Siegel.

Resultados principales: convergencia local de Gauss-Newton en problemas de residuo nulo.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: ajuste de curvas de tasas.

Usa como aplicación: L5 §10.7.

Computación: calibración con datos de tasas.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 9. Monte Carlo y reducción de varianza

Prerrequisitos: L12 c. 5, L8 c. 11, L8 c. 13, L8 §9.4.

Objetivos: analizar el error y el costo de un estimador Monte Carlo; demostrar la reducción de varianza de las variables antitéticas para funciones monótonas, de las variables de control con coeficiente óptimo, del muestreo por importancia con densidad óptima y de la estratificación con asignación proporcional; aplicar el condicionamiento; estimar sensibilidades con números aleatorios comunes.

Secciones:

- **9.1** Error, costo y eficiencia de Monte Carlo.
- **9.2** Variables antitéticas.
- **9.3** Variables de control.
- **9.4** Muestreo por importancia.
- **9.5** Estratificación.
- **9.6** Muestreo condicional.
- **9.7** Sensibilidades por diferencias finitas con números aleatorios comunes.
- **9.8** Valor esperado de pagos dependientes de la trayectoria.

Resultados principales: reducciones de varianza demostradas para cada técnica.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: valor esperado de pagos de opciones asiáticas y de barrera bajo un modelo dado.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 10. Cuasi-Monte Carlo

Prerrequisitos: L12 c. 9, L12 c. 5.

Objetivos: definir la discrepancia; enunciar la desigualdad de Koksma-Hlawka; construir sucesiones de Halton y de Sobol; estimar el error mediante cuasi-Monte Carlo aleatorizado; explicar el papel de la dimensión efectiva.

Secciones:

- **10.1** Discrepancia.
- **10.2** Desigualdad de Koksma-Hlawka.
- **10.3** Sucesiones de Halton y de Sobol.
- **10.4** Cuasi-Monte Carlo aleatorizado y estimación del error.
- **10.5** Dimensión efectiva: cuándo conviene.

Resultados principales: cota de discrepancia de la sucesión de Van der Corput.

Resultados admitidos: RA-35 (en §10.2).

Aplicaciones financieras: valoración por simulación en dimensión moderada.

Computación: comparación empírica entre Monte Carlo y cuasi-Monte Carlo.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 11. Programación dinámica y parada óptima en tiempo discreto

Prerrequisitos: L8 c. 9, L8 c. 14, L7 c. 6, L7 §8.1.

Objetivos: demostrar el principio de optimalidad de Bellman; resolver problemas de horizonte finito por inducción hacia atrás; demostrar la optimalidad de la programación dinámica en problemas estocásticos con estados finitos; demostrar que el operador de Bellman con descuento es una contracción y aplicar iteración de valores y de políticas; resolver problemas de parada óptima mediante la envolvente de Snell.

Secciones:

- **11.1** Decisiones secuenciales deterministas; principio de optimalidad.
- **11.2** Horizonte finito: inducción hacia atrás.
- **11.3** Problemas estocásticos con estados finitos.
- **11.4** Horizonte infinito con descuento: el operador de Bellman como contracción; iteración de valores y de políticas.
- **11.5** Parada óptima en horizonte finito: envolvente de Snell.
- **11.6** Aplicaciones: problema de la secretaria, consumo y ahorro, ejercicio anticipado (anticipo de L13 c. 6).

Resultados principales: principio de optimalidad; contracción del operador de Bellman; optimalidad de la envolvente de Snell.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: decisiones de consumo e inversión; ejercicio anticipado.

Computación: implementación de iteración de valores y de envolventes de Snell.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 12. Transformada discreta de Fourier y FFT

Prerrequisitos: L2 c. 12, L4 §13.8, L6 c. 7, L3 c. 5.

Objetivos: interpretar la transformada discreta de Fourier como cambio de base unitario en $\mathbb{C}^n$; demostrar el teorema de convolución circular y la identidad de Parseval; derivar el algoritmo de Cooley-Tukey y demostrar su costo n log n; explicar el *aliasing*; aplicar la FFT a convoluciones y productos de polinomios.

Secciones:

- **12.1** La transformada discreta de Fourier como cambio de base unitario en $\mathbb{C}^n$.
- **12.2** Convolución circular e identidad de Parseval.
- **12.3** Algoritmo de Cooley-Tukey y su costo.
- **12.4** Muestreo y *aliasing*.
- **12.5** Aplicaciones: convolución rápida, productos de polinomios y preparación para los métodos de Fourier de L19.

Resultados principales: unitariedad de la transformada; teorema de convolución; costo de la FFT.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: convolución de distribuciones de pérdidas.

Computación: implementación de la FFT y comparación con bibliotecas.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice analítico.

L13. Derivados en tiempo discreto

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Contratos a plazo y futuros
- Capítulo 2. Swaps
- Capítulo 3. Opciones: cotas de arbitraje y paridad put-call
- Capítulo 4. Modelo binomial de un período
- Capítulo 5. Modelo binomial de varios períodos y martingalas discretas
- Capítulo 6. Opciones americanas como problema de parada óptima
- Capítulo 7. Cobertura en tiempo discreto
- Capítulo 8. Convergencia del modelo de Cox-Ross-Rubinstein a la fórmula de Black-Scholes
- Capítulo 9. Opciones exóticas en árboles y límites del modelo

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1c · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** III. Teoría financiera y modelización.
- **Requisitos:** L3, L5, L8, L10, L12.
- **Capítulos:** 9, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 256–320 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla la valoración de derivados por arbitraje sin cálculo estocástico. Comienza con contratos a plazo, futuros y swaps, que se valoran por replicación estática; sigue con las cotas de arbitraje y la paridad put-call; y construye el modelo binomial de uno y varios períodos, con replicación dinámica, medida neutral al riesgo, martingalas discretas y opciones americanas como problema de parada óptima. Demuestra la convergencia del modelo de Cox-Ross-Rubinstein a la fórmula de Black-Scholes mediante el teorema central del límite de L8. El tratamiento en tiempo continuo se deja para L19.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (NOTACION §8.3).

Capítulos

Capítulo 1. Contratos a plazo y futuros

Prerrequisitos: L10 c. 2, L10 c. 8, L5 §2.4, L5 c. 10, L8 c. 7.

Objetivos: describir pagos y posiciones de contratos a plazo; demostrar por replicación el precio a plazo de un activo sin ingresos, con dividendos conocidos y con rendimiento continuo; valorar un contrato existente; describir la marcación a mercado de los futuros; demostrar la igualdad de precios a plazo y futuros con tasas deterministas; calcular la razón de cobertura de mínima varianza; demostrar la paridad cubierta de tasas de interés.

Secciones:

- **1.1** Contratos a plazo: pago y posiciones.
- **1.2** Precio a plazo por replicación: costo de mantenimiento.
- **1.3** Valor de un contrato a plazo existente.
- **1.4** Futuros: marcación a mercado y márgenes.
- **1.5** Precio futuro y precio a plazo con tasas deterministas.
- **1.6** Base y cobertura con futuros; razón de cobertura de mínima varianza.
- **1.7** Contratos a plazo de divisas: paridad cubierta de tasas de interés y desvíos documentados (resultado empírico).

Resultados principales: fórmulas del precio a plazo; igualdad entre precios a plazo y futuros con tasas deterministas; paridad cubierta; razón de cobertura de mínima varianza.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: cobertura con futuros sobre datos simulados.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 2. Swaps

Prerrequisitos: L13 c. 1, L5 c. 10.

Objetivos: describir la estructura de un swap de tasas de interés; valorarlo como diferencia de bonos y como cartera de acuerdos de tasa futura; calcular la tasa swap par; valorar swaps de divisas; identificar el riesgo de contraparte y las limitaciones de la valoración con una sola curva.

Secciones:

- **2.1** Swaps de tasas de interés: estructura y convenciones.
- **2.2** Valoración como diferencia de bonos.
- **2.3** Valoración como cartera de acuerdos de tasa futura.
- **2.4** Tasa swap par.
- **2.5** Swaps de divisas.
- **2.6** Riesgo de contraparte y valoración con varias curvas (anticipo de L22 c. 2).

Resultados principales: equivalencia de las dos representaciones de valoración; fórmula de la tasa swap par.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: valoración de swaps con una curva construida en L5 c. 10.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 3. Opciones: cotas de arbitraje y paridad put-call

Prerrequisitos: L13 c. 1, L10 c. 8, L2 §1.7.

Objetivos: describir tipos de opciones, pagos y estrategias combinadas; demostrar cotas de arbitraje para opciones europeas y americanas; demostrar la paridad put-call; demostrar que no conviene ejercer anticipadamente una opción de compra americana sobre un activo sin dividendos; demostrar la convexidad del precio respecto del precio de ejercicio; obtener precios implícitos de estado mediante mariposas.

Secciones:

- **3.1** Opciones: tipos, pagos y posiciones.
- **3.2** Estrategias combinadas: diferenciales, cunas y mariposas.
- **3.3** Cotas de arbitraje para opciones europeas y americanas.
- **3.4** Paridad put-call.
- **3.5** Ejercicio anticipado de opciones de compra americanas sin dividendos.
- **3.6** Monotonía y convexidad del precio respecto del precio de ejercicio.
- **3.7** Precios implícitos de estado a partir de mariposas.

Resultados principales: cotas de arbitraje; paridad put-call; no optimalidad del ejercicio anticipado de la opción de compra; convexidad en el precio de ejercicio.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: verificación de cotas con precios observados (datos por verificar en 1e).

Extensión estimada: 28–34 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 4. Modelo binomial de un período

Prerrequisitos: L13 c. 3, L10 c. 8.

Objetivos: formular el modelo binomial de un período; demostrar la condición de ausencia de arbitraje $d < 1 + r < u$; replicar un derivado y obtener su precio; construir la probabilidad neutral al riesgo; explicar por qué el precio no depende de la probabilidad real; mostrar que el modelo trinomial es incompleto y calcular su intervalo de precios.

Secciones:

- **4.1** El modelo y la condición de ausencia de arbitraje.
- **4.2** Replicación: delta y bono.
- **4.3** Probabilidad neutral al riesgo.
- **4.4** Por qué no interviene la probabilidad real.
- **4.5** Modelo trinomial: incompletitud e intervalo de precios.

Resultados principales: condición de ausencia de arbitraje; fórmula de valoración de un período.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 5. Modelo binomial de varios períodos y martingalas discretas

Prerrequisitos: L13 c. 4, L8 c. 2, L8 c. 9, L8 c. 14, L3 c. 6.

Objetivos: construir árboles recombinantes; definir estrategias autofinanciadas; valorar por inducción hacia atrás y obtener la fórmula cerrada para opciones europeas; demostrar que los precios descontados son martingalas bajo la medida neutral al riesgo; valorar opciones dependientes de la trayectoria; implementar y verificar el modelo.

Secciones:

- **5.1** Árbol recombinante.
- **5.2** Estrategias autofinanciadas y replicación dinámica.
- **5.3** Valoración por inducción hacia atrás; fórmula cerrada para opciones europeas.
- **5.4** Martingalas en el árbol.
- **5.5** Opciones dependientes de la trayectoria.
- **5.6** Implementación y verificación.

Resultados principales: existencia y unicidad de la estrategia replicante; propiedad de martingala de los precios descontados; fórmula binomial cerrada.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: implementación del árbol con pruebas.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 6. Opciones americanas como problema de parada óptima

Prerrequisitos: L13 c. 5, L12 c. 11.

Objetivos: formular la valoración americana como parada óptima; calcular la envolvente de Snell en el árbol; describir la frontera de ejercicio; demostrar que puede ser óptimo ejercer anticipadamente una opción de venta americana con tasas positivas; construir la estrategia de súper replicación; implementar y verificar.

Secciones:

- **6.1** Formulación como problema de parada óptima.
- **6.2** Envolvente de Snell en el árbol.
- **6.3** Frontera de ejercicio.
- **6.4** Ejercicio anticipado de la opción de venta americana.
- **6.5** Cobertura de una opción americana: súper replicación.
- **6.6** Implementación y verificación.

Resultados principales: el precio americano es el valor de la envolvente de Snell; tiempo de parada óptimo; estrategia de súper replicación.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: valoración de opciones americanas en árboles.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 7. Cobertura en tiempo discreto

Prerrequisitos: L13 c. 5, L8 c. 7, L8 §9.5.

Objetivos: construir la cobertura delta exacta en el árbol; cuantificar por simulación el error de cobertura con rebalanceo discreto cuando el modelo no coincide con la realidad; relacionar gamma y frecuencia de rebalanceo; incorporar costos de transacción; calcular coberturas de mínima varianza en mercados incompletos de un período.

Secciones:

- **7.1** Cobertura delta en el árbol.
- **7.2** Error de cobertura con rebalanceo discreto.
- **7.3** Gamma y frecuencia de rebalanceo.
- **7.4** Costos de transacción en la cobertura.
- **7.5** Cobertura de mínima varianza en mercados incompletos.

Resultados principales: exactitud de la cobertura en el árbol; fórmula de la cobertura de mínima varianza.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: simulación de estrategias de cobertura.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 8. Convergencia del modelo de Cox-Ross-Rubinstein a la fórmula de Black-Scholes

Prerrequisitos: L13 c. 5, L13 §3.4, L8 c. 11, L4 c. 10.

Objetivos: parametrizar el árbol de Cox-Ross-Rubinstein; obtener la distribución del logaritmo del precio terminal bajo la medida neutral al riesgo; aplicar el teorema central del límite para arreglos triangulares para demostrar la convergencia a una lognormal; demostrar la convergencia del precio de la opción de venta y deducir la de la opción de compra mediante la paridad; obtener la fórmula de Black-Scholes; explicar qué no demuestra este límite.

Secciones:

- **8.1** Parametrización de Cox-Ross-Rubinstein.
- **8.2** Distribución del logaritmo del precio terminal.
- **8.3** Convergencia en distribución mediante el teorema central del límite para arreglos triangulares.
- **8.4** Convergencia del precio de la opción de venta (pago acotado y continuo) y de la opción de compra (paridad).
- **8.5** La fórmula de Black-Scholes como límite.
- **8.6** Velocidad de convergencia y oscilaciones: observación numérica.
- **8.7** Qué no demuestra este límite: la teoría en tiempo continuo (L19).

Resultados principales: convergencia del precio binomial al de Black-Scholes.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: convergencia numérica del árbol.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 9. Opciones exóticas en árboles y límites del modelo

Prerrequisitos: L13 c. 6, L13 c. 8, L12 c. 9.

Objetivos: valorar opciones de barrera en árboles y explicar sus problemas de convergencia; tratar opciones asiáticas y justificar el uso de Monte Carlo; construir árboles para dos activos; describir la calibración de árboles a precios observados; enumerar los límites del modelo binomial.

Secciones:

- **9.1** Opciones de barrera en árboles.
- **9.2** Opciones asiáticas: dependencia de la trayectoria y Monte Carlo.
- **9.3** Opciones sobre dos activos: árboles multidimensionales.
- **9.4** Calibración de árboles a precios observados.
- **9.5** Límites del modelo binomial: volatilidad constante y mercado completo.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de métodos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: valoración de exóticas por árbol y por simulación.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L14. Econometría y series temporales financieras

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. Hechos estilizados de los rendimientos financieros
- Capítulo 2. Regresión matricial, mínimos cuadrados generalizados y errores HAC
- Capítulo 3. Endogeneidad, variables instrumentales y causalidad
- Capítulo 4. Procesos estocásticos en tiempo discreto
- Capítulo 5. Modelos ARMA
- Capítulo 6. Raíces unitarias y regresiones espurias
- Capítulo 7. Pronóstico, validación temporal y bootstrap para datos dependientes
- Capítulo 8. Volatilidad condicional: ARCH y GARCH
- Capítulo 9. Vectores autorregresivos y causalidad de Granger
- Capítulo 10. Cointegración
- Capítulo 11. Rupturas estructurales y cambios de régimen
- Capítulo 12. Regresiones de corte transversal y procedimiento de Fama-MacBeth
- Capítulo 13. Método generalizado de momentos
- Capítulo 14. Contraste de modelos de valoración de activos
- Capítulo 15. Modelos de espacio de estados y filtro de Kalman

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1c · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** III. Teoría financiera y modelización.
- **Requisitos:** L3, L6, L9, L10, L12.
- **Capítulos:** 15, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 436–536 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla la econometría necesaria para el trabajo empírico en finanzas: regresión con errores no esféricos, endogeneidad, procesos estacionarios y no estacionarios, modelos ARMA, volatilidad condicional, modelos multivariantes, cointegración, cambios de régimen, regresiones de corte transversal, método generalizado de momentos, contraste de modelos de valoración y filtro de Kalman. La teoría asintótica para datos dependientes se usa extensamente; sus resultados generales se admiten con referencia y se demuestran los casos que el lector puede seguir con sus prerrequisitos.

Resultados asintóticos admitidos. Este libro concentra varios resultados admitidos (RA-11 a RA-13 y RA-36 a RA-41). Cada uno se acompaña de una ilustración por simulación que muestra su contenido, sin presentarla como demostración.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. Hechos estilizados de los rendimientos financieros

Prerrequisitos: L9 c. 1, L9 c. 13, L10 c. 4, L3 c. 9.

Objetivos: describir las fuentes y frecuencias de datos de precios; documentar colas pesadas, ausencia de autocorrelación lineal, agrupamiento de volatilidad, efecto apalancamiento y normalidad agregada; distinguir regularidades empíricas de leyes; reproducir los hechos con datos.

Secciones:

- **1.1** Datos de precios y rendimientos: fuentes y frecuencias.
- **1.2** Colas pesadas.
- **1.3** Ausencia de autocorrelación lineal en los rendimientos.
- **1.4** Agrupamiento de la volatilidad.
- **1.5** Efecto apalancamiento.
- **1.6** Normalidad agregada.
- **1.7** Los hechos estilizados como resultados empíricos, no como leyes.

Resultados principales: no corresponde; capítulo empírico.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: reproducción de los hechos con datos (fuente por verificar en 1e).

Extensión estimada: 22–28 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 2. Regresión matricial, mínimos cuadrados generalizados y errores HAC

Prerrequisitos: L9 c. 8, L9 c. 9, L6 c. 10.

Objetivos: repasar la teoría asintótica del modelo lineal; demostrar el teorema de Aitken para mínimos cuadrados generalizados; aplicar mínimos cuadrados generalizados factibles; usar errores robustos a la heterocedasticidad y a la autocorrelación; elegir el ancho de banda; hacer inferencia con rendimientos de horizontes superpuestos.

Secciones:

- **2.1** El modelo lineal en forma matricial y su teoría asintótica.
- **2.2** Mínimos cuadrados generalizados: teorema de Aitken.
- **2.3** Mínimos cuadrados generalizados factibles.
- **2.4** Errores robustos a la heterocedasticidad.

- **2.5** Autocorrelación: consecuencias y errores de Newey-West.
- **2.6** Elección del ancho de banda.
- **2.7** Regresiones con horizontes superpuestos.

Resultados principales: teorema de Aitken; sesgo de los errores convencionales bajo autocorrelación.

Resultados admitidos: RA-12 (en §2.5).

Aplicaciones financieras: regresiones de predictibilidad de rendimientos a largo plazo.

Computación: comparación de errores estándar por simulación.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 3. Endogeneidad, variables instrumentales y causalidad

Prerrequisitos: L14 c. 2.

Objetivos: identificar las fuentes de endogeneidad; demostrar el sesgo de atenuación por errores en las variables; construir estimadores de variables instrumentales y de mínimos cuadrados en dos etapas y demostrar su consistencia; ilustrar el problema de los instrumentos débiles; formular preguntas causales con resultados potenciales; reconocer la endogeneidad en aplicaciones financieras.

Secciones:

- **3.1** Fuentes de endogeneidad: variables omitidas, errores en las variables y simultaneidad.
- **3.2** Variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas.
- **3.3** Instrumentos débiles: ilustración por simulación.
- **3.4** Resultados potenciales; correlación y causalidad.
- **3.5** Ejemplo: errores en las variables en la estimación de betas.

Resultados principales: sesgo de atenuación; consistencia de variables instrumentales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: estimación de betas y de efectos de políticas corporativas.

Computación: simulación de sesgos e instrumentos débiles.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 4. Procesos estocásticos en tiempo discreto

Prerrequisitos: L9 c. 2, L8 c. 10, L6 §9.7, L2 c. 12.

Objetivos: definir procesos estacionarios en sentido estricto y débil; demostrar las propiedades de la función de autocovarianza; distinguir ruido blanco, diferencia de martingala e independencia; enunciar las leyes de los grandes números para procesos dependientes; resolver ecuaciones en diferencias lineales y caracterizar su estabilidad por las raíces del polinomio característico; operar con el operador de rezagos.

Secciones:

- **4.1** Procesos estocásticos en tiempo discreto.
- **4.2** Estacionariedad estricta y débil.
- **4.3** Autocovarianza y autocorrelación.
- **4.4** Ruido blanco, diferencia de martingala e independencia.
- **4.5** Ergodicidad y leyes de los grandes números para procesos dependientes.

- **4.6** Ecuaciones en diferencias lineales y estabilidad.
- **4.7** Operador de rezagos y su inversión.

Resultados principales: la autocovarianza es semidefinida positiva; solución general y criterio de estabilidad de las ecuaciones en diferencias.

Resultados admitidos: RA-13 (en §4.5).

Aplicaciones financieras: rendimientos como diferencia de martingala.

Computación: autocorrelaciones muestrales.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 5. Modelos ARMA

Prerrequisitos: L14 c. 4, L9 c. 4, L9 §12.5.

Objetivos: estudiar procesos MA(q) y AR(p); demostrar la condición de estacionariedad de los AR y su representación MA(∞); definir causalidad e invertibilidad de los ARMA; identificar modelos mediante autocorrelaciones simples y parciales; estimar por Yule-Walker y por máxima verosimilitud; diagnosticar residuos; seleccionar modelos por criterios de información.

Secciones:

- **5.1** Procesos de medias móviles.
- **5.2** Procesos autorregresivos: estacionariedad y representación MA(∞).
- **5.3** Procesos ARMA: causalidad e invertibilidad.
- **5.4** Autocorrelación simple y parcial; identificación.
- **5.5** Estimación: Yule-Walker y máxima verosimilitud.
- **5.6** Diagnóstico de residuos; prueba de Ljung-Box.
- **5.7** Selección de modelos.

Resultados principales: condición de estacionariedad de los AR; ecuaciones de Yule-Walker.

Resultados admitidos: RA-41 (en §5.6).

Aplicaciones financieras: modelos de tasas de interés y de spreads en tiempo discreto.

Computación: estimación y diagnóstico de modelos ARMA.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 6. Raíces unitarias y regresiones espurias

Prerrequisitos: L14 c. 5, L12 c. 9.

Objetivos: distinguir procesos integrados y estacionarios; distinguir tendencias deterministas y estocásticas; demostrar por simulación y explicar la regresión espuria; aplicar las pruebas de Dickey-Fuller y KPSS obteniendo valores críticos por simulación; reconocer la baja potencia de estas pruebas; elegir transformaciones.

Secciones:

- **6.1** Paseo aleatorio y procesos integrados.
- **6.2** Tendencia determinista y tendencia estocástica.
- **6.3** Regresión espuria.
- **6.4** Pruebas de Dickey-Fuller y Dickey-Fuller aumentada.

- **6.5** Prueba KPSS.
- **6.6** Potencia de las pruebas y consecuencias prácticas.
- **6.7** Diferenciación y transformaciones.

Resultados principales: varianza creciente de los procesos integrados; inconsistencia del estimador en la regresión espuria (ilustrada).

Resultados admitidos: RA-11 (en §6.4), RA-41 (en §6.5).

Aplicaciones financieras: precios, tasas y spreads: ¿estacionarios o integrados?

Computación: valores críticos de Dickey-Fuller por simulación.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 7. Pronóstico, validación temporal y bootstrap para datos dependientes

Prerrequisitos: L14 c. 5, L9 c. 10, L9 c. 12, L8 §9.5.

Objetivos: derivar el pronóstico óptimo bajo pérdida cuadrática y los pronósticos de modelos ARMA; construir intervalos de pronóstico; evaluar fuera de muestra con ventanas fija, móvil y expansiva; comparar pronósticos con la prueba de Diebold-Mariano; aplicar el bootstrap por bloques; identificar fugas de información temporal.

Secciones:

- **7.1** Pronóstico óptimo y pronósticos ARMA.
- **7.2** Intervalos de pronóstico.
- **7.3** Evaluación fuera de muestra: ventanas fija, móvil y expansiva.
- **7.4** Comparación de pronósticos: prueba de Diebold-Mariano.
- **7.5** Bootstrap por bloques móviles y bootstrap estacionario.
- **7.6** Fuga de información temporal: errores frecuentes.

Resultados principales: optimalidad de la esperanza condicional; fórmulas de pronóstico ARMA.

Resultados admitidos: RA-36 (en §7.5), RA-41 (en §7.4).

Aplicaciones financieras: evaluación de modelos de predicción de rendimientos y volatilidad.

Computación: evaluación fuera de muestra y bootstrap por bloques.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 8. Volatilidad condicional: ARCH y GARCH

Prerrequisitos: L14 c. 5, L9 c. 4, L12 c. 6.

Objetivos: definir la volatilidad condicional; estudiar los modelos ARCH y GARCH; demostrar la condición de estacionariedad en covarianza del GARCH(1,1) y calcular su curtosis; estimar por máxima verosimilitud y cuasi máxima verosimilitud; usar extensiones asimétricas y con distribución t; pronosticar volatilidad y evaluar pronósticos; introducir la volatilidad realizada.

Secciones:

- **8.1** Volatilidad condicional.
- **8.2** Modelos ARCH.
- **8.3** GARCH(1,1): estacionariedad en covarianza y curtosis.
- **8.4** Estimación por máxima verosimilitud y cuasi máxima verosimilitud.

- **8.5** Extensiones: EGARCH, GJR y distribuciones t.
- **8.6** Pronóstico de volatilidad y su evaluación.
- **8.7** Volatilidad realizada (introducción; teoría en L18 y especialización).

Resultados principales: condición de estacionariedad en covarianza del GARCH(1,1); fórmula de la curtosis; pronósticos de varianza a varios pasos.

Resultados admitidos: RA-37 (en §8.4).

Aplicaciones financieras: pronóstico de volatilidad; VaR condicional (anticipo de L17 c. 7).

Computación: estimación de modelos GARCH con datos.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 9. Vectores autorregresivos y causalidad de Granger

Prerrequisitos: L14 c. 5, L6 c. 9.

Objetivos: caracterizar la estacionariedad de un VAR mediante la matriz compañera; demostrar que la estimación ecuación por ecuación es eficiente cuando todas las ecuaciones comparten regresores; calcular funciones de impulso-respuesta y reconocer la arbitrariedad de la identificación recursiva; descomponer la varianza del error de pronóstico; aplicar e interpretar correctamente la prueba de causalidad de Granger.

Secciones:

- **9.1** VAR(p): estacionariedad mediante la matriz compañera.
- **9.2** Estimación ecuación por ecuación.
- **9.3** Funciones de impulso-respuesta e identificación recursiva.
- **9.4** Descomposición de la varianza del error de pronóstico.
- **9.5** Causalidad de Granger: definición, prueba y lo que no significa.

Resultados principales: criterio de estacionariedad del VAR; equivalencia de la estimación ecuación por ecuación.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: interacción entre rendimientos, volumen y variables macroeconómicas.

Computación: estimación de VAR y funciones de impulso-respuesta.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 10. Cointegración

Prerrequisitos: L14 c. 6, L14 c. 9.

Objetivos: definir cointegración y vectores de cointegración; enunciar el teorema de representación de Granger y demostrar el caso bivariado; aplicar el método de Engle-Granger y el de Johansen; formular modelos de corrección de errores; evaluar críticamente estrategias de pares.

Secciones:

- **10.1** Cointegración y vector de cointegración.
- **10.2** Teorema de representación de Granger: caso bivariado demostrado.
- **10.3** Método de Engle-Granger.
- **10.4** Método de Johansen.
- **10.5** Modelos de corrección de errores.

- **10.6** Estrategias de pares y sus riesgos: inestabilidad de los parámetros.

Resultados principales: representación de corrección de errores en el caso bivariado.

Resultados admitidos: RA-38 (en §10.2).

Aplicaciones financieras: estrategias de pares; relaciones entre tasas.

Computación: pruebas de cointegración con datos simulados y reales.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 11. Rupturas estructurales y cambios de régimen

Prerrequisitos: L14 c. 5, L8 c. 3, L8 c. 14, L12 c. 6.

Objetivos: reconocer la inestabilidad de parámetros en finanzas; aplicar la prueba de Chow con fecha conocida; usar estadísticos de supremo con fecha desconocida; derivar el filtro de Hamilton para modelos de cambio de régimen markoviano y estimarlos por máxima verosimilitud; extraer consecuencias para la evaluación de estrategias.

Secciones:

- **11.1** Inestabilidad de parámetros en finanzas.
- **11.2** Prueba de Chow con fecha conocida.
- **11.3** Fecha desconocida: estadísticos de supremo.
- **11.4** Modelos de cambio de régimen markoviano: filtro de Hamilton y estimación.
- **11.5** Consecuencias para la evaluación de estrategias (anticipo de L20).

Resultados principales: derivación del filtro de Hamilton.

Resultados admitidos: RA-39 (en §11.3).

Aplicaciones financieras: regímenes de volatilidad y de mercado.

Computación: estimación de un modelo de cambio de régimen.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 12. Regresiones de corte transversal y procedimiento de Fama-MacBeth

Prerrequisitos: L14 c. 2, L10 c. 7, L10 c. 10.

Objetivos: estimar regresiones de corte transversal de rendimientos sobre betas y características; derivar los estimadores y errores estándar de Fama-MacBeth; derivar la corrección de Shanken por errores en las variables; comparar carteras ordenadas y regresiones; usar efectos fijos y errores agrupados en datos de panel.

Secciones:

- **12.1** Regresiones de corte transversal de rendimientos.
- **12.2** Procedimiento de Fama-MacBeth: estimadores y errores estándar.
- **12.3** Errores en las variables y corrección de Shanken.
- **12.4** Carteras ordenadas frente a regresiones.
- **12.5** Datos de panel: efectos fijos y errores agrupados.

Resultados principales: propiedades del estimador de Fama-MacBeth bajo sus supuestos; corrección de Shanken.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: contraste de premios por factores y características.

Computación: Fama-MacBeth con datos de carteras (fuente por verificar en 1e).

Extensión estimada: 26–32 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 13. Método generalizado de momentos

Prerrequisitos: L14 c. 2, L9 c. 4, L12 c. 6.

Objetivos: formular condiciones de momentos; definir el estimador MGM; demostrar su consistencia y normalidad asintótica bajo condiciones simplificadas; demostrar la eficiencia de la matriz de ponderación óptima; aplicar el estimador en dos etapas; usar la prueba J de sobreidentificación; reconocer mínimos cuadrados, variables instrumentales y máxima verosimilitud como casos particulares.

Secciones:

- **13.1** Condiciones de momentos.
- **13.2** El estimador MGM.
- **13.3** Consistencia y normalidad asintótica.
- **13.4** Matriz de ponderación óptima; estimación en dos etapas.
- **13.5** Prueba J de sobreidentificación.
- **13.6** Mínimos cuadrados, variables instrumentales y máxima verosimilitud como casos particulares.

Resultados principales: normalidad asintótica bajo condiciones simplificadas; optimalidad de la matriz de ponderación.

Resultados admitidos: RA-40 (en §13.3), RA-41 (en §13.5).

Aplicaciones financieras: estimación de modelos de factor de descuento.

Computación: implementación del MGM en dos etapas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 14. Contraste de modelos de valoración de activos

Prerrequisitos: L14 c. 12, L14 c. 13, L10 c. 9, L9 c. 3.

Objetivos: derivar la prueba GRS bajo normalidad; aplicar pruebas de corte transversal; estimar modelos de factor de descuento por MGM mediante ecuaciones de Euler; calcular la distancia de Hansen-Jagannathan; resumir la evidencia sobre el CAPM y los modelos multifactoriales; identificar los problemas de carteras de prueba, potencia y minería de datos.

Secciones:

- **14.1** Pruebas de series temporales: prueba GRS.
- **14.2** Pruebas de corte transversal.
- **14.3** Modelos de factor de descuento por MGM: ecuaciones de Euler.
- **14.4** Distancia de Hansen-Jagannathan.
- **14.5** Evidencia sobre el CAPM y los modelos multifactoriales (resultados empíricos).
- **14.6** Carteras de prueba, potencia y minería de datos.

Resultados principales: distribución F exacta de la prueba GRS bajo normalidad.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: contraste de modelos de factores con datos.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 15. Modelos de espacio de estados y filtro de Kalman

Prerrequisitos: L14 c. 4, L8 §9.6, L9 c. 4, L12 c. 6.

Objetivos: formular modelos de espacio de estados lineales y gaussianos; derivar el filtro de Kalman a partir de la distribución condicional de la normal multivariante; derivar y aplicar el suavizador; calcular la verosimilitud mediante los errores de predicción y estimar por máxima verosimilitud; aplicar el filtro a betas variables en el tiempo y a modelos dinámicos de curvas de tasas.

Secciones:

- **15.1** Modelos de espacio de estados lineales y gaussianos.
- **15.2** Filtro de Kalman.
- **15.3** Suavizado de Rauch-Tung-Striebel.
- **15.4** Verosimilitud mediante errores de predicción y estimación.
- **15.5** Aplicaciones: betas variables y Nelson-Siegel dinámico.
- **15.6** Extensiones no lineales (presentación).

Resultados principales: derivación del filtro de Kalman; descomposición de la verosimilitud por errores de predicción; derivación del suavizador.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: betas variables; dinámica de curvas de tasas.

Computación: implementación del filtro y del suavizador.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L15. Ecuaciones diferenciales

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Ecuaciones de primer orden: existencia, unicidad y desigualdad de Gronwall
- Capítulo 2. Sistemas lineales, exponencial de matrices y ecuaciones de Riccati
- Capítulo 3. Estabilidad y comportamiento cualitativo
- Capítulo 4. Métodos numéricos para ecuaciones ordinarias
- Capítulo 5. La ecuación del calor y la separación de variables
- Capítulo 6. Series y transformada de Fourier
- Capítulo 7. Ecuaciones parabólicas: principio del máximo
- Capítulo 8. Reducción de la ecuación de Black-Scholes a la ecuación del calor
- Capítulo 9. Diferencias finitas para ecuaciones parabólicas

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1c · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** IV. Matemática avanzada y tiempo continuo.
- **Requisitos:** L6, L7, L11, L12.
- **Capítulos:** 9, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 268–332 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla las ecuaciones diferenciales que necesita la valoración en tiempo continuo: existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones ordinarias, sistemas lineales y exponencial de matrices, ecuaciones de Riccati, estabilidad, métodos numéricos, ecuación del calor, análisis de Fourier, principio del máximo y diferencias finitas para ecuaciones parabólicas. La ecuación de Black-Scholes aparece como objeto analítico dado, cuya derivación financiera se hace en L19.

Teoría L^2. La completitud de L^2 (teorema de Riesz-Fischer) requiere la integral de Lebesgue y se admite hasta L16 §4.3 (RA-10). Todos los demás resultados de Fourier del libro, incluida la identidad de Parseval para funciones integrables según Riemann, se demuestran.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. Ecuaciones de primer orden: existencia, unicidad y desigualdad de Gronwall

Prerrequisitos: L11 c. 3, L11 c. 7, L4 c. 9, L4 c. 10.

Objetivos: resolver ecuaciones separables, lineales de primer orden y exactas; reformular un problema de valor inicial como ecuación integral; demostrar el teorema de Picard-Lindelöf mediante el punto fijo de Banach; demostrar la desigualdad de Gronwall y la dependencia continua de los datos; reconocer la explosión en tiempo finito y la no unicidad sin la condición de Lipschitz.

Secciones:

- **1.1** Ecuaciones diferenciales: ejemplos, incluida la acumulación con fuerza de interés variable.
- **1.2** Ecuaciones separables, lineales de primer orden y exactas.
- **1.3** Problema de valor inicial y formulación integral.
- **1.4** Teorema de Picard-Lindelöf.
- **1.5** Desigualdad de Gronwall y dependencia continua de los datos iniciales.
- **1.6** Soluciones maximales y explosión en tiempo finito.
- **1.7** No unicidad sin la condición de Lipschitz: la ecuación $y' = \sqrt{|y|}$ (anticipo del modelo CIR, L22 c. 3).

Resultados principales: teorema de Picard-Lindelöf; desigualdad de Gronwall; dependencia continua.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: acumulación con fuerza de interés variable.

Computación: comparación de soluciones exactas y numéricas.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 2. Sistemas lineales, exponencial de matrices y ecuaciones de Riccati

Prerrequisitos: L15 c. 1, L6 c. 9, L6 §12.1, L4 c. 12, L11 c. 7.

Objetivos: reducir ecuaciones de orden superior a sistemas; demostrar que el espacio de soluciones de un sistema lineal homogéneo tiene dimensión n; definir la exponencial de matrices por su serie y demostrar sus propiedades; calcularla mediante diagonalización y forma de Jordan; resolver sistemas no homogéneos por variación de parámetros; resolver ecuaciones de Riccati escalares mediante linealización.

Secciones:

- **2.1** Sistemas lineales; reducción de ecuaciones de orden superior.
- **2.2** Espacio de soluciones y wronskiano.
- **2.3** Exponencial de matrices: definición, convergencia y propiedades.
- **2.4** Cálculo mediante diagonalización y forma de Jordan.
- **2.5** Sistemas no homogéneos: fórmula de variación de parámetros.
- **2.6** Ecuaciones de Riccati escalares y su linealización (preparación para modelos afines, L19 c. 11 y L22 c. 3).

Resultados principales: dimensión del espacio de soluciones; propiedades de la exponencial de matrices, incluida $e^{(A+B)} = e^A e^B$ para matrices que conmutan; fórmula de variación de parámetros.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: ecuaciones de Riccati de los modelos afines de tasas.

Computación: exponencial de matrices con bibliotecas y verificación.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 3. Estabilidad y comportamiento cualitativo

Prerrequisitos: L15 c. 2, L7 c. 5.

Objetivos: encontrar puntos de equilibrio; demostrar el criterio de estabilidad de sistemas lineales por valores propios; demostrar la estabilidad asintótica por linealización cuando los valores propios tienen parte real negativa; demostrar el método directo de Lyapunov; trazar diagramas de fase en el plano; analizar modelos deterministas de reversión a la media.

Secciones:

- **3.1** Puntos de equilibrio.
- **3.2** Estabilidad de sistemas lineales.
- **3.3** Linealización: estabilidad asintótica por el método indirecto de Lyapunov.
- **3.4** Funciones de Lyapunov: método directo.
- **3.5** Diagramas de fase en el plano.
- **3.6** Modelos deterministas de reversión a la media.

Resultados principales: criterio espectral de estabilidad; métodos indirecto y directo de Lyapunov.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: reversión a la media de tasas en ausencia de ruido (anticipo de Vasicek).

Computación: diagramas de fase.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 4. Métodos numéricos para ecuaciones ordinarias

Prerrequisitos: L15 c. 1, L12 c. 1, L4 §13.2.

Objetivos: demostrar la convergencia de orden uno del método de Euler; aplicar métodos de Runge-Kutta y verificar el orden del método de segundo orden; analizar la estabilidad absoluta y la rigidez; aplicar Euler implícito y métodos de paso adaptativo; verificar empíricamente el orden de convergencia.

Secciones:

- **4.1** Método de Euler: error local y global.
- **4.2** Métodos de Runge-Kutta; orden del método de segundo orden.
- **4.3** Estabilidad absoluta y rigidez; Euler implícito.
- **4.4** Métodos de paso adaptativo.
- **4.5** Verificación empírica del orden de convergencia.

Resultados principales: convergencia del método de Euler; orden del método de Runge-Kutta de segundo orden; región de estabilidad de Euler explícito e implícito.

Resultados admitidos: RA-43 (en §4.2, orden 4 del método clásico).

Aplicaciones financieras: integración numérica de ecuaciones de Riccati.

Computación: implementación y verificación de órdenes.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 5. La ecuación del calor y la separación de variables

Prerrequisitos: L15 c. 2, L7 c. 5, L4 c. 13, L11 §7.5.

Objetivos: clasificar ecuaciones lineales de segundo orden en derivadas parciales; derivar la ecuación del calor como modelo de difusión; resolver problemas de contorno por separación de variables y justificar la convergencia para datos iniciales con coeficientes absolutamente sumables; demostrar la unicidad mediante el método de energía; explicar por qué la ecuación del calor hacia atrás está mal planteada.

Secciones:

- **5.1** Clasificación de las ecuaciones lineales de segundo orden.
- **5.2** La ecuación del calor como modelo de difusión; relación informal con el paseo aleatorio.
- **5.3** Problemas de contorno en un intervalo; separación de variables.
- **5.4** Soluciones en serie de senos y su convergencia.
- **5.5** Unicidad mediante el método de energía.
- **5.6** Problemas bien planteados; la ecuación del calor hacia atrás.

Resultados principales: existencia por separación de variables bajo hipótesis explícitas; unicidad por energía; inestabilidad del problema hacia atrás.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: por qué la valoración se plantea hacia atrás en el tiempo y con condición terminal.

Computación: sumas parciales de la solución en serie.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 6. Series y transformada de Fourier

Prerrequisitos: L15 c. 5, L11 c. 7, L11 c. 8, L4 c. 11.

Objetivos: calcular coeficientes de Fourier y aplicar la desigualdad de Bessel; demostrar la convergencia puntual para funciones suaves a trozos y la convergencia uniforme bajo regularidad; demostrar el teorema de Fejér y la densidad de los polinomios trigonométricos; demostrar la identidad de Parseval para funciones integrables según Riemann; definir la transformada de Fourier en $\mathbb{R}$, calcular la de la gaussiana y demostrar la fórmula de inversión para funciones suaves de decaimiento rápido; obtener la solución fundamental de la ecuación del calor.

Secciones:

- **6.1** Series de Fourier y desigualdad de Bessel.
- **6.2** Convergencia puntual para funciones suaves a trozos: núcleo de Dirichlet.
- **6.3** Convergencia uniforme bajo regularidad.
- **6.4** Sumabilidad de Fejér y densidad de los polinomios trigonométricos.
- **6.5** Identidad de Parseval para funciones integrables según Riemann; la completitud de L^2 (Riesz-Fischer) como resultado admitido.
- **6.6** Transformada de Fourier en $\mathbb{R}$; transformada de la gaussiana.
- **6.7** Fórmula de inversión y convolución.
- **6.8** Solución fundamental de la ecuación del calor en la recta.

Resultados principales: teoremas de convergencia de Dirichlet y Fejér; identidad de Parseval; fórmula de inversión; solución fundamental.

Resultados admitidos: RA-10 (en §6.5).

Aplicaciones financieras: preparación de los métodos de Fourier de L19 c. 9.

Computación: fenómeno de Gibbs y sumas de Fejér.

Extensión estimada: 34–40 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 7. Ecuaciones parabólicas: principio del máximo

Prerrequisitos: L15 c. 5, L15 c. 6, L7 c. 6.

Objetivos: demostrar el principio del máximo débil en dominios acotados; deducir unicidad y estabilidad; explicar la necesidad de condiciones de crecimiento en la recta mediante el ejemplo de Tychonoff; demostrar el principio de comparación para ecuaciones con coeficientes variables y término de orden cero; extraer consecuencias para la monotonía de precios.

Secciones:

- **7.1** Principio del máximo débil en dominios acotados.
- **7.2** Unicidad y estabilidad.
- **7.3** La recta: condiciones de crecimiento y el ejemplo de no unicidad de Tychonoff.
- **7.4** Principio de comparación con coeficientes variables.
- **7.5** Consecuencia: monotonía de precios respecto de los pagos (anticipo de L19).

Resultados principales: principio del máximo débil; principio de comparación.

Resultados admitidos: RA-44 (en §7.3).

Aplicaciones financieras: monotonía de precios de derivados.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 8. Reducción de la ecuación de Black-Scholes a la ecuación del calor

Prerrequisitos: L15 c. 6, L15 c. 7, L7 c. 4.

Objetivos: transformar la ecuación de Black-Scholes en la ecuación del calor mediante cambios de variables; resolverla con la solución fundamental y obtener la fórmula para una opción de compra; formular condiciones terminales y de crecimiento que garantizan la unicidad; extender la reducción a dividendos continuos y coeficientes dependientes del tiempo.

Secciones:

- **8.1** La ecuación de Black-Scholes como ecuación dada (su derivación financiera está en L19 c. 2).
- **8.2** Cambios de variables: $x = \ln S$ y $\tau = T - t$; eliminación de términos.
- **8.3** Solución mediante la solución fundamental; fórmula para la opción de compra.
- **8.4** Condiciones terminales y de crecimiento; unicidad en la clase adecuada.
- **8.5** Extensiones: dividendos continuos y coeficientes dependientes del tiempo.

Resultados principales: equivalencia entre la ecuación de Black-Scholes y la ecuación del calor; fórmula cerrada para la opción de compra; unicidad.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: verificación numérica de la fórmula.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 9. Diferencias finitas para ecuaciones parabólicas

Prerrequisitos: L15 c. 4, L15 c. 5, L15 c. 7, L15 c. 8, L12 §3.2.

Objetivos: discretizar la ecuación del calor con el esquema explícito y demostrar su consistencia; analizar la estabilidad por von Neumann y por el principio del máximo discreto; aplicar los esquemas implícito y de Crank-Nicolson con sistemas tridiagonales; enunciar el teorema de equivalencia de Lax; tratar condiciones de contorno y truncamiento del dominio; corregir las oscilaciones de Crank-Nicolson con pagos no suaves; verificar la convergencia contra la fórmula cerrada.

Secciones:

- **9.1** Esquema explícito y consistencia.
- **9.2** Estabilidad: análisis de von Neumann y principio del máximo discreto.
- **9.3** Esquemas implícito y de Crank-Nicolson.
- **9.4** Teorema de equivalencia de Lax.
- **9.5** Condiciones de contorno y truncamiento del dominio.
- **9.6** Pagos no suaves: oscilaciones de Crank-Nicolson y arranque de Rannacher.
- **9.7** Aplicación a la ecuación de Black-Scholes transformada.

Resultados principales: consistencia y estabilidad del esquema explícito bajo la condición $\lambda \leq 1/2$; estabilidad incondicional del esquema implícito.

Resultados admitidos: RA-42 (en §9.4).

Aplicaciones financieras: valoración numérica de opciones europeas.

Computación: implementación de los tres esquemas y estudio de convergencia.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L16. Probabilidad con teoría de la medida y martingalas

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. σ-álgebras, medidas y teorema de extensión de Carathéodory
- Capítulo 2. Funciones medibles y variables aleatorias
- Capítulo 3. Integral de Lebesgue
- Capítulo 4. Espacios L^p
- Capítulo 5. Medida producto y teorema de Fubini-Tonelli
- Capítulo 6. Independencia, lemas de Borel-Cantelli y ley 0-1
- Capítulo 7. Modos de convergencia y ley fuerte de los grandes números
- Capítulo 8. Convergencia en distribución y funciones características
- Capítulo 9. Esperanza condicional y teorema de Radon-Nikodym
- Capítulo 10. Martingalas en tiempo discreto y tiempos de parada
- Capítulo 11. Convergencia de martingalas y desigualdades de Doob
- Capítulo 12. Cambio de medida y teorema fundamental de valoración en tiempo discreto

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1c · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** IV. Matemática avanzada y tiempo continuo.
- **Requisitos:** L8, L11.
- **Uso como aplicación:** L10, L13.
- **Capítulos:** 12, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 354–436 páginas.

Propósito. Este libro reconstruye la probabilidad sobre la teoría de la medida y cierra los resultados que L8 y L15 admitieron: existencia de espacios de probabilidad y de sucesiones independientes, esperanza de funciones generales, unicidad por la función característica, completitud de L^2 y cambio de variables en $\mathbb{R}^n$. Desarrolla la integral de Lebesgue, los espacios L^p, el teorema de Fubini, los modos de convergencia, la ley fuerte de los grandes números, la convergencia en distribución con funciones características, la esperanza condicional respecto de σ-álgebras y la teoría de martingalas en tiempo discreto. Termina con el teorema fundamental de valoración en tiempo discreto, que conecta con L10 y L13 y prepara L18.

Resultados que se cierran. RA-08 (§5.5*), RA-09 (§8.4), RA-10 (§4.3), RA-24 (§1.7, §5.6 y §6.2), RA-26 (§3.6).

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (NOTACION §6).

Capítulos

Capítulo 1. σ-álgebras, medidas y teorema de extensión de Carathéodory

Prerrequisitos: L11 c. 2, L8 c. 1, L4 c. 12.

Objetivos: explicar por qué no toda parte de $\mathbb{R}$ puede medirse de forma consistente; definir σ-álgebras, σ-álgebras generadas y borelianos; deducir propiedades de las medidas; demostrar el teorema π-λ de Dynkin y la unicidad de extensiones; demostrar el teorema de extensión de Carathéodory; construir la medida de Lebesgue y las medidas de Lebesgue-Stieltjes; demostrar que toda función de distribución define una probabilidad en $\mathbb{R}$.

Secciones:

- **1.1** Por qué se necesita la teoría de la medida: el conjunto de Vitali.
- **1.2** σ-álgebras, σ-álgebras generadas y borelianos.
- **1.3** Medidas: propiedades y continuidad.
- **1.4** Clases π y λ; teorema de Dynkin y unicidad de extensiones.
- **1.5** Medidas exteriores y teorema de extensión de Carathéodory.
- **1.6** Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$.
- **1.7** Medidas de Lebesgue-Stieltjes: toda función de distribución define una probabilidad en $\mathbb{R}$.

Resultados principales: teorema π-λ; teorema de Carathéodory; existencia y unicidad de la medida de Lebesgue y de las medidas de Lebesgue-Stieltjes.

Resultados admitidos: ninguno. El capítulo cierra parte de RA-24.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 34–40 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 2. Funciones medibles y variables aleatorias

Prerrequisitos: L16 c. 1, L8 §5.7.

Objetivos: reconocer funciones medibles y demostrar que la medibilidad se preserva por operaciones y límites; definir variables aleatorias y su ley; aproximar funciones medibles por funciones simples; demostrar el lema de Doob-Dynkin; construir variables con distribución dada sobre el intervalo unidad mediante la función cuantil.

Secciones:

- **2.1** Funciones medibles y criterios.
- **2.2** Operaciones y límites de funciones medibles.
- **2.3** Variables aleatorias y su ley.
- **2.4** Aproximación por funciones simples.
- **2.5** σ-álgebra generada por una variable; lema de Doob-Dynkin.
- **2.6** Variables con distribución dada mediante la función cuantil.

Resultados principales: estabilidad de la medibilidad; aproximación por funciones simples; lema de Doob-Dynkin.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: la información disponible como σ-álgebra.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 3. Integral de Lebesgue

Prerrequisitos: L16 c. 2, L4 c. 8.

Objetivos: construir la integral de Lebesgue; demostrar los teoremas de convergencia monótona y dominada y el lema de Fatou; demostrar que la integral de Lebesgue extiende la de Riemann; definir la esperanza como integral y demostrar la fórmula de cambio de variable para la esperanza de funciones; derivar bajo el signo integral.

Secciones:

- **3.1** Integral de funciones simples no negativas.
- **3.2** Funciones no negativas; teorema de convergencia monótona.
- **3.3** Funciones integrables y linealidad.
- **3.4** Lema de Fatou y teorema de convergencia dominada.
- **3.5** Relación con la integral de Riemann.
- **3.6** La esperanza como integral; fórmula de cambio de variable. Cierra RA-26.
- **3.7** Derivación bajo el signo integral.

Resultados principales: convergencia monótona; lema de Fatou; convergencia dominada; coincidencia con la integral de Riemann.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: intercambio de límite y esperanza en valoraciones.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 4. Espacios L^p

Prerrequisitos: L16 c. 3, L11 c. 8, L11 c. 9.

Objetivos: construir los espacios L^p como cocientes; demostrar las desigualdades de Hölder y Minkowski para integrales; demostrar la completitud de L^p; trabajar con L^2 como espacio de Hilbert; demostrar la densidad de funciones continuas y escalonadas; relacionar los modos de convergencia en L^p.

Secciones:

- **4.1** Seminorma y cociente por igualdad en casi todo punto.
- **4.2** Desigualdades de Hölder y Minkowski.
- **4.3** Completitud de L^p: teorema de Riesz-Fischer. Cierra RA-10.
- **4.4** L^2 como espacio de Hilbert.
- **4.5** Densidad de funciones continuas y escalonadas.
- **4.6** Convergencia en L^p y sus relaciones.

Resultados principales: teorema de Riesz-Fischer; densidad de funciones continuas.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: pagos de cuadrado integrable como espacio de Hilbert.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 5. Medida producto y teorema de Fubini-Tonelli

Prerrequisitos: L16 c. 3, L16 c. 1, L7 c. 10.

Objetivos: construir la σ-álgebra y la medida producto; demostrar los teoremas de Tonelli y Fubini; construir la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$; demostrar el teorema de cambio de variables (sección opcional); construir vectores con marginales independientes dadas.

Secciones:

- **5.1** σ-álgebra producto.
- **5.2** Construcción de la medida producto.
- **5.3** Teoremas de Tonelli y de Fubini.
- **5.4** Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$.
- **5.5*** Teorema de cambio de variables para difeomorfismos. Cierra RA-08.
- **5.6** Vectores con componentes independientes de leyes dadas.

Resultados principales: existencia y unicidad de la medida producto; teoremas de Tonelli y Fubini; cambio de variables.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 6. Independencia, lemas de Borel-Cantelli y ley 0-1

Prerrequisitos: L16 c. 5, L16 c. 2.

Objetivos: definir la independencia de σ-álgebras y de variables y demostrar el criterio por clases π; construir sucesiones de variables independientes con leyes dadas; demostrar los lemas de Borel-Cantelli y la ley 0-1 de Kolmogorov; aplicar estos resultados a eventos de cola y a la recurrencia del paseo aleatorio simple.

Secciones:

- **6.1** Independencia de σ-álgebras y de variables; criterio por clases π.
- **6.2** Existencia de sucesiones independientes con leyes dadas mediante los dígitos binarios. Cierra RA-24.
- **6.3** Lemas de Borel-Cantelli.
- **6.4** Ley 0-1 de Kolmogorov.
- **6.5** Aplicaciones: eventos de cola y recurrencia del paseo aleatorio simple.

Resultados principales: existencia de sucesiones independientes; lemas de Borel-Cantelli; ley 0-1.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 7. Modos de convergencia y ley fuerte de los grandes números

Prerrequisitos: L16 c. 6, L16 c. 4.

Objetivos: relacionar convergencia casi segura, en probabilidad y en L^p con demostraciones y contraejemplos; demostrar el teorema de Vitali mediante integrabilidad uniforme; demostrar la ley fuerte con cuarto momento y la versión de Etemadi con primer momento; demostrar el teorema de Glivenko-Cantelli; aplicar a la consistencia fuerte de estimadores y de Monte Carlo.

Secciones:

- **7.1** Convergencia casi segura, en probabilidad y en L^p: relaciones y contraejemplos.
- **7.2** Integrabilidad uniforme y teorema de Vitali.
- **7.3** Ley fuerte con cuarto momento finito.
- **7.4** Ley fuerte de Etemadi.
- **7.5** Teorema de Glivenko-Cantelli.
- **7.6** Consistencia fuerte de estimadores y de Monte Carlo.

Resultados principales: teorema de Vitali; ley fuerte de los grandes números; teorema de Glivenko-Cantelli.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: fundamento de la estimación por simulación.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 8. Convergencia en distribución y funciones características

Prerrequisitos: L16 c. 7, L16 c. 5, L8 c. 8, L8 c. 11, L11 c. 7.

Objetivos: demostrar las equivalencias de la convergencia en distribución; demostrar el teorema de representación de Skorokhod; demostrar el teorema de Helly y caracterizar la tensión; demostrar la fórmula de inversión y la unicidad de la función característica; demostrar el teorema de continuidad de Lévy, el teorema central del límite de Lindeberg-Feller y el criterio de Cramér-Wold.

Secciones:

- **8.1** Convergencia en distribución: equivalencias.
- **8.2** Teorema de representación de Skorokhod.
- **8.3** Tensión y teorema de Helly.
- **8.4** Fórmula de inversión y unicidad de la función característica. Cierra RA-09.
- **8.5** Teorema de continuidad de Lévy.
- **8.6** Teorema central del límite de Lindeberg-Feller.
- **8.7** Criterio de Cramér-Wold y teorema central del límite multivariante.

Resultados principales: todos los enunciados del capítulo se demuestran.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: fundamento de la valoración por métodos de Fourier (L19 c. 9).

Computación: inversión numérica de funciones características.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 9. Esperanza condicional y teorema de Radon-Nikodym

Prerrequisitos: L16 c. 4, L16 c. 5, L8 c. 9.

Objetivos: definir la esperanza condicional respecto de una σ-álgebra; demostrar su existencia mediante la proyección en L^2 y su extensión a L^1; demostrar sus propiedades, incluida la desigualdad de Jensen condicional; demostrar el teorema de Radon-Nikodym por el argumento de von Neumann; obtener la esperanza condicional como derivada de Radon-Nikodym.

Secciones:

- **9.1** Condicionar a la información: σ-álgebras.
- **9.2** Existencia mediante la proyección en L^2 y extensión a L^1.
- **9.3** Propiedades: torre, extracción de lo conocido, independencia y Jensen condicional.
- **9.4** Teorema de Radon-Nikodym.
- **9.5** La esperanza condicional como derivada de Radon-Nikodym.

Resultados principales: existencia y unicidad de la esperanza condicional; propiedades; teorema de Radon-Nikodym.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: valoración condicional a la información disponible.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 10. Martingalas en tiempo discreto y tiempos de parada

Prerrequisitos: L16 c. 9, L8 §9.7, L8 c. 14.

Objetivos: definir filtraciones, procesos adaptados, martingalas, submartingalas y supermartingalas; demostrar que las transformadas de martingala son martingalas y leerlas como ganancias de estrategias; definir tiempos de parada y procesos detenidos; demostrar el teorema de muestreo opcional; demostrar la descomposición de Doob; demostrar que no existen estrategias de apuesta ganadoras en juegos equitativos.

Secciones:

- **10.1** Filtraciones y procesos adaptados.
- **10.2** Martingalas, submartingalas y supermartingalas.
- **10.3** Transformadas de martingala: la integral estocástica discreta y las ganancias de una estrategia.
- **10.4** Tiempos de parada y procesos detenidos.
- **10.5** Teorema de muestreo opcional.
- **10.6** Descomposición de Doob.
- **10.7** Aplicaciones: ruina del jugador y estrategias de apuesta.

Resultados principales: propiedad de martingala de las transformadas; teorema de muestreo opcional; descomposición de Doob.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: ganancias de estrategias de negociación; imposibilidad de ganar sistemáticamente en un juego equitativo.

Computación: simulación de estrategias de apuesta.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 11. Convergencia de martingalas y desigualdades de Doob

Prerrequisitos: L16 c. 10, L16 c. 7.

Objetivos: demostrar la desigualdad de cruces y el teorema de convergencia casi segura de martingalas; caracterizar las martingalas uniformemente integrables y su cierre; demostrar las desigualdades maximales de Doob; aplicar martingalas hacia atrás a la ley fuerte y estudiar la martingala de verosimilitud (secciones opcionales).

Secciones:

- **11.1** Desigualdad de cruces.
- **11.2** Teorema de convergencia casi segura.
- **11.3** Martingalas uniformemente integrables, convergencia en L^1 y cierre.
- **11.4** Desigualdades maximales de Doob y convergencia en L^p.
- **11.5*** Martingalas hacia atrás y la ley fuerte revisitada.
- **11.6*** La razón de verosimilitudes como martingala.

Resultados principales: desigualdad de cruces; teoremas de convergencia; desigualdades de Doob.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: procesos de precios descontados en horizonte largo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 12. Cambio de medida y teorema fundamental de valoración en tiempo discreto

Prerrequisitos: L16 c. 9, L16 c. 10, L7 c. 7.

Objetivos: trabajar con medidas equivalentes y sus densidades; demostrar la fórmula de Bayes para esperanzas condicionales bajo cambio de medida; formular un mercado en tiempo discreto con espacio muestral finito; demostrar el teorema de Harrison-Pliska; demostrar la caracterización de la completitud por la unicidad de la medida martingala equivalente; enunciar el caso general de Dalang-Morton-Willinger; reinterpretar el modelo binomial.

Secciones:

- **12.1** Medidas equivalentes y densidades.
- **12.2** El proceso densidad como martingala; fórmula de Bayes condicional.
- **12.3** Mercados en tiempo discreto: estrategias autofinanciadas y arbitraje.
- **12.4** Teorema de Harrison-Pliska.
- **12.5** Completitud y unicidad de la medida martingala equivalente.
- **12.6** El caso general: teorema de Dalang-Morton-Willinger.
- **12.7** El modelo binomial a la luz del teorema fundamental.

Resultados principales: fórmula de Bayes condicional; teorema de Harrison-Pliska; segundo teorema fundamental en mercados finitos.

Resultados admitidos: RA-19 (en §12.6).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Usa como aplicación: L10 c. 8, L13 c. 5.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L17. Construcción de carteras y gestión del riesgo

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Error de estimación de los insumos
- Capítulo 2. Inestabilidad de la optimización media-varianza y estimadores de contracción
- Capítulo 3. Modelo de Black-Litterman
- Capítulo 4. Paridad de riesgo y contribuciones al riesgo
- Capítulo 5. Modelos de factores de riesgo
- Capítulo 6. Medidas de riesgo coherentes
- Capítulo 7. Estimación del VaR y del Expected Shortfall
- Capítulo 8. Teoría de valores extremos
- Capítulo 9. Cópulas
- Capítulo 10. Backtesting de modelos de riesgo
- Capítulo 11. Escenarios y pruebas de estrés
- Capítulo 12. Riesgo de liquidez y riesgo de modelo
- Capítulo 13. Rebalanceo

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1d · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** IV. Matemática avanzada y tiempo continuo.
- **Requisitos:** L9, L10, L12, L14.
- **Uso como aplicación:** L16 (capítulo 8).
- **Capítulos:** 13, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 364–452 páginas.

Propósito. Este libro lleva la teoría de carteras de L10 a la práctica, donde los insumos se estiman con error, y desarrolla la medición y gestión cuantitativa del riesgo. Trata el error de estimación y sus remedios (contracción, restricciones, Black-Litterman), la paridad de riesgo, los modelos de factores de riesgo, las medidas de riesgo coherentes, la estimación y el backtesting del VaR y del Expected Shortfall, la teoría de valores extremos, las cópulas, las pruebas de estrés, el riesgo de liquidez y de modelo, y el rebalanceo. Las normas regulatorias se mencionan con fecha de verificación y nunca como contenido permanente.

Convención del VaR. En este libro, VaR_α y ES_α se definen sobre la pérdida L con α como nivel de confianza (por ejemplo, $\alpha = 0{,}99$). La definición se fija en L17 §6.2.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (NOTACION §8.2).

Capítulos

Capítulo 1. Error de estimación de los insumos

Prerrequisitos: L9 c. 13, L9 c. 14, L10 c. 6, L7 c. 4.

Objetivos: cuantificar el error de estimación de medias y covarianzas; relacionar el número de condición de la covarianza estimada con la inestabilidad de la cartera; derivar la sensibilidad de los pesos óptimos respecto de los insumos; demostrar por simulación que la optimización amplifica los errores; extraer consecuencias prácticas.

Secciones:

- **1.1** Los insumos de la optimización: $\boldsymbol{\mu}$ y $\boldsymbol{\Sigma}$.
- **1.2** Error de estimación de las medias.
- **1.3** Error de estimación de las covarianzas y número de condición.
- **1.4** Sensibilidad de los pesos óptimos respecto de los insumos.
- **1.5** La optimización como maximizadora del error: estudio por simulación.
- **1.6** Consecuencias prácticas.

Resultados principales: fórmula de la sensibilidad de los pesos óptimos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: simulación del error de optimización.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 2. Inestabilidad de la optimización media-varianza y estimadores de contracción

Prerrequisitos: L17 c. 1, L9 §13.3, L9 §14.4, L12 c. 7.

Objetivos: demostrar el optimismo de las carteras optimizadas evaluadas dentro de la muestra; derivar la intensidad óptima de contracción de covarianzas para parámetros poblacionales conocidos; aplicar el estimador de Ledoit-Wolf; aplicar contracción a las medias; demostrar que la prohibición de ventas en corto actúa como contracción de la covarianza; comparar empíricamente con la cartera de mínima varianza global y la cartera igualitaria; describir la ley de Marchenko-Pastur.

Secciones:

- **2.1** Optimismo dentro de la muestra de las carteras optimizadas.
- **2.2** Contracción de covarianzas: intensidad óptima y estimador de Ledoit-Wolf.
- **2.3** Contracción de medias.
- **2.4** Las restricciones como regularización: el resultado de Jagannathan y Ma.
- **2.5** Cartera de mínima varianza global y cartera igualitaria (resultados empíricos).
- **2.6*** Matrices aleatorias: ley de Marchenko-Pastur y limpieza de covarianzas.

Resultados principales: intensidad óptima de contracción (versión con parámetros conocidos); equivalencia entre la restricción de no negatividad y una covarianza contraída.

Resultados admitidos: RA-45 (en §2.2), RA-46 (en §2.6).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: comparación fuera de muestra de estimadores de covarianza.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 3. Modelo de Black-Litterman

Prerrequisitos: L17 c. 2, L9 c. 11, L8 §9.6, L10 c. 7.

Objetivos: obtener los rendimientos implícitos de equilibrio por optimización inversa; expresar opiniones del inversor como observaciones con ruido; derivar la distribución posterior mediante la condicional de la normal multivariante; interpretar el parámetro de escala y la confianza en las opiniones; implementar el modelo y reconocer sus trampas.

Secciones:

- **3.1** Rendimientos implícitos de equilibrio.
- **3.2** Opiniones como observaciones con ruido.
- **3.3** Derivación de la distribución posterior.
- **3.4** Interpretación del parámetro de escala y de la confianza.
- **3.5** Implementación y errores frecuentes.

Resultados principales: fórmula posterior de Black-Litterman.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: implementación del modelo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 4. Paridad de riesgo y contribuciones al riesgo

Prerrequisitos: L10 c. 6, L7 §4.4, L12 c. 7.

Objetivos: descomponer el riesgo de una cartera en contribuciones mediante el teorema de Euler; demostrar la existencia y unicidad de la cartera de paridad de riesgo mediante un problema convexo; calcularla numéricamente; medir la diversificación; discutir el apalancamiento que exige.

Secciones:

- **4.1** Contribuciones al riesgo y teorema de Euler.
- **4.2** Cartera de paridad de riesgo: existencia y unicidad.
- **4.3** Cálculo numérico.
- **4.4** Medidas de diversificación.
- **4.5** Apalancamiento y limitaciones.

Resultados principales: suma de contribuciones; existencia y unicidad de la paridad de riesgo.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: cálculo de carteras de paridad de riesgo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 5. Modelos de factores de riesgo

Prerrequisitos: L10 c. 10, L14 c. 12, L9 c. 13.

Objetivos: expresar la covarianza mediante una estructura factorial; construir modelos fundamentales, estadísticos y macroeconómicos; estimar el riesgo específico; descomponer el riesgo de una cartera por factores; medir y neutralizar exposiciones.

Secciones:

- **5.1** Estructura factorial de la covarianza.
- **5.2** Modelos fundamentales: regresiones de corte transversal por período.
- **5.3** Modelos estadísticos: componentes principales.
- **5.4** Modelos macroeconómicos.
- **5.5** Riesgo específico y su estimación.
- **5.6** Descomposición del riesgo de una cartera por factores.
- **5.7** Exposiciones y neutralización.

Resultados principales: descomposición de la varianza de una cartera en componentes factorial y específica.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: construcción de un modelo de factores con datos.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 6. Medidas de riesgo coherentes

Prerrequisitos: L8 §5.7, L8 c. 6, L7 c. 7.

Objetivos: fijar la definición del VaR y mostrar que no es subaditivo; enunciar los axiomas de coherencia; definir el Expected Shortfall, representarlo como promedio de cuantiles y como solución de un problema de minimización convexa, y demostrar su coherencia; describir medidas espectrales; explicar la falta de elicitabilidad del Expected Shortfall y sus consecuencias; describir su uso regulatorio con fecha de verificación.

Secciones:

- **6.1** Medidas de riesgo: propósito; varianza y desviación.
- **6.2** VaR: definición, propiedades y falla de la subaditividad.
- **6.3** Axiomas de coherencia.
- **6.4** Expected Shortfall: representación por cuantiles, representación de Rockafellar-Uryasev y coherencia.
- **6.5** Medidas espectrales y de distorsión.
- **6.6** Elicitabilidad y consecuencias para el backtesting.
- **6.7** Uso regulatorio (descripción con fecha de verificación).

Resultados principales: contraejemplo de subaditividad del VaR; representación de Rockafellar-Uryasev; coherencia del Expected Shortfall.

Resultados admitidos: RA-47 (en §6.6).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: cálculo de VaR y ES para distribuciones conocidas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 7. Estimación del VaR y del Expected Shortfall

Prerrequisitos: L17 c. 6, L14 c. 8, L9 §13.4, L12 c. 9, L8 c. 11.

Objetivos: estimar VaR y ES por simulación histórica, métodos paramétricos, Monte Carlo y simulación histórica filtrada con GARCH; analizar el escalamiento temporal y sus fallas; demostrar la normalidad asintótica del cuantil muestral y cuantificar el error de estimación de cuantiles extremos.

Secciones:

- **7.1** Simulación histórica.
- **7.2** Métodos paramétricos: normal, t y delta-normal para carteras.
- **7.3** Monte Carlo.
- **7.4** Simulación histórica filtrada con GARCH.
- **7.5** Horizonte: escalamiento por la raíz del tiempo y sus fallas.
- **7.6** Error de estimación de cuantiles: normalidad asintótica del cuantil muestral.

Resultados principales: normalidad asintótica del cuantil muestral.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: estimación comparada con datos.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 8. Teoría de valores extremos

Prerrequisitos: L17 c. 7, L8 c. 10, L8 c. 12, L9 c. 4.

Objetivos: normalizar máximos de muestras; enunciar el teorema de Fisher-Tippett-Gnedenko y demostrarlo para colas de tipo Pareto; estimar la distribución de valores extremos generalizada por bloques; enunciar el teorema de Pickands-Balkema-de Haan y ajustar la distribución de Pareto generalizada a excesos; demostrar la consistencia del estimador de Hill para colas Pareto exactas; calcular VaR y ES con colas modeladas; elegir el umbral.

Secciones:

- **8.1** Máximos de muestras y normalización.
- **8.2** Teorema de Fisher-Tippett-Gnedenko: enunciado y demostración para colas de tipo Pareto.
- **8.3** Distribución de valores extremos generalizada y método de bloques.
- **8.4** Excesos sobre un umbral: teorema de Pickands-Balkema-de Haan y distribución de Pareto generalizada.
- **8.5** Estimador de Hill.
- **8.6** VaR y ES con colas modeladas.
- **8.7** Elección del umbral y dependencia temporal.

Resultados principales: caso Pareto de Fisher-Tippett-Gnedenko; consistencia del estimador de Hill para colas Pareto exactas; fórmulas de VaR y ES con colas de Pareto generalizada.

Resultados admitidos: RA-15 (en §8.2 y §8.4), RA-48 (en §8.5).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Usa como aplicación: L16 c. 8.

Computación: ajuste de colas con datos de pérdidas.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 9. Cópulas

Prerrequisitos: L8 c. 7, L8 c. 12, L9 c. 4.

Objetivos: definir cópulas y demostrar el teorema de Sklar para marginales continuas; demostrar las cotas de Fréchet-Hoeffding; trabajar con cópulas gaussiana, t y arquimedianas; calcular coeficientes de dependencia en las colas y demostrar que la cópula gaussiana no tiene dependencia en las colas; estimar cópulas por máxima verosimilitud en dos etapas; simular; discutir sus limitaciones.

Secciones:

- **9.1** Cópulas y teorema de Sklar.
- **9.2** Cotas de Fréchet-Hoeffding.
- **9.3** Cópulas gaussiana, t y arquimedianas.
- **9.4** Dependencia en las colas.
- **9.5** Estimación: pseudo-observaciones y máxima verosimilitud en dos etapas.
- **9.6** Simulación.
- **9.7** Limitaciones y lecciones históricas.

Resultados principales: teorema de Sklar (marginales continuas); cotas de Fréchet-Hoeffding; ausencia de dependencia en las colas de la cópula gaussiana.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: agregación de riesgos; dependencia entre pérdidas.

Computación: estimación y simulación de cópulas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 10. Backtesting de modelos de riesgo

Prerrequisitos: L17 c. 7, L9 c. 6, L8 c. 14.

Objetivos: modelar las violaciones del VaR como variables de Bernoulli; aplicar la prueba de cobertura incondicional de Kupiec, la de independencia de Christoffersen y la de cobertura condicional; describir enfoques de backtesting del Expected Shortfall; describir las reglas regulatorias de semáforo con fecha de verificación; estudiar por simulación la potencia de las pruebas.

Secciones:

- **10.1** Violaciones del VaR como variables de Bernoulli.
- **10.2** Prueba de cobertura incondicional de Kupiec.
- **10.3** Prueba de independencia de Christoffersen.
- **10.4** Cobertura condicional.
- **10.5** Backtesting del Expected Shortfall.
- **10.6** Reglas regulatorias de semáforo (descripción con fecha de verificación).
- **10.7** Potencia de las pruebas: estudio por simulación.

Resultados principales: distribución exacta del número de violaciones bajo el modelo correcto.

Resultados admitidos: RA-29 (en §10.3 y §10.4), RA-47 (en §10.5).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: backtesting de los modelos de L17 c. 7.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 11. Escenarios y pruebas de estrés

Prerrequisitos: L17 c. 5, L17 c. 7, L8 §9.6.

Objetivos: explicar el propósito de las pruebas de estrés; construir escenarios históricos e hipotéticos consistentes con un modelo de factores; formular pruebas de estrés inversas como problemas de optimización; propagar choques por factores; identificar limitaciones y requisitos de gobierno.

Secciones:

- **11.1** Propósito de las pruebas de estrés.
- **11.2** Escenarios históricos.
- **11.3** Escenarios hipotéticos consistentes: choques condicionales en un modelo de factores.
- **11.4** Pruebas de estrés inversas.
- **11.5** Propagación de choques por factores.
- **11.6** Limitaciones y gobierno.

Resultados principales: distribución condicional de los factores no estresados.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: escenarios sobre una cartera de ejemplo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 12. Riesgo de liquidez y riesgo de modelo

Prerrequisitos: L17 c. 7, L10 c. 3, L10 c. 12.

Objetivos: estimar el costo de liquidación y el VaR ajustado por liquidez; describir la liquidez de financiamiento y las espirales de apalancamiento; clasificar las fuentes de riesgo de modelo; cuantificarlo mediante conjuntos de modelos y análisis de peor caso; describir prácticas de gobierno de modelos con fecha de verificación.

Secciones:

- **12.1** Liquidez de mercado: costo de liquidación y VaR ajustado por liquidez.
- **12.2** Liquidez de financiamiento y espirales de apalancamiento.
- **12.3** Riesgo de modelo: especificación, parámetros e implementación.
- **12.4** Cuantificación mediante conjuntos de modelos y peor caso.
- **12.5** Gobierno de modelos (descripción con fecha de verificación).

Resultados principales: fórmula del VaR ajustado por un costo de liquidación lineal.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: comparación de VaR bajo modelos alternativos.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 13. Rebalanceo

Prerrequisitos: L17 c. 2, L10 c. 4, L12 c. 11.

Objetivos: explicar la deriva de los pesos; comparar rebalanceo por calendario y por bandas; describir la región de no transacción con costos proporcionales y calcularla numéricamente por programación dinámica; formular la optimización multiperíodo con costos como problema convexo; evaluar reglas de rebalanceo con datos.

Secciones:

- **13.1** Por qué rebalancear: deriva de los pesos.
- **13.2** Rebalanceo por calendario y por bandas.
- **13.3** Costos proporcionales y región de no transacción: cálculo por programación dinámica.
- **13.4** Optimización multiperíodo con costos.
- **13.5** Restricciones prácticas.
- **13.6** Evaluación empírica de reglas de rebalanceo.

Resultados principales: convexidad del problema multiperíodo con costos proporcionales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: comparación de reglas por simulación y con datos.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 15–25 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L18. Procesos estocásticos y cálculo estocástico

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Cadenas de Markov en espacios numerables y en tiempo continuo
- Capítulo 2. Procesos de Poisson, procesos con saltos y cambio de variables con saltos
- Capítulo 3. Movimiento browniano
- Capítulo 4. Martingalas en tiempo continuo y principio de reflexión
- Capítulo 5. La integral de Itô
- Capítulo 6. Fórmula de Itô
- Capítulo 7. Ecuaciones diferenciales estocásticas
- Capítulo 8. Generador infinitesimal, Feynman-Kac y ecuaciones de Kolmogorov
- Capítulo 9. Teorema de Girsanov
- Capítulo 10. Representación de martingalas
- Capítulo 11. Simulación de ecuaciones diferenciales estocásticas

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1d · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** IV. Matemática avanzada y tiempo continuo.
- **Requisitos:** L7, L11, L12, L15, L16.
- **Capítulos:** 11, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 336–412 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla el cálculo estocástico con demostraciones, sobre la base de la teoría de la medida de L16, el análisis de L11 y las ecuaciones diferenciales de L15. Estudia cadenas de Markov, procesos de Poisson y de saltos, movimiento browniano, martingalas en tiempo continuo, la integral de Itô, la fórmula de Itô, las ecuaciones diferenciales estocásticas, su relación con las ecuaciones en derivadas parciales, el teorema de Girsanov, la representación de martingalas y la simulación. Cada resultado que se admite tiene justificación de alcance y referencia; los centrales (isometría, fórmula de Itô, existencia y unicidad bajo Lipschitz, Feynman-Kac, Girsanov) se demuestran.

Rutas de lectura. Los capítulos 1 y 2 pueden leerse después del capítulo 7 si el interés principal es la valoración por difusiones; el capítulo 2 es necesario para los modelos con saltos y de crédito (L19 c. 11, L22 c. 7).

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (NOTACION §6 y §8.3).

Capítulos

Capítulo 1. Cadenas de Markov en espacios numerables y en tiempo continuo

Prerrequisitos: L8 c. 14, L16 c. 10, L15 c. 2.

Objetivos: clasificar estados como recurrentes o transitorios; demostrar el teorema ergódico para cadenas numerables irreducibles y positivamente recurrentes; definir cadenas en tiempo continuo mediante su generador; resolver las ecuaciones de Kolmogorov en espacios finitos con la exponencial de matrices; construir cadenas en tiempo continuo con tiempos exponenciales; aplicar a calificaciones y regímenes.

Secciones:

- **1.1** Recurrencia y transitoriedad en espacios numerables.
- **1.2** Distribuciones estacionarias y teorema ergódico.
- **1.3** Cadenas en tiempo continuo: generador y ecuaciones de Kolmogorov en espacios finitos.
- **1.4** Construcción mediante tiempos exponenciales.
- **1.5** Aplicaciones: calificaciones en tiempo continuo y regímenes.

Resultados principales: criterio de recurrencia; teorema ergódico; P(t) = e^(tQ) en espacios finitos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: migración de calificaciones en tiempo continuo.

Computación: estimación de generadores y simulación.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 2. Procesos de Poisson, procesos con saltos y cambio de variables con saltos

Prerrequisitos: L18 c. 1, L16 c. 6, L8 §5.3, L11 c. 6.

Objetivos: demostrar la equivalencia de las definiciones del proceso de Poisson; demostrar sus propiedades de superposición y adelgazamiento; trabajar con procesos de Poisson compuestos y sus martingalas compensadas; integrar respecto de procesos de variación finita con saltos; demostrar la fórmula de cambio de variables para esos procesos; aplicar a modelos de incumplimiento y de pérdidas agregadas.

Secciones:

- **2.1** Proceso de Poisson: definiciones equivalentes.
- **2.2** Incrementos independientes, superposición y adelgazamiento.
- **2.3** Proceso de Poisson compuesto.
- **2.4** Martingalas compensadas.
- **2.5** Integración respecto de procesos de variación finita con saltos.
- **2.6** Fórmula de cambio de variables con saltos.
- **2.7** Aplicaciones: tiempos de incumplimiento y pérdidas agregadas.

Resultados principales: equivalencia de definiciones; propiedades de martingala compensada; fórmula de cambio de variables con saltos de variación finita.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: modelos de incumplimiento (anticipo de L22 c. 7); pérdidas operativas.

Computación: simulación de procesos de Poisson compuestos.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 3. Movimiento browniano

Prerrequisitos: L16 c. 6, L16 c. 8, L11 c. 10, L8 §7.6.

Objetivos: definir el movimiento browniano como proceso gaussiano; construirlo mediante la serie de Lévy y demostrar la convergencia uniforme casi segura; demostrar sus invariancias y la propiedad de Markov; demostrar la convergencia de su variación cuadrática; demostrar que sus trayectorias no son derivables y tienen variación no acotada; relacionarlo con el paseo aleatorio.

Secciones:

- **3.1** Definición; procesos gaussianos.
- **3.2** Construcción de Lévy.
- **3.3** Invariancias y propiedad de Markov.
- **3.4** Variación cuadrática.
- **3.5** No derivabilidad y variación no acotada.
- **3.6** El movimiento browniano como límite del paseo aleatorio: convergencia de distribuciones finito-dimensionales y teorema de Donsker.

Resultados principales: existencia del movimiento browniano; variación cuadrática igual a t; no derivabilidad; convergencia finito-dimensional del paseo aleatorio normalizado.

Resultados admitidos: RA-49 (en §3.6).

Aplicaciones financieras: el modelo de Bachelier y su motivación.

Computación: simulación de trayectorias y de variaciones cuadráticas.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 4. Martingalas en tiempo continuo y principio de reflexión

Prerrequisitos: L18 c. 3, L16 c. 10, L16 c. 11.

Objetivos: trabajar con la filtración browniana aumentada y demostrar la ley 0-1 de Blumenthal; reconocer martingalas brownianas; definir tiempos de parada en tiempo continuo y demostrar la propiedad fuerte de Markov del movimiento browniano; demostrar el muestreo opcional en tiempo continuo para martingalas continuas; demostrar el principio de reflexión y obtener la distribución del máximo; calcular distribuciones de tiempos de llegada y probabilidades de ruina con deriva.

Secciones:

- **4.1** Filtración browniana aumentada; ley 0-1 de Blumenthal.
- **4.2** Martingalas continuas; martingalas brownianas.
- **4.3** Tiempos de parada; propiedad fuerte de Markov.
- **4.4** Muestreo opcional en tiempo continuo.

- **4.5** Principio de reflexión y distribución del máximo.
- **4.6** Tiempos de llegada y ruina con deriva mediante la martingala exponencial.

Resultados principales: propiedad fuerte de Markov; principio de reflexión; distribución de tiempos de llegada.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: probabilidades de alcanzar barreras (anticipo de L19 c. 8 y L22 c. 6).

Computación: verificación por simulación de la distribución del máximo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 5. La integral de Itô

Prerrequisitos: L18 c. 3, L18 c. 4, L16 c. 4, L11 c. 10.

Objetivos: explicar por qué la integral de Stieltjes no sirve para el movimiento browniano; definir la integral de procesos simples y demostrar la isometría de Itô; demostrar la densidad de los procesos simples y extender la integral; demostrar sus propiedades de martingala y su variación cuadrática; extender por localización; interpretar la integral como ganancias de una estrategia; comparar con la integral de Stratonovich.

Secciones:

- **5.1** Por qué no sirve la integral de Stieltjes.
- **5.2** Procesos simples e isometría de Itô.
- **5.3** Extensión a procesos progresivamente medibles de cuadrado integrable.
- **5.4** Propiedades: martingala y variación cuadrática.
- **5.5** Extensión por localización.
- **5.6** La integral como ganancias de una estrategia en tiempo continuo.
- **5.7** Integral de Stratonovich: definición y comparación.

Resultados principales: isometría de Itô; densidad de los procesos simples; propiedades de la integral.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: proceso de ganancias.

Computación: aproximación de integrales de Itô por sumas y comparación con Stratonovich.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 6. Fórmula de Itô

Prerrequisitos: L18 c. 5, L7 §5.3, L11 §10.5.

Objetivos: enunciar y demostrar la fórmula de Itô en una dimensión; definir procesos de Itô y aplicar su fórmula; demostrar la versión multidimensional con covariaciones; aplicarla al movimiento browniano geométrico, a la exponencial estocástica y a la integración por partes; relacionarla con la fórmula de Föllmer.

Secciones:

- **6.1** Enunciado y heurística.
- **6.2** Demostración.
- **6.3** Procesos de Itô y su fórmula.
- **6.4** Fórmula multidimensional y covariación.
- **6.5** Aplicaciones: movimiento browniano geométrico, exponencial estocástica, integración por partes.

- **6.6** Relación con la fórmula de Föllmer.

Resultados principales: fórmula de Itô en una y varias dimensiones.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: dinámica del logaritmo del precio; valor de carteras autofinanciadas.

Computación: verificación numérica de la fórmula de Itô sobre trayectorias simuladas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 7. Ecuaciones diferenciales estocásticas

Prerrequisitos: L18 c. 6, L15 c. 1.

Objetivos: definir soluciones fuertes; demostrar existencia y unicidad bajo coeficientes de Lipschitz mediante iteración de Picard y la desigualdad de Gronwall; resolver el movimiento browniano geométrico, el proceso de Ornstein-Uhlenbeck y las ecuaciones lineales; describir las ecuaciones sin coeficientes de Lipschitz; enunciar la propiedad de Markov de las soluciones.

Secciones:

- **7.1** Soluciones fuertes.
- **7.2** Existencia y unicidad bajo coeficientes de Lipschitz.
- **7.3** Movimiento browniano geométrico.
- **7.4** Proceso de Ornstein-Uhlenbeck: solución, distribución y estacionariedad.
- **7.5** Ecuaciones lineales generales.
- **7.6** Coeficientes que no son de Lipschitz: el proceso de raíz cuadrada.
- **7.7** Propiedad de Markov de las soluciones.

Resultados principales: teorema de existencia y unicidad; soluciones explícitas de las ecuaciones lineales.

Resultados admitidos: RA-18 (en §7.6), RA-50 (en §7.7).

Aplicaciones financieras: modelos de precios y de tasas.

Computación: comparación de soluciones exactas y simuladas.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 8. Generador infinitesimal, Feynman-Kac y ecuaciones de Kolmogorov

Prerrequisitos: L18 c. 7, L15 c. 5, L15 c. 7.

Objetivos: definir el generador de una difusión y demostrar la fórmula de Dynkin; demostrar el teorema de Feynman-Kac en su forma de representación; enunciar la existencia de soluciones clásicas; derivar la ecuación retrospectiva de Kolmogorov y, bajo hipótesis de regularidad de la densidad, la ecuación prospectiva; verificar las densidades del movimiento browniano y del proceso de Ornstein-Uhlenbeck.

Secciones:

- **8.1** Generador infinitesimal y fórmula de Dynkin.
- **8.2** Teorema de Feynman-Kac: representación de soluciones como esperanzas.
- **8.3** Existencia de soluciones clásicas a partir de la esperanza.
- **8.4** Ecuación retrospectiva de Kolmogorov.
- **8.5** Ecuación prospectiva de Kolmogorov bajo hipótesis de regularidad.

- **8.6** Ejemplos: movimiento browniano y proceso de Ornstein-Uhlenbeck.

Resultados principales: fórmula de Dynkin; teorema de representación de Feynman-Kac; ecuaciones de Kolmogorov bajo hipótesis explícitas.

Resultados admitidos: RA-51 (en §8.3).

Aplicaciones financieras: valoración por ecuaciones en derivadas parciales (L19 c. 2).

Computación: comparación entre solución numérica de la ecuación y Monte Carlo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 9. Teorema de Girsanov

Prerrequisitos: L18 c. 6, L16 c. 9, L16 c. 12.

Objetivos: demostrar la caracterización de Lévy del movimiento browniano; cambiar de medida con una densidad exponencial; demostrar el teorema de Girsanov; enunciar la condición de Novikov; eliminar la deriva de un proceso; interpretar el precio de mercado del riesgo.

Secciones:

- **9.1** Caracterización de Lévy del movimiento browniano.
- **9.2** Cambio de medida con densidad exponencial.
- **9.3** Teorema de Girsanov.
- **9.4** Condición de Novikov.
- **9.5** Eliminación de la deriva.
- **9.6** Precio de mercado del riesgo (anticipo de L19 c. 2).

Resultados principales: caracterización de Lévy; teorema de Girsanov.

Resultados admitidos: RA-17 (en §9.4).

Aplicaciones financieras: medida neutral al riesgo en tiempo continuo.

Computación: verificación por muestreo de importancia.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 10. Representación de martingalas

Prerrequisitos: L18 c. 9, L18 c. 5.

Objetivos: enunciar el teorema de representación de martingalas brownianas; demostrar la representación para exponenciales estocásticas y la densidad de su espacio generado; obtener representaciones explícitas mediante la fórmula de Itô; explicar la consecuencia para la completitud del mercado de Black-Scholes.

Secciones:

- **10.1** Enunciado.
- **10.2** Demostración para exponenciales estocásticas y densidad de su espacio generado.
- **10.3** Representaciones explícitas mediante la fórmula de Itô.
- **10.4** Consecuencia: completitud del mercado de Black-Scholes (anticipo de L19 c. 2).

Resultados principales: representación para exponenciales estocásticas; densidad de su espacio generado.

Resultados admitidos: RA-16 (en §10.2, cierre de la demostración general).

Aplicaciones financieras: existencia de estrategias de replicación.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 11. Simulación de ecuaciones diferenciales estocásticas

Prerrequisitos: L18 c. 7, L12 c. 9, L15 c. 4.

Objetivos: implementar el esquema de Euler-Maruyama; demostrar su convergencia fuerte de orden 1/2 bajo coeficientes de Lipschitz; enunciar su orden débil; derivar el esquema de Milstein; simular exactamente el movimiento browniano geométrico y el proceso de Ornstein-Uhlenbeck; tratar la positividad del proceso de raíz cuadrada; describir Monte Carlo multinivel.

Secciones:

- **11.1** Esquema de Euler-Maruyama.
- **11.2** Convergencia fuerte de orden 1/2; orden débil.
- **11.3** Esquema de Milstein.
- **11.4** Simulación exacta del movimiento browniano geométrico y del proceso de Ornstein-Uhlenbeck.
- **11.5** El proceso de raíz cuadrada: esquemas que preservan la positividad.
- **11.6** Monte Carlo multinivel (presentación).

Resultados principales: convergencia fuerte de orden 1/2 de Euler-Maruyama.

Resultados admitidos: RA-52 (en §11.2 y §11.3).

Aplicaciones financieras: valoración por simulación.

Computación: estudio empírico de órdenes de convergencia.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L19. Valoración de derivados en tiempo continuo

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. El mercado de Black-Scholes y las estrategias autofinanciadas
- Capítulo 2. Replicación y valoración neutral al riesgo
- Capítulo 3. Fórmula de Black-Scholes-Merton y extensiones
- Capítulo 4. Cambio de numerario
- Capítulo 5. Griegas y cobertura
- Capítulo 6. Volatilidad implícita
- Capítulo 7. Opciones americanas como problema de frontera libre
- Capítulo 8. Opciones exóticas
- Capítulo 9. Métodos numéricos de valoración
- Capítulo 10. Volatilidad local
- Capítulo 11. Modelos de Heston y de Merton con saltos
- Capítulo 12. Calibración y riesgo de modelo
- Capítulo 13. Mercados incompletos

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1d · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** IV. Matemática avanzada y tiempo continuo.
- **Requisitos:** L9, L12, L13, L15, L16, L18.
- **Capítulos:** 13, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 370–458 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla la valoración de derivados en tiempo continuo: el mercado de Black-Scholes, la equivalencia entre replicación y valoración neutral al riesgo, la fórmula de Black-Scholes-Merton y sus extensiones, el cambio de numerario, las griegas y la cobertura, la volatilidad implícita, las opciones americanas y exóticas, los métodos numéricos, la volatilidad local, los modelos de Heston y de Merton con saltos, la calibración y los mercados incompletos. Las derivaciones se apoyan en L18; las convenciones y la evidencia empírica se presentan como tales.

Aproximaciones. Algunos resultados prácticos (error de cobertura con rebalanceo discreto, ajuste de Leland por costos) se presentan como aproximaciones con su derivación heurística y verificación por simulación, no como teoremas.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (NOTACION §8.3).

Capítulos

Capítulo 1. El mercado de Black-Scholes y las estrategias autofinanciadas

Prerrequisitos: L18 c. 6, L18 c. 7, L13 c. 5.

Objetivos: formular el mercado de Black-Scholes con sus hipótesis; definir estrategias y su valor; derivar la condición de autofinanciamiento en tiempo continuo a partir del caso discreto; explicar por qué se necesitan restricciones de admisibilidad para excluir estrategias de duplicación; trabajar con precios descontados.

Secciones:

- **1.1** El modelo: cuenta bancaria y activo con movimiento browniano geométrico; hipótesis.
- **1.2** Estrategias y su valor.
- **1.3** Autofinanciamiento en tiempo continuo.
- **1.4** Arbitraje y estrategias admisibles.
- **1.5** Precios descontados.

Resultados principales: caracterización del autofinanciamiento mediante precios descontados.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 2. Replicación y valoración neutral al riesgo

Prerrequisitos: L19 c. 1, L18 c. 8, L18 c. 9, L18 c. 10, L15 c. 8.

Objetivos: derivar la ecuación de Black-Scholes por replicación; construir la medida neutral al riesgo con el teorema de Girsanov; valorar como esperanza descontada; demostrar la equivalencia de ambos enfoques mediante Feynman-Kac; enunciar los teoremas fundamentales en tiempo continuo; demostrar la completitud del mercado mediante la representación de martingalas.

Secciones:

- **2.1** Replicación y ecuación de Black-Scholes.
- **2.2** Medida neutral al riesgo.
- **2.3** Valoración como esperanza descontada.
- **2.4** Equivalencia de los dos enfoques.
- **2.5** Teoremas fundamentales de valoración en tiempo continuo.
- **2.6** Completitud del mercado de Black-Scholes.

Resultados principales: ecuación de Black-Scholes; fórmula de valoración neutral al riesgo; completitud.

Resultados admitidos: RA-16 (en §2.6), RA-17 (en §2.2), RA-53 (en §2.5).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: comparación entre ecuación y Monte Carlo.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 3. Fórmula de Black-Scholes-Merton y extensiones

Prerrequisitos: L19 c. 2, L8 §5.6, L13 c. 8.

Objetivos: derivar la fórmula mediante la esperanza lognormal y comprobar su coincidencia con L15 c. 8 y L13 c. 8; incorporar dividendos continuos y discretos; valorar opciones sobre divisas y sobre futuros; demostrar propiedades de monotonía, convexidad y límites.

Secciones:

- **3.1** Derivación mediante la esperanza lognormal.
- **3.2** Coincidencia con la ecuación del calor y con el límite binomial.
- **3.3** Dividendos continuos y discretos.
- **3.4** Opciones sobre divisas: fórmula de Garman-Kohlhagen.
- **3.5** Opciones sobre futuros: fórmula de Black.
- **3.6** Propiedades: monotonía, convexidad y límites.

Resultados principales: fórmula de Black-Scholes-Merton y sus extensiones.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: implementación verificada de las fórmulas.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 4. Cambio de numerario

Prerrequisitos: L19 c. 2, L16 c. 12, L18 c. 9.

Objetivos: demostrar el teorema de cambio de numerario; valorar la opción de intercambio de Margrabe; definir la medida forward y relacionarla con los precios de bonos; derivar la fórmula de Black en la medida forward; rederivar Black-Scholes con el activo como numerario.

Secciones:

- **4.1** Numerarios y medidas asociadas; teorema de cambio de numerario.
- **4.2** Opción de intercambio de Margrabe.
- **4.3** Medida forward y precios de bonos.
- **4.4** Fórmula de Black en la medida forward.
- **4.5** Black-Scholes con el activo como numerario.

Resultados principales: teorema de cambio de numerario; fórmula de Margrabe.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: opciones de intercambio; preparación de los modelos de tasas (L22 c. 5).

Computación: verificación por simulación bajo distintas medidas.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 5. Griegas y cobertura

Prerrequisitos: L19 c. 3, L13 c. 7.

Objetivos: derivar las griegas de Black-Scholes; relacionar theta y gamma mediante la ecuación; analizar el error de cobertura delta con rebalanceo discreto como aproximación verificada por simulación; construir coberturas delta-gamma y delta-vega; demostrar la fórmula de pérdidas y ganancias de cubrir con una volatilidad mal especificada; describir el ajuste por costos de transacción.

Secciones:

- **5.1** Griegas de Black-Scholes.
- **5.2** Relación entre theta y gamma.
- **5.3** Cobertura delta con rebalanceo discreto: error de cobertura.
- **5.4** Coberturas delta-gamma y delta-vega.
- **5.5** Cobertura con volatilidad mal especificada.
- **5.6** Costos de transacción: ajuste de Leland como aproximación.

Resultados principales: fórmulas de las griegas; fórmula de pérdidas y ganancias con volatilidad mal especificada.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: simulación de estrategias de cobertura.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 6. Volatilidad implícita

Prerrequisitos: L19 c. 3, L12 c. 2, L13 c. 3.

Objetivos: demostrar la existencia y unicidad de la volatilidad implícita; calcularla de forma robusta; describir la sonrisa y la superficie de volatilidad como resultado empírico; derivar restricciones de no arbitraje sobre la superficie; demostrar la fórmula de Breeden-Litzenberger para la densidad neutral al riesgo; interpolar la superficie verificando las restricciones.

Secciones:

- **6.1** Definición, existencia y unicidad.
- **6.2** Cálculo numérico robusto.
- **6.3** Sonrisa y superficie de volatilidad (resultado empírico).
- **6.4** Restricciones de no arbitraje sobre la superficie.
- **6.5** Fórmula de Breeden-Litzenberger.
- **6.6** Interpolación de la superficie y verificación de las restricciones.

Resultados principales: existencia y unicidad de la volatilidad implícita; restricciones de no arbitraje; fórmula de Breeden-Litzenberger.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: construcción de una superficie con datos (fuente por verificar en 1e).

Extensión estimada: 26–32 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 7. Opciones americanas como problema de frontera libre

Prerrequisitos: L19 c. 2, L13 c. 6, L16 c. 10, L9 c. 8.

Objetivos: formular la valoración americana como parada óptima en tiempo continuo; describir el problema de frontera libre y la condición de contacto suave; valorar la opción de venta americana perpetua y verificar la solución; aplicar métodos numéricos (árboles, diferencias finitas con proyección y Longstaff-Schwartz); demostrar que la dualidad proporciona cotas superiores.

Secciones:

- **7.1** Formulación como parada óptima.
- **7.2** Frontera libre y contacto suave.
- **7.3** Opción de venta americana perpetua.
- **7.4** Métodos numéricos: árboles y diferencias finitas con proyección.
- **7.5** Método de Longstaff-Schwartz.
- **7.6** Cotas superiores por dualidad.

Resultados principales: solución de la opción perpetua con argumento de verificación; dualidad débil para cotas superiores.

Resultados admitidos: RA-20 (en §7.1 y §7.2), RA-54 (en §7.5).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: comparación de métodos de valoración americana.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 8. Opciones exóticas

Prerrequisitos: L19 c. 3, L18 c. 4.

Objetivos: valorar opciones de barrera mediante el principio de reflexión y demostrar la paridad entre opciones *in* y *out*; valorar opciones *lookback*; demostrar la fórmula cerrada de la opción asiática geométrica y valorar la aritmética por simulación; valorar y analizar la cobertura de opciones digitales; describir opciones compuestas y de elección; identificar el riesgo de modelo en exóticas.

Secciones:

- **8.1** Opciones de barrera y paridad *in-out*.
- **8.2** Opciones *lookback*.
- **8.3** Opciones asiáticas geométricas y aritméticas.
- **8.4** Opciones digitales y su cobertura.
- **8.5** Opciones compuestas y de elección.
- **8.6** Riesgo de modelo en opciones exóticas.

Resultados principales: fórmulas de barrera, *lookback* y asiática geométrica.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: verificación de fórmulas por simulación.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 9. Métodos numéricos de valoración

Prerrequisitos: L19 c. 3, L12 c. 9, L12 c. 12, L15 c. 9, L16 c. 8.

Objetivos: valorar por Monte Carlo con reducción de varianza; estimar griegas por los métodos de la trayectoria y de la razón de verosimilitud; valorar por diferencias finitas y extraer griegas de la malla; derivar el método de Carr-Madan con sus condiciones de integrabilidad; describir el método COS; verificar cruzadamente los métodos.

Secciones:

- **9.1** Monte Carlo con reducción de varianza.
- **9.2** Griegas por Monte Carlo: método de la trayectoria y razón de verosimilitud.
- **9.3** Diferencias finitas para la ecuación de Black-Scholes.
- **9.4** Método de Carr-Madan.
- **9.5** Método COS (presentación).
- **9.6** Comparación y verificación cruzada.

Resultados principales: insesgamiento de los estimadores de griegas bajo condiciones explícitas; fórmula de Carr-Madan.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: implementación y comparación de los tres enfoques.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 10. Volatilidad local

Prerrequisitos: L19 c. 6, L18 c. 8.

Objetivos: formular el modelo de volatilidad local; derivar la fórmula de Dupire a partir de la ecuación prospectiva bajo hipótesis de regularidad; analizar los problemas de calibración; describir la dinámica de la sonrisa que implica el modelo y su desajuste con la observada; implementar el modelo.

Secciones:

- **10.1** El modelo de volatilidad local.
- **10.2** Fórmula de Dupire.
- **10.3** Calibración y mal planteamiento.
- **10.4** Dinámica de la sonrisa.
- **10.5** Implementación.

Resultados principales: fórmula de Dupire bajo hipótesis explícitas.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: calibración de una superficie de volatilidad local.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 11. Modelos de Heston y de Merton con saltos

Prerrequisitos: L19 c. 9, L18 c. 2, L18 c. 7, L15 §2.6.

Objetivos: formular el modelo de Heston y enunciar sus condiciones de existencia y de positividad; derivar su función característica mediante ecuaciones de Riccati con un argumento de verificación; valorar por métodos de Fourier; formular el modelo de Merton con saltos, discutir la elección de la medida en un mercado incompleto y demostrar su fórmula en serie; comparar las sonrisas que generan; situar otros modelos.

Secciones:

- **11.1** Modelo de Heston: dinámica, existencia y condición de Feller.
- **11.2** Función característica afín y ecuaciones de Riccati.
- **11.3** Valoración por métodos de Fourier.
- **11.4** Modelo de Merton con saltos: medida neutral al riesgo y fórmula en serie.
- **11.5** Sonrisas generadas por cada modelo.
- **11.6** Otros modelos: SABR y la frontera de la investigación (presentación).

Resultados principales: función característica de Heston (con verificación); fórmula de Merton en serie.

Resultados admitidos: RA-18 (en §11.1), RA-55 (en §11.1).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: valoración por Fourier y verificación por simulación.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 12. Calibración y riesgo de modelo

Prerrequisitos: L19 c. 11, L12 c. 8, L9 c. 4.

Objetivos: plantear la calibración como problema inverso con funciones objetivo explícitas; evaluar la estabilidad temporal de los parámetros y su identificabilidad; cuantificar el riesgo de modelo comparando precios de exóticas bajo modelos calibrados a los mismos datos; describir cotas independientes del modelo y reservas.

Secciones:

- **12.1** La calibración como problema inverso.
- **12.2** Estabilidad temporal de los parámetros.
- **12.3** Identificabilidad.
- **12.4** Riesgo de modelo en opciones exóticas.
- **12.5** Cotas independientes del modelo y reservas.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de métodos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: calibración de varios modelos a los mismos datos.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 13. Mercados incompletos

Prerrequisitos: L19 c. 11, L16 c. 12, L13 §7.5.

Objetivos: identificar las fuentes de incompletitud; describir el conjunto de medidas martingala equivalentes y el intervalo de precios sin arbitraje; enunciar la dualidad de la súper replicación; formular la cobertura de mínima varianza cuadrática; introducir la valoración por indiferencia con utilidad exponencial; discutir la elección de medida

mediante calibración.

Secciones:

- **13.1** Fuentes de incompletitud.
- **13.2** Medidas martingala equivalentes e intervalo de precios.
- **13.3** Súper replicación y su dualidad.
- **13.4** Cobertura de mínima varianza cuadrática.
- **13.5** Valoración por indiferencia con utilidad exponencial.
- **13.6** Elección de la medida en la práctica.

Resultados principales: caracterización del intervalo de precios sin arbitraje en modelos con espacio finito (con L16 c. 12); precio de indiferencia exponencial en un modelo de un período.

Resultados admitidos: RA-56 (en §13.3).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: cálculo de intervalos de precios en un modelo trinomial de varios períodos.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 15–25 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L20. Investigación empírica en finanzas: metodología, backtesting y microestructura

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. El método científico aplicado a las finanzas
- Capítulo 2. Datos financieros
- Capítulo 3. Señales y carteras de investigación
- Capítulo 4. Estudios de eventos
- Capítulo 5. Diseño de backtests
- Capítulo 6. Sobreajuste y pruebas múltiples en backtests
- Capítulo 7. Validación progresiva, purga y embargo
- Capítulo 8. Evaluación del desempeño
- Capítulo 9. Microestructura del mercado
- Capítulo 10. Impacto de mercado y ejecución óptima
- Capítulo 11. Riesgo operativo de los sistemas cuantitativos
- Capítulo 12. Reproducibilidad y comunicación de resultados

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1d · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** V. Investigación.
- **Requisitos:** L9, L10, L12, L14, L17.
- **Uso como aplicación:** L15 (capítulo 10).
- **Capítulos:** 12, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 330–412 páginas.

Propósito. Este libro enseña a hacer investigación empírica en finanzas que resista el escrutinio: formular hipótesis antes de mirar los datos, construir bases de datos sin sesgos de supervivencia ni de anticipación, construir señales y carteras, diseñar estudios de eventos y backtests realistas, controlar el sobreajuste y las pruebas múltiples, validar con datos temporales sin fugas, evaluar el desempeño con su incertidumbre, entender la microestructura y la ejecución, gestionar el riesgo operativo y comunicar resultados de forma reproducible. Los resultados empíricos citados se presentan con su fuente y se verifican en la entrega 1e.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. El método científico aplicado a las finanzas

Prerrequisitos: L9 c. 6, L9 c. 7, L10 c. 11.

Objetivos: formular preguntas investigables; distinguir hipótesis económicas y estadísticas y exigir falsabilidad; diseñar un estudio y su plan de análisis antes de mirar los datos; reconocer los grados de libertad del investigador; distinguir significación estadística y económica; describir la evidencia sobre la replicabilidad de la investigación financiera.

Secciones:

- **1.1** Preguntas investigables en finanzas.
- **1.2** Hipótesis económicas y estadísticas; falsabilidad.
- **1.3** Diseño previo: plan de análisis y preregistro.
- **1.4** Grados de libertad del investigador.
- **1.5** Significación económica.
- **1.6** Replicabilidad de la investigación financiera (resultados empíricos).

Resultados principales: no corresponde; capítulo metodológico.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 2. Datos financieros

Prerrequisitos: L20 c. 1, L10 c. 2, L10 c. 13, L3 c. 12.

Objetivos: evaluar fuentes de datos y sus licencias; ajustar precios por eventos corporativos; detectar y corregir el sesgo de supervivencia; evitar el sesgo de anticipación usando fechas de publicación, versiones de datos y bases en tiempo real; detectar errores de datos; construir universos de inversión; documentar la procedencia.

Secciones:

- **2.1** Fuentes de datos y licencias.
- **2.2** Ajustes corporativos y precios ajustados.
- **2.3** Sesgo de supervivencia.
- **2.4** Sesgo de anticipación: fechas de publicación, revisiones y datos en tiempo real.
- **2.5** Errores de datos y su detección.
- **2.6** Construcción de universos de inversión.
- **2.7** Documentación de procedencia.

Resultados principales: cuantificación del sesgo de supervivencia en un modelo sencillo.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: limpieza y validación de una base de datos.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 3. Señales y carteras de investigación

Prerrequisitos: L20 c. 2, L14 c. 12, L9 c. 13, L17 c. 5.

Objetivos: definir y normalizar señales; construir carteras ordenadas y carteras largas-cortas; comparar ponderaciones; neutralizar señales respecto de factores; medir rotación y decaimiento; combinar señales.

Secciones:

- **3.1** Señales: definición y normalización robusta.
- **3.2** Carteras ordenadas por cuantiles y carteras largas-cortas.
- **3.3** Ponderación igualitaria y por capitalización.
- **3.4** Neutralización respecto de factores.
- **3.5** Rotación y decaimiento de la señal.
- **3.6** Combinación de señales.

Resultados principales: equivalencia entre la cartera larga-corta lineal en el rango y una regresión de corte transversal.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: construcción de carteras de investigación.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 4. Estudios de eventos

Prerrequisitos: L20 c. 2, L9 c. 8, L14 c. 2.

Objetivos: diseñar ventanas de estimación y de evento; calcular rendimientos anormales con distintos modelos de rendimiento normal; agregar mediante rendimientos anormales acumulados y de compra y mantenimiento, y derivar sus estadísticos bajo supuestos explícitos; tratar el agrupamiento de eventos; reconocer los problemas de los estudios de largo plazo.

Secciones:

- **4.1** Diseño: ventanas de estimación y de evento.
- **4.2** Rendimientos anormales y modelos de rendimiento normal.
- **4.3** Agregación y estadísticos de prueba.
- **4.4** Agrupamiento de eventos y dependencia.
- **4.5** Estudios de largo plazo y el problema del modelo.
- **4.6** Ejemplo: anuncios de resultados.

Resultados principales: distribución de los estadísticos de rendimiento anormal acumulado bajo supuestos explícitos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: estudio de eventos con datos.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 5. Diseño de backtests

Prerrequisitos: L20 c. 3, L10 c. 3, L17 c. 12.

Objetivos: distinguir lo que un backtest puede y no puede mostrar; simular la ejecución con precios y retrasos realistas; incorporar costos explícitos, diferencial e impacto; estimar la capacidad de una estrategia; incorporar restricciones de préstamo y margen; diseñar una arquitectura reproducible; aplicar una lista de verificación de errores frecuentes.

Secciones:

- **5.1** Qué es un backtest y qué no.
- **5.2** Simulación de la ejecución.
- **5.3** Costos: comisiones, diferencial e impacto.
- **5.4** Capacidad de una estrategia.
- **5.5** Restricciones: préstamo de valores y margen.
- **5.6** Arquitectura de un backtest reproducible.
- **5.7** Errores frecuentes: lista de verificación.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de métodos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: implementación de un motor de backtest con pruebas.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 6. Sobreajuste y pruebas múltiples en backtests

Prerrequisitos: L20 c. 5, L9 c. 7, L14 c. 7.

Objetivos: demostrar el sesgo del máximo de índices de Sharpe estimados bajo independencia y normalidad; derivar el índice de Sharpe deflactado bajo sus supuestos; aplicar el *reality check* de White y la prueba SPA de Hansen; estimar la probabilidad de sobreajuste del backtest; controlar la tasa de falsos descubrimientos en la búsqueda de factores.

Secciones:

- **6.1** Selección de la mejor estrategia: sesgo del máximo.
- **6.2** Índice de Sharpe deflactado.
- **6.3** *Reality check* de White.
- **6.4** Prueba SPA de Hansen.
- **6.5** Probabilidad de sobreajuste del backtest.
- **6.6** Control de falsos descubrimientos en factores.

Resultados principales: esperanza del máximo de estadísticos bajo la hipótesis nula (caso independiente normal).

Resultados admitidos: RA-36 (en §6.3), RA-57 (en §6.3 y §6.4).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: simulación de búsquedas y aplicación de las correcciones.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 7. Validación progresiva, purga y embargo

Prerrequisitos: L20 c. 6, L14 c. 7, L9 c. 12.

Objetivos: explicar por qué la validación cruzada estándar falla con series temporales; aplicar validación progresiva con distintas ventanas; purgar observaciones cuyas etiquetas se superponen; aplicar embargo; describir la validación cruzada combinatoria purgada; reservar datos para la evaluación final.

Secciones:

- **7.1** Por qué falla la validación cruzada estándar.
- **7.2** Validación progresiva.
- **7.3** Etiquetas superpuestas en el tiempo: purga.
- **7.4** Embargo.
- **7.5** Validación cruzada combinatoria purgada.
- **7.6** Evaluación final con datos reservados.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de métodos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: implementación de particiones purgadas con pruebas.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 8. Evaluación del desempeño

Prerrequisitos: L20 c. 6, L9 c. 4, L14 c. 2, L10 c. 10.

Objetivos: calcular medidas de desempeño y de caídas; obtener el error estándar del índice de Sharpe con rendimientos independientes y con autocorrelación; comparar índices de Sharpe; atribuir el desempeño a factores e inferir sobre alfas; estudiar caídas por simulación; distinguir habilidad y suerte.

Secciones:

- **8.1** Medidas: Sharpe, Sortino, caída máxima y Calmar.
- **8.2** Error estándar del índice de Sharpe.
- **8.3** Comparación de índices de Sharpe.
- **8.4** Atribución a factores e inferencia sobre alfas.
- **8.5** Caídas: estudio por simulación.
- **8.6** Habilidad y suerte (resultados empíricos).

Resultados principales: varianza asintótica del índice de Sharpe estimado (independiente y con autocorrelación).

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: evaluación de una estrategia con intervalos.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 9. Microestructura del mercado

Prerrequisitos: L20 c. 2, L10 c. 3, L8 c. 3, L8 §9.6, L7 c. 6.

Objetivos: describir la formación de precios; derivar el diferencial implícito de Roll; introducir las nociones de equilibrio con información asimétrica; derivar el diferencial de selección adversa de Glosten-Milgrom; derivar el equilibrio lineal de Kyle; calcular medidas empíricas de liquidez; reconocer los problemas de los datos de alta frecuencia.

Secciones:

- **9.1** Formación de precios: participantes e información.
- **9.2** Modelo de Roll.
- **9.3** Nociones de equilibrio con información asimétrica.
- **9.4** Modelo de Glosten-Milgrom.
- **9.5** Modelo de Kyle.
- **9.6** Medidas empíricas de liquidez: lambda de Kyle e iliquidez de Amihud.
- **9.7** Datos de alta frecuencia: rebote entre compra y venta y negociación asincrónica.

Resultados principales: estimador de Roll; diferencial de Glosten-Milgrom; equilibrio lineal de Kyle.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: simulación de los modelos de microestructura.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 10. Impacto de mercado y ejecución óptima

Prerrequisitos: L20 c. 9, L17 c. 12, L7 c. 11, L12 c. 11.

Objetivos: distinguir impacto temporal y permanente y describir la evidencia empírica; derivar la solución del modelo de Almgren-Chriss en tiempo discreto y su límite continuo; construir la frontera eficiente de ejecución; describir algoritmos de ejecución estándar; medir el costo de implementación.

Secciones:

- **10.1** Impacto temporal y permanente: modelos y evidencia.
- **10.2** Modelo de Almgren-Chriss en tiempo discreto.
- **10.3** Límite en tiempo continuo.
- **10.4** Frontera eficiente de ejecución.
- **10.5** Algoritmos de ejecución: TWAP y VWAP.
- **10.6** Medición del costo de implementación.

Resultados principales: trayectoria óptima de Almgren-Chriss.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Usa como aplicación: L15 c. 2.

Computación: cálculo de trayectorias óptimas y simulación de costos.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 11. Riesgo operativo de los sistemas cuantitativos

Prerrequisitos: L20 c. 5, L3 c. 12.

Objetivos: analizar fallas documentadas de sistemas; diseñar controles previos a la negociación; monitorizar la deriva entre el backtest y la ejecución real; gestionar versiones de modelos y datos; preparar planes de contingencia; documentar y gobernar sistemas.

Secciones:

- **11.1** Fallas de sistemas: casos documentados.
- **11.2** Controles previos a la negociación.
- **11.3** Monitorización: métricas, alertas y deriva.
- **11.4** Versiones de modelos y datos.
- **11.5** Planes de contingencia.
- **11.6** Gobierno y documentación.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de práctica profesional.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: monitorización de una estrategia simulada.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 10–20 ejercicios.

Capítulo 12. Reproducibilidad y comunicación de resultados

Prerrequisitos: L20 c. 5, L20 c. 8, L3 c. 12.

Objetivos: aplicar principios de reproducibilidad computacional; estructurar un informe de investigación; comunicar la incertidumbre; presentar gráficos y tablas honestos; organizar revisiones internas; reconocer cuestiones éticas.

Secciones:

- **12.1** Reproducibilidad computacional.
- **12.2** Estructura de un informe de investigación.
- **12.3** Comunicación de la incertidumbre.
- **12.4** Gráficos y tablas honestos.
- **12.5** Revisión interna y lista de verificación.
- **12.6** Ética: conflictos de interés y uso de datos.

Resultados principales: no corresponde; capítulo metodológico.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: informe reproducible de ejemplo.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 10–20 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice analítico.

L21. Aprendizaje estadístico en finanzas

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. Riesgo, sesgo-varianza y generalización
- Capítulo 2. Regularización: ridge, lasso y red elástica
- Capítulo 3. Validación con datos dependientes
- Capítulo 4. Clasificación y calibración
- Capítulo 5. Árboles de decisión
- Capítulo 6. Ensambles y *boosting*
- Capítulo 7. Métodos de núcleo (*)
- Capítulo 8. Aprendizaje no supervisado
- Capítulo 9. Fundamentos de redes neuronales
- Capítulo 10. Interpretabilidad y estabilidad
- Capítulo 11. Métodos bayesianos y MCMC
- Capítulo 12. Aplicaciones con escepticismo metodológico
- Capítulo 13. Replicación crítica de un artículo

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1d · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** V. Investigación.
- **Requisitos:** L6, L7, L9, L12, L14, L20.
- **Capítulos:** 13, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 346–434 páginas.

Propósito. Este libro presenta el aprendizaje estadístico como continuación de la inferencia de L9 y de la metodología de L20, no como un conjunto de herramientas autónomas. Desarrolla la teoría de la generalización, la regularización, la validación con datos dependientes, la clasificación y su calibración, los árboles y ensambles, los métodos de núcleo, el aprendizaje no supervisado, los fundamentos de las redes neuronales, la interpretabilidad y los métodos bayesianos con MCMC. Las aplicaciones financieras se evalúan con escepticismo: relación señal-ruido baja, no estacionariedad, costos de transacción y riesgo de sobreajuste.

Fuera del alcance. El aprendizaje profundo y el aprendizaje por refuerzo se tratan solo como especializaciones (PLAN_EDITORIAL §4.1); este libro desarrolla los fundamentos que requieren.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. Riesgo, sesgo-varianza y generalización

Prerrequisitos: L9 c. 12, L8 §10.4.

Objetivos: formular el aprendizaje supervisado como minimización de riesgo; distinguir riesgo empírico y poblacional; demostrar la descomposición sesgo-varianza con pérdida cuadrática; demostrar cotas de generalización para clases finitas mediante la desigualdad de Hoeffding; enunciar las cotas basadas en la dimensión de Vapnik-Chervonenkis; explicar por qué la teoría para datos independientes no basta en finanzas.

Secciones:

- **1.1** Aprendizaje supervisado: riesgo y función de pérdida.
- **1.2** Minimización del riesgo empírico.
- **1.3** Descomposición sesgo-varianza.
- **1.4** Cotas de generalización para clases finitas.
- **1.5** Complejidad de la clase y dimensión de Vapnik-Chervonenkis.
- **1.6** Datos dependientes y no estacionarios.

Resultados principales: descomposición sesgo-varianza; cota de generalización para clases finitas.

Resultados admitidos: RA-58 (en §1.5).

Aplicaciones financieras: por qué un error de entrenamiento bajo no garantiza un pronóstico útil de rendimientos.

Computación: curvas de aprendizaje simuladas.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 2. Regularización: ridge, lasso y red elástica

Prerrequisitos: L21 c. 1, L6 c. 11, L12 c. 7, L9 c. 11.

Objetivos: derivar la solución de ridge e interpretarla mediante la descomposición en valores singulares; caracterizar la solución del lasso con subgradientes y demostrar el umbral suave en el caso ortonormal; aplicar la red elástica; implementar descenso coordenado y gradiente proximal; recorrer el camino de regularización; demostrar la interpretación como estimadores de máxima posterior.

Secciones:

- **2.1** Ridge: solución cerrada y contracción en las direcciones singulares.
- **2.2** Lasso: condiciones de optimalidad, umbral suave y esparcidad.
- **2.3** Red elástica.
- **2.4** Algoritmos: descenso coordenado y gradiente proximal.
- **2.5** Camino de regularización.
- **2.6** Interpretación bayesiana: distribuciones previas gaussiana y de Laplace.
- **2.7** Predicción con muchas variables.

Resultados principales: fórmula de ridge; condiciones de optimalidad del lasso; equivalencia con estimadores de máxima posterior.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: predicción de rendimientos con muchas características.

Computación: implementación de ridge y lasso, y comparación con bibliotecas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 3. Validación con datos dependientes

Prerrequisitos: L21 c. 2, L20 c. 7, L14 c. 7.

Objetivos: elegir hiperparámetros con validación progresiva y purgada; separar selección y evaluación mediante validación anidada; medir la estabilidad de la selección; detectar fugas de información en el preprocesamiento.

Secciones:

- **3.1** Elección de hiperparámetros.
- **3.2** Validación progresiva y purgada en la práctica.
- **3.3** Validación anidada.
- **3.4** Estabilidad de la selección.
- **3.5** Fugas de información en el preprocesamiento.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de métodos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: canal de validación reproducible con pruebas contra fugas.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 4. Clasificación y calibración

Prerrequisitos: L21 c. 1, L9 c. 4, L12 c. 6.

Objetivos: demostrar la optimalidad del clasificador de Bayes; estimar la regresión logística y demostrar la convexidad de su verosimilitud; derivar el análisis discriminante lineal y cuadrático; usar matrices de confusión, curvas ROC y AUC, y demostrar la interpretación probabilística de la AUC; calibrar probabilidades; tratar clases desbalanceadas; predecir incumplimientos.

Secciones:

- **4.1** Pérdida 0-1 y clasificador de Bayes.
- **4.2** Regresión logística.
- **4.3** Análisis discriminante lineal y cuadrático.
- **4.4** Matriz de confusión, curva ROC y AUC.
- **4.5** Calibración: Platt, regresión isotónica y diagramas de fiabilidad.
- **4.6** Clases desbalanceadas.
- **4.7** Predicción de incumplimiento.

Resultados principales: optimalidad del clasificador de Bayes; convexidad de la log-verosimilitud logística; interpretación de la AUC.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: calificación crediticia.

Computación: clasificación con datos de crédito (fuente por verificar en 1e).

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 5. Árboles de decisión

Prerrequisitos: L21 c. 1, L21 c. 4.

Objetivos: construir árboles de regresión y clasificación por partición recursiva; elegir criterios de impureza; podar por costo-complejidad; reconocer la alta varianza de los árboles; capturar interacciones y no linealidades.

Secciones:

- **5.1** Partición recursiva.
- **5.2** Criterios de impureza.
- **5.3** Poda por costo-complejidad.
- **5.4** Ventajas y limitaciones.
- **5.5** Interacciones y no linealidades.

Resultados principales: existencia de un subárbol óptimo para cada parámetro de complejidad y anidamiento de la sucesión.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: reglas de clasificación interpretables.

Computación: árboles con bibliotecas y visualización.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 6. Ensambles y *boosting*

Prerrequisitos: L21 c. 5, L12 c. 6.

Objetivos: demostrar la reducción de varianza del promedio de predictores correlacionados; construir bosques aleatorios y estimar el error fuera de la bolsa; demostrar que AdaBoost minimiza por etapas la pérdida exponencial; interpretar la potenciación del gradiente como descenso funcional; regularizar el *boosting*; reconocer los sesgos de las medidas de importancia.

Secciones:

- **6.1** *Bagging* y reducción de varianza.
- **6.2** Bosques aleatorios y error fuera de la bolsa.
- **6.3** AdaBoost como minimización por etapas de la pérdida exponencial.
- **6.4** Potenciación del gradiente como descenso funcional.
- **6.5** Regularización del *boosting*.
- **6.6** Importancia de variables en ensambles y sus sesgos.

Resultados principales: varianza del promedio de predictores correlacionados; interpretación de AdaBoost.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: pronóstico de volatilidad y de incumplimiento.

Computación: comparación de ensambles con validación purgada.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 7. Métodos de núcleo (*)

Prerrequisitos: L21 c. 2, L6 c. 10, L7 c. 9.

Objetivos: construir núcleos a partir de espacios de características; reconocer núcleos definidos positivos mediante matrices de Gram; demostrar el teorema del representante en espacios de características de dimensión finita; formular las máquinas de soporte vectorial y su dual; elegir núcleos y reconocer los límites de escala.

Secciones:

- **7.1** Del espacio de características al núcleo.
- **7.2** Núcleos definidos positivos y matrices de Gram.
- **7.3** Regresión ridge con núcleos y teorema del representante.
- **7.4** Máquinas de soporte vectorial y su dual.
- **7.5** Elección del núcleo y escalabilidad.

Resultados principales: teorema del representante (dimensión finita); dual de las máquinas de soporte vectorial.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: clasificación no lineal.

Computación: regresión con núcleos.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 8. Aprendizaje no supervisado

Prerrequisitos: L21 c. 1, L9 c. 13, L6 c. 11.

Objetivos: aplicar componentes principales; demostrar que el algoritmo de Lloyd para k-medias disminuye la función objetivo en cada paso; construir agrupamientos jerárquicos; ajustar modelos de mezcla con el algoritmo EM y demostrar su monotonía; aplicar agrupamientos a regímenes y activos; evaluar su inestabilidad.

Secciones:

- **8.1** Componentes principales revisitadas.
- **8.2** k-medias y algoritmo de Lloyd.
- **8.3** Agrupamiento jerárquico.
- **8.4** Modelos de mezcla y algoritmo EM.
- **8.5** Aplicaciones: regímenes y agrupamiento de activos.
- **8.6** Inestabilidad de los agrupamientos.

Resultados principales: monotonía del algoritmo de Lloyd; monotonía del algoritmo EM.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: regímenes de mercado; estructura jerárquica de correlaciones.

Computación: agrupamiento de rendimientos.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 9. Fundamentos de redes neuronales

Prerrequisitos: L21 c. 1, L7 c. 4, L12 c. 6.

Objetivos: definir el perceptrón multicapa; enunciar el teorema de aproximación universal y explicar qué no garantiza; derivar la retropropagación como regla de la cadena; entrenar con descenso de gradiente estocástico; regularizar con decaimiento de pesos, parada temprana y *dropout*; explicar por qué las redes no son la opción por defecto con datos financieros.

Secciones:

- **9.1** Perceptrón multicapa.
- **9.2** Teorema de aproximación universal.
- **9.3** Retropropagación.
- **9.4** Descenso de gradiente estocástico.
- **9.5** Regularización.
- **9.6** Redes neuronales con datos financieros: evidencia y cautelas.

Resultados principales: derivación de la retropropagación.

Resultados admitidos: RA-21 (en §9.4), RA-59 (en §9.2).

Aplicaciones financieras: predicción con muchas características (con escepticismo).

Computación: red pequeña implementada con NumPy y comparada con una biblioteca.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 10. Interpretabilidad y estabilidad

Prerrequisitos: L21 c. 6, L21 c. 9.

Objetivos: calcular importancias por permutación; construir gráficos de dependencia parcial y efectos acumulados locales; definir los valores de Shapley y demostrar su unicidad bajo sus axiomas; detectar la inestabilidad de las explicaciones y de los modelos; documentar modelos.

Secciones:

- **10.1** Importancia por permutación.
- **10.2** Dependencia parcial y efectos acumulados locales.
- **10.3** Valores de Shapley.
- **10.4** Inestabilidad de las explicaciones.
- **10.5** Estabilidad de los modelos ante cambios de datos.
- **10.6** Documentación de modelos.

Resultados principales: unicidad de los valores de Shapley.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: explicación de modelos de crédito y de señales.

Computación: comparación de métodos de explicación.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 11. Métodos bayesianos y MCMC

Prerrequisitos: L21 c. 2, L9 c. 11, L8 c. 14, L12 c. 9.

Objetivos: estimar regresiones bayesianas conjugadas; explicar por qué hace falta simular la posterior; demostrar que el equilibrio detallado implica estacionariedad y que Metropolis-Hastings lo satisface; demostrar la convergencia en espacios finitos y enunciarla en general; aplicar el muestreo de Gibbs; diagnosticar la convergencia; construir modelos jerárquicos sencillos.

Secciones:

- **11.1** Regresión bayesiana conjugada.
- **11.2** Por qué simular la posterior.
- **11.3** Metropolis-Hastings: equilibrio detallado y convergencia.
- **11.4** Muestreo de Gibbs.
- **11.5** Diagnóstico de convergencia.
- **11.6** Modelos jerárquicos y contracción.

Resultados principales: equilibrio detallado implica estacionariedad; Metropolis-Hastings satisface el equilibrio detallado; convergencia en espacios finitos.

Resultados admitidos: RA-60 (en §11.3).

Aplicaciones financieras: estimación jerárquica de alfas y de betas.

Computación: implementación de Metropolis-Hastings y de Gibbs.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 12. Aplicaciones con escepticismo metodológico

Prerrequisitos: L21 c. 3, L21 c. 6, L20 c. 8.

Objetivos: evaluar la evidencia sobre el aprendizaje automático en la predicción del corte transversal de rendimientos; comparar pronósticos de volatilidad con GARCH; construir modelos de puntaje crediticio; describir señales de texto; traducir pronósticos a carteras con costos y capacidad; fijar expectativas realistas.

Secciones:

- **12.1** Corte transversal de rendimientos (resultados empíricos).
- **12.2** Volatilidad: aprendizaje automático frente a GARCH.
- **12.3** Puntaje crediticio.
- **12.4** Señales a partir de texto (presentación).
- **12.5** Del pronóstico a la cartera: costos y capacidad.
- **12.6** Magnitudes realistas.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de aplicaciones.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: estudio aplicado con evaluación económica.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 10–20 ejercicios.

Capítulo 13. Replicación crítica de un artículo

Prerrequisitos: L21 c. 12, L20 c. 12.

Objetivos: elegir un artículo replicable con criterios explícitos; reconstruir datos y variables; replicar los resultados principales; probar su robustez; escribir un informe de replicación.

Secciones:

- **13.1** Elección del artículo y criterios.
- **13.2** Reconstrucción de datos y variables.
- **13.3** Replicación de los resultados principales.
- **13.4** Pruebas de robustez.
- **13.5** Informe de replicación.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de práctica.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 20–26 páginas; proyecto guiado.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice analítico.

L22. Tasas de interés y riesgo de crédito

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Instrumentos de tasa de interés
- Capítulo 2. Construcción de curvas en la práctica
- Capítulo 3. Modelos de tasa corta y estructura afín
- Capítulo 4. Marco de Heath-Jarrow-Morton
- Capítulo 5. Medidas forward, fórmula de Black y modelo de mercado
- Capítulo 6. Modelo estructural de Merton
- Capítulo 7. Modelos de intensidad
- Capítulo 8. Swaps de incumplimiento crediticio
- Capítulo 9. Riesgo de crédito de cartera
- Capítulo 10. Riesgo de contraparte y CVA

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1d · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** V. Investigación (especialización).
- **Requisitos:** L5, L12, L13, L17, L18, L19.
- **Capítulos:** 10, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 282–352 páginas.

Propósito. Este libro de especialización desarrolla los modelos de tasas de interés y de riesgo de crédito: instrumentos, construcción de curvas con varias curvas, modelos de tasa corta y estructura afín, el marco de Heath-Jarrow-Morton, las medidas forward y el modelo de mercado, los modelos estructurales y de intensidad, los swaps de incumplimiento crediticio, el crédito de cartera y los ajustes de valoración por riesgo de contraparte. Las convenciones de mercado y la transición de tasas de referencia cambian con el tiempo; se presentan con fecha de verificación.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. Instrumentos de tasa de interés

Prerrequisitos: L13 c. 2, L5 c. 10.

Objetivos: describir las tasas de referencia y su transición; valorar acuerdos de tasa futura y futuros de tasas; describir swaps indexados a tasas nocturnas; describir *caps*, *floors* y *swaptions*; aplicar las convenciones correspondientes.

Secciones:

- **1.1** Tasas de referencia y su transición (con fecha de verificación).
- **1.2** Acuerdos de tasa futura y futuros de tasas.
- **1.3** Swaps y swaps indexados a tasas nocturnas.
- **1.4** *Caps* y *floors*.
- **1.5** *Swaptions*.
- **1.6** Convenciones.

Resultados principales: valoración de acuerdos de tasa futura por replicación.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 2. Construcción de curvas en la práctica

Prerrequisitos: L22 c. 1, L12 c. 4, L12 c. 8.

Objetivos: distinguir curvas de descuento y de proyección en el marco de varias curvas; elegir instrumentos de calibración; construir curvas por *bootstrapping* con varias curvas; evaluar la suavidad de las tasas a plazo según la interpolación; calcular sensibilidades a los instrumentos de mercado; verificar la curva.

Secciones:

- **2.1** Curvas de descuento y de proyección.
- **2.2** Instrumentos de calibración.
- **2.3** *Bootstrapping* con varias curvas.
- **2.4** Interpolación y suavidad de las tasas a plazo.
- **2.5** Sensibilidades a los instrumentos de mercado.
- **2.6** Verificación.

Resultados principales: existencia y unicidad del *bootstrapping* bajo condiciones explícitas.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: construcción de un juego de curvas.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 3. Modelos de tasa corta y estructura afín

Prerrequisitos: L18 c. 7, L18 c. 8, L15 §2.6, L19 c. 4.

Objetivos: valorar bonos como esperanzas bajo un modelo de tasa corta; resolver el modelo de Vasicek y obtener el precio del bono; estudiar el modelo CIR y su positividad; demostrar el teorema de estructura afín mediante Feynman-Kac y ecuaciones de Riccati; ajustar el modelo de Hull-White a la curva inicial; valorar opciones sobre bonos en Vasicek con la medida forward; calibrar y discutir limitaciones.

Secciones:

- **3.1** El precio del bono como esperanza.
- **3.2** Modelo de Vasicek.
- **3.3** Modelo CIR.
- **3.4** Estructura afín.
- **3.5** Modelo de Hull-White.
- **3.6** Opciones sobre bonos en Vasicek.
- **3.7** Calibración y limitaciones.

Resultados principales: precios de bonos en Vasicek y CIR; teorema de estructura afín; ajuste de Hull-White.

Resultados admitidos: RA-18 (en §3.3), RA-55 (en §3.3).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: valoración y simulación de modelos de tasa corta.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 4. Marco de Heath-Jarrow-Morton

Prerrequisitos: L22 c. 3, L18 c. 9.

Objetivos: modelar tasas a plazo instantáneas; demostrar la condición de deriva de Heath-Jarrow-Morton; expresar Ho-Lee y Hull-White en ese marco; reconocer cuándo un modelo es markoviano y su dimensión; discutir limitaciones prácticas.

Secciones:

- **4.1** Modelos de tasas a plazo instantáneas.
- **4.2** Condición de deriva.
- **4.3** Ho-Lee y Hull-White como modelos de Heath-Jarrow-Morton.
- **4.4** Markovianidad y dimensión.
- **4.5** Limitaciones prácticas.

Resultados principales: condición de deriva de Heath-Jarrow-Morton.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: simulación de un modelo de un factor.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 5. Medidas forward, fórmula de Black y modelo de mercado

Prerrequisitos: L22 c. 4, L19 c. 4.

Objetivos: demostrar que las tasas a plazo son martingalas bajo la medida forward correspondiente; derivar la fórmula de Black para *caplets* y *swaptions*; derivar las derivas del modelo de mercado bajo distintas medidas; describir su simulación y calibración; tratar tasas negativas con el modelo normal.

Secciones:

- **5.1** Medida forward y tasas a plazo como martingalas.
- **5.2** Fórmula de Black para *caplets*.
- **5.3** Medida swap y *swaptions*.
- **5.4** Modelo de mercado de tasas a plazo: derivas.
- **5.5** Simulación y calibración (presentación).
- **5.6** Modelo normal y tasas negativas.

Resultados principales: propiedad de martingala de las tasas a plazo; fórmulas de Black; derivas del modelo de mercado.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: valoración de *caps* y *swaptions*.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 6. Modelo estructural de Merton

Prerrequisitos: L19 c. 3, L19 c. 8, L5 c. 8.

Objetivos: modelar la deuda como opción sobre el valor de la firma; derivar la fórmula de Merton; obtener probabilidades de incumplimiento y diferenciales de crédito; extender a modelos de primer pasaje; describir la evidencia y el rompecabezas del diferencial de crédito.

Secciones:

- **6.1** Valor de la firma y deuda como opción.
- **6.2** Fórmula de Merton.
- **6.3** Probabilidad de incumplimiento y diferencial de crédito.
- **6.4** Modelos de primer pasaje.
- **6.5** Evidencia y limitaciones (resultados empíricos).

Resultados principales: fórmula de Merton; fórmula de primer pasaje de Black-Cox.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: calibración de Merton con datos de una firma (fuente por verificar en 1e).

Extensión estimada: 24–30 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 7. Modelos de intensidad

Prerrequisitos: L18 c. 2, L22 c. 3.

Objetivos: modelar el incumplimiento como primer salto; trabajar con intensidades deterministas y estocásticas; demostrar la fórmula de valoración de bonos con riesgo bajo procesos de Cox; describir convenciones de recuperación; usar modelos afines de intensidad; calibrar a diferenciales.

Secciones:

- **7.1** El incumplimiento como primer salto.
- **7.2** Intensidad determinista y estocástica: procesos de Cox.
- **7.3** Valoración de bonos con riesgo.
- **7.4** Convenciones de recuperación.
- **7.5** Modelos afines de intensidad.
- **7.6** Calibración a diferenciales.

Resultados principales: fórmula de valoración bajo procesos de Cox.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: construcción de curvas de supervivencia.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 8. Swaps de incumplimiento crediticio

Prerrequisitos: L22 c. 7.

Objetivos: describir el contrato; valorar las piernas de prima y de protección; calcular el diferencial par; construir la curva de supervivencia por *bootstrapping*; aplicar las convenciones estandarizadas; analizar la relación entre swaps de incumplimiento y bonos.

Secciones:

- **8.1** El contrato.
- **8.2** Pierna de prima y pierna de protección.
- **8.3** Diferencial par.
- **8.4** *Bootstrapping* de la curva de supervivencia.
- **8.5** Convenciones estandarizadas (con fecha de verificación).
- **8.6** Relación con los bonos: la base.

Resultados principales: fórmulas de valoración de las dos piernas.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: valoración de swaps de incumplimiento.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 9. Riesgo de crédito de cartera

Prerrequisitos: L22 c. 7, L17 c. 9, L8 c. 11.

Objetivos: describir la distribución de pérdidas de una cartera; demostrar la distribución límite del modelo de un factor de Vasicek; modelar tiempos de incumplimiento con cópula gaussiana; valorar tramos y explicar la correlación implícita; extraer lecciones de la crisis de 2007-2008; describir el uso regulatorio con fecha de verificación.

Secciones:

- **9.1** Distribución de pérdidas de una cartera.
- **9.2** Modelo de un factor de Vasicek y su distribución límite.

- **9.3** Cópula gaussiana para tiempos de incumplimiento.
- **9.4** Tramos y correlación implícita.
- **9.5** Lecciones de 2007-2008.
- **9.6** Uso regulatorio (descripción con fecha de verificación).

Resultados principales: distribución límite de Vasicek mediante la ley de los grandes números condicional.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: simulación de pérdidas de cartera.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 10. Riesgo de contraparte y CVA

Prerrequisitos: L22 c. 8, L19 c. 9.

Objetivos: definir exposición esperada y exposición potencial futura; demostrar la fórmula del CVA unilateral bajo independencia; calcularlo por simulación; describir el riesgo de correlación adversa; incorporar colateral y compensación; presentar otros ajustes de valoración y sus controversias.

Secciones:

- **10.1** Exposición: esperada y potencial futura.
- **10.2** CVA unilateral bajo independencia.
- **10.3** Cálculo por simulación.
- **10.4** Riesgo de correlación adversa.
- **10.5** Colateral y compensación.
- **10.6** Otros ajustes de valoración: presentación y controversias.

Resultados principales: fórmula del CVA unilateral bajo independencia.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: CVA de un swap por simulación.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 15–25 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L23. Investigación cuantitativa aplicada: estudios de caso y replicación

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. Cómo leer un artículo académico
- Capítulo 2. Caso: factores al estilo Fama-French
- Capítulo 3. Caso: *momentum* según Jegadeesh-Titman
- Capítulo 4. Caso: volatilidad y VaR de una cartera
- Capítulo 5. Caso: valoración y cobertura de opciones con datos sintéticos calibrados
- Capítulo 6. Caso: aprendizaje automático sin fuga de información
- Capítulo 7. Diseño de una investigación original
- Capítulo 8. Redacción y defensa del informe
- Capítulo 9. Rutas de especialización

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.1 · Entrega 1d; casos 2, 3 y 5 ajustados a la política de datos (D-05) · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** V. Investigación.
- **Requisitos:** L9, L14, L17, L20, L21.
- **Uso como aplicación:** L19 (capítulo 5).
- **Capítulos:** 9, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 238–302 páginas.

Propósito. Este libro integra la colección mediante estudios de caso completos y conduce al lector hasta el diseño y la defensa de una investigación propia. Cada caso parte de una pregunta publicada, reconstruye datos y métodos, replica los resultados principales, prueba su robustez y discute sus limitaciones. Los datos siguen la política aprobada en `bibliografia/fuentes_de_datos.md`: la obra no redistribuye datos de terceros, toda cifra empírica lleva fecha y el código que la regenera, y cuando no existe una fuente libre con licencia verificable se usan datos sintéticos con semilla fija y parámetros publicados. El proyecto del lector no forma parte del libro: el libro lo prepara.

Lectura del caso de opciones. El capítulo 5 requiere L19; quien no haya estudiado L19 puede omitirlo sin afectar el resto del libro.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos.

Capítulos

Capítulo 1. Cómo leer un artículo académico

Prerrequisitos: L20 c. 1, L9 c. 6.

Objetivos: reconocer la estructura de un artículo empírico; identificar la pregunta y la contribución; evaluar datos y metodología; detectar señales de alerta; planificar la reconstrucción de resultados; leer críticamente un artículo clásico.

Secciones:

- **1.1** Estructura de un artículo empírico.
- **1.2** Pregunta y contribución.
- **1.3** Evaluación de datos y metodología.
- **1.4** Señales de alerta.
- **1.5** Plan de reconstrucción.
- **1.6** Lectura crítica guiada de un artículo clásico.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de método.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 10–15 ejercicios.

Capítulo 2. Caso: factores al estilo Fama-French

Prerrequisitos: L23 c. 1, L14 c. 12, L14 c. 14, L20 c. 3, L17 c. 5.

Objetivos: reconstruir el diseño original; obtener y validar las carteras y factores publicados en la biblioteca de datos de Kenneth French; construir factores a partir de acciones individuales con datos sintéticos; replicar las pruebas principales sobre las carteras publicadas; probar robustez por subperíodos y mercados; discutir lo que la réplica puede y no puede establecer sin los datos originales.

Secciones:

- **2.1** Pregunta y diseño original.
- **2.2** Datos: carteras y factores publicados por Kenneth French; licencia, versiones y validación.
- **2.3** Construcción de factores a partir de acciones individuales, con datos sintéticos.
- **2.4** Replicación sobre las carteras publicadas: regresiones de series de tiempo, Fama-MacBeth y prueba GRS.
- **2.5** Robustez: subperíodos y mercados.
- **2.6** Discusión.

Resultados principales: no corresponde; estudio de caso.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 3. Caso: *momentum* según Jegadeesh-Titman

Prerrequisitos: L23 c. 1, L20 c. 3, L20 c. 5, L20 c. 8.

Objetivos: reconstruir el diseño de carteras superpuestas J/K; construirlo con datos sintéticos; replicar con las carteras de *momentum* publicadas (definición 2-12) y explicar en qué difieren del diseño original; incorporar costos y capacidad; analizar los colapsos documentados del *momentum*; discutir los resultados.

Secciones:

- **3.1** Diseño original.
- **3.2** Datos: carteras de *momentum* publicadas y diferencias con el diseño J/K.
- **3.3** Carteras superpuestas con datos sintéticos.
- **3.4** Replicación con las carteras publicadas.
- **3.5** Costos de transacción y capacidad.
- **3.6** Colapsos del *momentum* (resultados empíricos).
- **3.7** Discusión.

Resultados principales: no corresponde; estudio de caso.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 26–32 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 4. Caso: volatilidad y VaR de una cartera

Prerrequisitos: L23 c. 1, L17 c. 7, L17 c. 10, L14 c. 8.

Objetivos: formular la pregunta de medición; preparar los datos de la cartera; estimar modelos GARCH y VaR; hacer backtesting; comparar modelos; redactar el informe.

Secciones:

- **4.1** Pregunta.
- **4.2** Datos de la cartera.
- **4.3** Modelos GARCH y VaR.
- **4.4** Backtesting.
- **4.5** Comparación de modelos.
- **4.6** Informe.

Resultados principales: no corresponde; estudio de caso.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 24–30 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 5. Caso: valoración y cobertura de opciones con datos sintéticos calibrados

Prerrequisitos: L23 c. 1, L9 c. 4.

Objetivos: formular la pregunta; explicar por qué no hay datos de opciones libres con licencia verificable y cómo se accede a ellos con licencia; generar un mercado sintético con un modelo de volatilidad estocástica calibrado a parámetros publicados, incluido el ruido de cotización; limpiar y validar esos datos; construir una superficie de volatilidad implícita; medir el error de cobertura delta; discutir qué cambia con datos reales.

Secciones:

- **5.1** Pregunta.
- **5.2** Datos de opciones: fuentes, licencias y por qué se usan datos sintéticos.
- **5.3** Generación del mercado sintético y limpieza de los datos.
- **5.4** Superficie de volatilidad implícita.
- **5.5** Cobertura delta: error de cobertura.
- **5.6** Discusión: qué cambia con datos reales.

Resultados principales: no corresponde; estudio de caso.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Usa como aplicación: L19 c. 5, L19 c. 6, L19 c. 11.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 24–30 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 6. Caso: aprendizaje automático sin fuga de información

Prerrequisitos: L23 c. 1, L21 c. 3, L21 c. 12, L20 c. 7.

Objetivos: formular la pregunta predictiva; diseñar la validación purgada; comparar modelos; evaluar económicamente con costos; discutir los resultados.

Secciones:

- **6.1** Pregunta.
- **6.2** Diseño de la validación.
- **6.3** Modelos.
- **6.4** Evaluación económica con costos.
- **6.5** Discusión.

Resultados principales: no corresponde; estudio de caso.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 24–30 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 7. Diseño de una investigación original

Prerrequisitos: L23 c. 6, L20 c. 1.

Objetivos: pasar de una idea a una pregunta investigable; hacer una revisión bibliográfica sistemática; justificar matemática y financieramente el enfoque; escribir un plan de análisis previo; planificar datos y recursos; identificar riesgos del proyecto.

Secciones:

- **7.1** De la idea a la pregunta.
- **7.2** Revisión bibliográfica sistemática.
- **7.3** Justificación matemática y financiera.
- **7.4** Plan de análisis previo.
- **7.5** Plan de datos y recursos.
- **7.6** Riesgos del proyecto.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de método.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 8. Redacción y defensa del informe

Prerrequisitos: L23 c. 7, L20 c. 12.

Objetivos: estructurar el informe; redactar con estilo académico; producir tablas y figuras reproducibles; preparar la defensa; organizar la revisión por pares.

Secciones:

- **8.1** Estructura del informe.
- **8.2** Redacción académica.
- **8.3** Tablas, figuras y reproducibilidad.
- **8.4** Preparación de la defensa.
- **8.5** Revisión por pares.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de método.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: plantilla de informe reproducible.

Extensión estimada: 22–28 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 9. Rutas de especialización

Prerrequisitos: L23 c. 8.

Objetivos: describir las especializaciones posibles y sus prerrequisitos; seleccionar lecturas verificadas; distinguir competencias demostradas y credenciales formales; construir un plan de estudio continuo.

Secciones:

- **9.1** Mapa de especializaciones.
- **9.2** Prerrequisitos de cada especialización.
- **9.3** Lecturas recomendadas.
- **9.4** Competencias demostradas y credenciales formales.
- **9.5** Plan de estudio continuo.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 16–22 páginas; sin ejercicios.

Apéndices

- **A** Guía de evaluación de los proyectos.

Material final

Bibliografía; índice analítico.